OMICRON

Soluções de teste para sistemas de Proteção, Automação e Controle

Catálogo de produtos



Perfil da Empresa

A empresa

A OMICRON é uma empresa internacional ao serviço do setor de energia elétrica com soluções líderes de teste. As aplicações dos produtos OMICRON permitem que usuários, em mais de 160 países, possam testar equipamentos de proteção, medição e sistemas primários com completa segurança.

Inovação contínua
Por mais de 25 anos, as inovações da OMICRON estabeleceram novos padrões para testes secundários de injeção. Os equipamentos de teste da linha CMC lideraram o caminho com muitos avanços, como o primeiro uso do diagrama fasorial, a primeira implementação da norma IEC 61850 e muitos mais, enquanto que os arquivos RIO, a Interface para Relés da OMICRON, e seu sucessor, o XRIO, estabeleceram mais um padrão da indústria. Com a tecnologia patenteada do Control Center da OMICRON, os testes automatizados de relés de proteção foram revolucionados. Com a abordagem de testes de proteção baseada em sistemas e orientada para o futuro, os usuários podem alcançar uma gama de testes particularmente alta.

Excelente base de conhecimentos
Os engenheiros da OMICRON entendem as necessidades de seus clientes e continuam desenvolvendo soluções para os sistemas de potência do mundo. Encontros de usuários regulares oferecem plataformas para a troca de informações e experiências. A OMICRON compartilha esses conhecimentos através dos membros de vários grupos de normas internacionais. A oferta de vasto conhecimento especializado e treinamento orientado para a aplicação em todo o mundo ajuda os clientes a alcançar a eficácia em testes e comissionamentos.

Qualidade de primeira classe
Os clientes confiam na capacidade da empresa em fornecer produtos da mais alta qualidade, a qual a OMICRON está constantemente se esforçando para atingir. O empenho e o espírito único de uma equipe de excelentes funcionários são o maior bem da empresa. Ter ganhado o prêmio "Great Place to Work" representa o reconhecimento internacional dos padrões que a empresa alcança em seu ambiente de trabalho.

Extraordinário atendimento ao cliente
Com uma ampla rede de escritórios, distribuidores e representantes em todo o mundo, a OMICRON está sempre acessível aos seus clientes para uma atenção individual. O apoio extraordinário e os relacionamentos de longo prazo com os clientes garantem a confiança e a cooperação bem-sucedida.

Índice

Visão geral dos equipamentos de teste CMC ... 4

Opções de operação
- Test Universe ... 6
- CMControl P ... 8
- RelaySimTest ... 8

Test Universe
- OMICRON Control Center ... 10
- Pause Module, Text View, ExeCute ... 10
- XRIO ... 11
- PTL – Protection Testing Library ... 11
- QuickCMC ... 12
- Sequenciador de estado ... 13
- TransPlay ... 14
- Harmônicas ... 14
- Binary I/O Monitor ... 14
- Configuração CB ... 15
- Rampas ... 15
- Pulse Ramping ... 15
- Sobrecorrente ... 16
- Overcurrent Characteristics Grabber ... 16
- Distância ... 17
- Distância avançada ... 17
- Início VI ... 19
- Autorreligamento ... 19
- Diferencial monofásico ... 19
- Advanced Differential ... 20
- Verificador de avisos ... 21
- Potência ativa ... 22
- Potência avançada ... 22
- TransPlay avançado ... 23
- Falha transiente a terra ... 24
- NetSim ... 24
- Sincronizador ... 25
- Medidor ... 26
- Transdutor ... 27
- Gerador de sinal PQ ... 28

CMControl P ... 29

RelaySimTest ... 30

EnerLyzer/EnerLyzer Live, TransView ... 32

CMEngine ... 34

IEC 61850 Teste e cibersegurança
- StationScout ... 35
- IEDScout ... 36
- StationGuard ... 36
- MBX1 ... 36
- RBX1 ... 36
- Configuração GOOSE ... 37
- Configuração de Sampled Values ... 37
- IEC 61850 Cliente/Servidor ... 37
- DANEO 400 ... 38
- SVScout ... 38
- ISIO 200 ... 38

ADMO ... 39

Visão geral das especificações técnicas
- CMC 356 ... 40
- CMC 256plus ... 42
- CMC 430 ... 44
- CMC 353 ... 46
- CMC 310 ... 48
- CMC 850 ... 50
- CMControl P ... 51

Acessórios
- Acessórios padrão que acompanham os equipamentos de teste CMC ... 52
- Pacote de acessórios de conexões do CMC ... 53
- Miniadaptador USB Wi-Fi ... 53
- Cabo combinado do gerador ... 53
- Malas de transporte ... 54
- Carrinho/Mochila ... 54
- CMGPS 588 – Unidade de sincronização ... 55
- CMIRIG-B – Interface IRIG-B ... 55
- TICRO 100 – Conversor PTP ... 55
- OTMC 100p – Relógio mestre PTP ... 55
- EMCON 200 – Conversor Ethernet ... 55
- TWX1 – Teste de relés em ondas viajantes ... 56
- CPOL2 – Verificador de polaridade ... 56
- CMLIB A – Conector de sinais de baixo nível ... 56
- RIB1 – Interface de isolamento de baixo nível ... 56
- CMLIB 7Sx8 – Adaptador de interface ... 56
- CMLIB REF6xx – Adaptador de interface ... 57
- REF 54x – Cabo de conexão para REF 54x ... 57
- ISIO 200 – Terminal binário de I/O ... 57
- RXB1 – Extensão de saída binária ... 57
- LLX1 – Acessório de saída de baixo nível ... 58
- LLX2 – Acessório de saída de baixo nível ... 58
- LLX3 – Acessório de saída de baixo nível ... 58
- LLX4 –Acessório de saída de baixo nível ... 58
- VBO3 – Transformador de tensão ... 59
- CMTAC 1 – Retificador de trigger CA para CC ... 59
- C-Probe 1 – Alicate de corrente ... 59
- C-Shunt ... 59
- ARC 256x – Iniciador de flash de arco ... 59
- SER 1 – Equipamento de leitura para relés ... 60
- SEM – Equipamento de leitura para medidores ... 60

Cabos de teste para controladores de religadores e seccionadoras ... 61

Soluções de teste adicionais
- CMS 356 ... 62
- COMPANO 100 ... 62
- ARCO 400 ... 62
- DANEO 400 ... 62
- CPC 100 ... 63
- CT Analyzer ... 63
- VOTANO 100 ... 63
- CIBANO 500 ... 63

Visão geral dos equipamentos de teste CMC

Fazendo uso de tecnologia de ponta tanto no desenvolvimento quanto na garantia da qualidade, a OMICRON estabelece novos padrões para avançados equipamentos de testes secundários em termos de flexibilidade, exatidão, portabilidade e confiabilidade. Dependendo dos requisitos neste campo de aplicação, os usuários podem escolher o equipamento ideal da família de equipamentos de teste CMC [1].

Várias opções de operação estão disponíveis nos equipamentos CMCs:

> O software para PC de alto desempenho Test Universe oferece diversas funções, com vários módulos de teste otimizados por aplicação e a Protection Testing Library (PTL). Opções flexíveis de combinação nos planos de teste permitem um alto grau de automação, economizando tempo.
> Com o RelaySimTest, os usuários podem realizar testes complexos graças à abordagem baseada em sistemas, com uma simulação de rede integrada.
> Com o CMControl, é oferecida uma opção de teste manual, ideal para testes rápidos e fáceis.
> Para aplicações especiais, os usuários podem desenvolver seus próprios programas para operação dos equipamentos de teste CMC utilizando a interface de programação CM Engine.

O controle dos equipamentos de teste CMC é estabelecido por meio de Ethernet cabeada, USB ou Wi-Fi [2].



CMC 356 – Equipamento de teste de proteção e ferramenta de comissionamento universal

O CMC 356 é a solução universal para testar todas as gerações e tipos de relés de proteção. Suas poderosas fontes com seis canais de correntes (modo trifásico: até 64 A/860 VA por canal), com um grande intervalo dinâmico, tornam o dispositivo capaz de testar até mesmo relés eletromecânicos de alta carga. Engenheiros de comissionamento irão gostar particularmente da sua capacidade de executar verificações de fiação e da possibilidade de verificação dos transformadores de corrente, usando injeção primária de altas correntes disponível no equipamento de testes. O CMC 356 é o preferido para aplicações que exijam a mais alta versatilidade, amplitude e potência ativa.

> 6 x 32 A / 430 VA
> 3 x 64 A / 860 VA
> 1 x 32 A/1740 VA
> 1 x 128 A / 1000 VA
> 4 x 300 V



CMC 256plus – Equipamento de teste de proteção de alta exatidão e calibrador universal

O CMC 256plus é a melhor escolha para aplicações de testes em que são necessárias seis saídas de corrente e altas amplitudes de tensão combinadas com exatidão particularmente alta. Essa unidade não é apenas um excelente equipamento de testes para dispositivos de proteção de todos os tipos, mas também uma ferramenta de calibração universal. Sua alta exatidão permite a calibração de uma ampla variedade de dispositivos de medição, tais como: medidores de energia de classe 0.2S, transdutores, medidores de qualidade de energia e unidades de medição fasorial (PMU). Sua exatidão e flexibilidade únicas tornam o CMC 256plus ideal para fabricantes de dispositivos de proteção e medição para testes de pesquisa e desenvolvimento, testes de produção e de tipo.

> 6 x 12,5 A / 80 VA
> 3 x 25 A / 160 VA
> 4 x 300 V
> Erro < 0,015 % (rd.) + 0,005 % (rg.) típ.

[1] Especificações técnicas detalhadas estão disponíveis na páginas 40 – 50. Informações detalhadas para pedido e descrições dos pacotes estão disponíveis em www.omicronenergy.com.
[2] O Wi-Fi está sujeito a restrições técnicas e legais. Para obter mais informações, entre em contato com o escritório ou representante de vendas da OMICRON da sua região.

CMC 430 – Equipamento de teste de proteção e calibrador ultraportátil



O CMC 430 é a escolha preferida dos engenheiros de teste para casos em que a transportabilidade é uma prioridade e apenas três correntes de até 12,5 A e seis saídas de 150 V são suficientes. Com o baixo peso de apenas 8,7 kg, um design robusto e com proteção nas bordas, o equipamento é perfeito para utilização externa e interna. Com sua exatidão extraordinariamente alta, é também um calibrador ideal para todos os tipos de dispositivos de medição, como contadores de energia, transdutores, medidores de PQ e PMUs. O CMC 430 combina seu excelente desempenho como testador de relés e calibrador com recursos híbridos para medição e gravação (analógicas, binárias, mensagens IEC 61850 através dos protocolos GOOSE e Sampled Values).

- 3 x 12,5 A/96 VA
- 1 x 37,5 A/150 VA
- 6 x 150 V
- Erro < 0,015% (rd.) + 0,005% (rg.) típ.

CMC 353 – Ferramenta potente para testes de proteção trifásicos



Com seu design compacto e leve, de apenas 13,3 kg, o CMC 353 fornece a combinação perfeita de portabilidade e potência. É o equipamento de teste ideal para testes de proteção trifásicos e o comissionamento de sistemas SCADA. As poderosas saídas de corrente (3 x 32 A/430 VA) suportam testes de relé de 5 A, bem como o teste de relés eletromecânicos de forma otimizada. O design portátil torna este dispositivo uma excelente escolha para o comissionamento e tarefas de manutenção, particularmente na indústria, em geração distribuída e aplicações de média e baixa tensão. Ele atende uma ampla variedade de desafios na engenharia de proteção — desde testes de relés eletromecânicos aos testes mais recentes de IEDs IEC 61850.

- 3 x 32 A / 430 VA
- 1 x 64 A / 860 VA
- 4 x 300 V

CMC 310 – Equipamento de teste de proteção projetado pata testes manuais



O CMC 310 foi projetado especificamente para o teste manual de dispositivos trifásicos de proteção e de medição através do CMControl P. O design leve e compacto torna o CMC 310 particularmente adequado para os testes de sistemas de distribuição e industriais. Se for solicitado o teste automatizado, um CMC 310 poderá ser atualizado para um CMC 353 a qualquer momento.

- 3 x 32 A / 430 VA
- 1 x 64 A / 860 VA
- 3 x 300 V

CMC 850 – Equipamento de teste de proteção dedicado a IEC 61850



O CMC 850 é dedicado especificamente a sistemas IEC 61850. O dispositivo se comunica com o objeto em teste usando os protocolos de tempo real GOOSE e Sampled Values. A operação deste equipamento de teste é feita por meio do software Test Universe ou por meio do RelaySimTest.
Devido ao foco em aplicações IEC 61850, o dispositivo é particularmente leve e pequeno.

Opções de operação

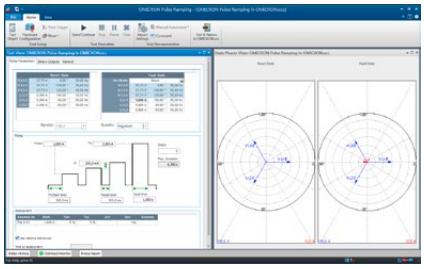


Test Universe

O potente software para PCs Test Universe permite o máximo aproveitamento do potencial dos equipamentos de teste CMC [1]. O software oferece um amplo conjunto de módulos de teste otimizados por aplicação, possibilitando que o usuário alcance um alto grau de automação e padronização. Os usuários têm acesso à extensa biblioteca de testes da OMICRON, podem criar planos de teste abrangentes ou adquirir modelos de teste personalizados da OMICRON.

Teste de funções específicas para proteção e medição
O Test Universe oferece uma variedade de possibilidades de testes automatizados através de módulos dedicados, especialmente projetados para funções individuais do equipamento sob teste, por exemplo, para teste em relés de sobrecorrente, de distância ou diferenciais.

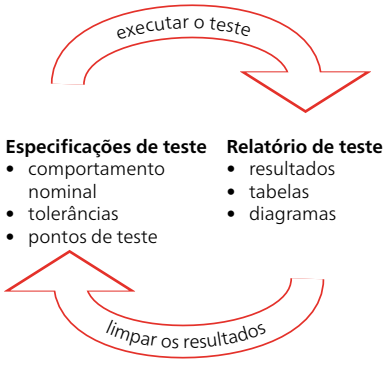
Nestes módulos, uma representação gráfica específica da característica do equipamento de proteção (diagrama I/t, plano de impedância, etc.) permite a definição gráfica dos parâmetros de teste, assim como a visualização dos resultados do teste diretamente no gráfico de características do relé. Também estão disponíveis módulos de teste personalizados para medidores, transdutores e medidores/analisadores de qualidade de energia.



Funcionalidade geral
Para criar e executar testes especiais não abrangidos pelos módulos dedicados a uma função específica, o software Test Universe também inclui módulos de teste genéricos.

Esses testes, por exemplo, podem ser:
> sequências de estados – controladas por temporização ou pela reação do relé sob teste, incluindo avaliações automáticas baseadas em medições de tempo
> rampa linear ou pulsada de grandezas elétricas, com avaliações automáticas baseadas no nível de pickup ou reset
> teste manual por ajuste direto dos valores de saída de corrente e tensão, ângulos de fase, frequências, etc., numericamente ou atuando diretamente no diagrama fasorial.

Além dos módulos de teste genéricos, a OMICRON proporciona uma ampla variedade de softwares adicionais que funcionam com os equipamentos de teste CMC (por exemplo, soluções de software para testes no ambiente IEC 61850).

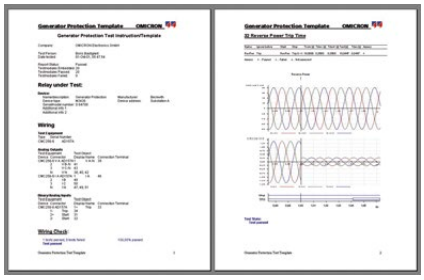


OMICRON Control Center – Planos de teste para equipamentos multifuncionais
A fim de testar as muitas funções de relés digitais, o OMICRON Control Center (OCC) permite a combinação de módulos de teste individuais dentro de um plano de teste completo. Ao realizar um teste, cada módulo incorporado será executado sequencialmente e um relatório de teste global, incluindo os resultados de todas as funções testadas, será criado automaticamente.

Uma vez que os documentos de teste guardam os parâmetros completos do teste – por exemplo, o comportamento nominal (ajustes) do equipamento sob teste, as tolerâncias e os pontos de teste, os quais devem ser testados – tal documento é a base para a execução de testes periódicos, reimportando-o, limpando os resultados do teste anterior, executando novamente o plano de teste e salvando os novos resultados.

Assim, testes que foram criados anteriormente podem ser repetidos para testes de manutenção. Isso garante uma qualidade contínua para os testes, facilita a comparação de resultados e economiza tempo ao realizar testes de rotina. Testes existentes também podem ser facilmente adaptados para testar objetos em teste similares.

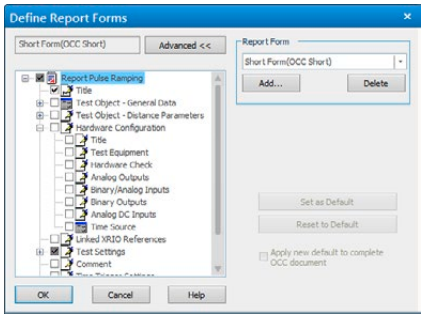
[1] CMC 356, CMC 256plus, CMC 430, CMC 353 e CMC 850



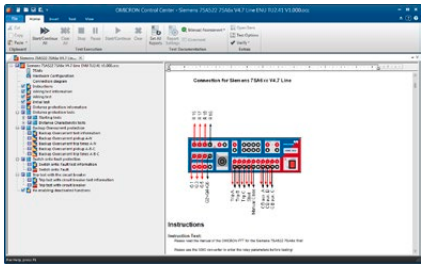
Relatório automático

Todos os módulos de teste do software Test Universe têm um elemento comum - a função de relatório: cada módulo de teste oferece um relatório de teste totalmente formatado. Dependendo do módulo de onde os resultados vêm, os dados são inseridos em forma de tabela e/ou de gráfico. Se vários módulos são usados dentro do CCO para englobar o teste, cada módulo acrescenta sua parte específica de dados ao relatório global. Após o término do teste, os resultados e estimativas do teste são inseridos automaticamente para completar o relatório. Os relatórios podem ser facilmente impressos, armazenados ou exportados para aplicativos de escritório comuns usando os formatos Rich Text Format (RTF) e TXT.

A customização dos relatórios de teste baseada em requisitos individuais é fácil. O conteúdo visível dos relatórios de teste pode ser definido independentemente dos dados gravados, marcando ou desmarcando itens de uma lista. Dados gravados permanecerão sempre disponíveis no arquivo de teste, independentemente se o usuário optar por incluí-los nos relatórios. Ajustes definidos de relatório são gerados rápida e facilmente, salvos com um nome de formulário e podem ser reimportados em um período posterior; elementos específicos da empresa, como logos, etc., podem ser facilmente incluídos.



Exportar resultados de teste: Além dos formatos padrão de exportação TXT e RTF para utilização adicional dos dados, como no Microsoft Word, os documentos do OMICRON Control Center proporcionam os dois formatos de exportação a seguir para um pós-processamento externo mais extensivo dos dados de teste: os conhecidos formatos CSV e XML (Linguagem de marcação extensível). A EA Exportação de dados CSV e XML também estão disponíveis em todos os módulos de teste de modo independente. O XML é um formato de dados com base em texto que suporta um método não proprietário de compartilhar dados de teste com qualquer base de dados de terceiros (por exemplo: Microsoft Access, Microsoft SQL Server).

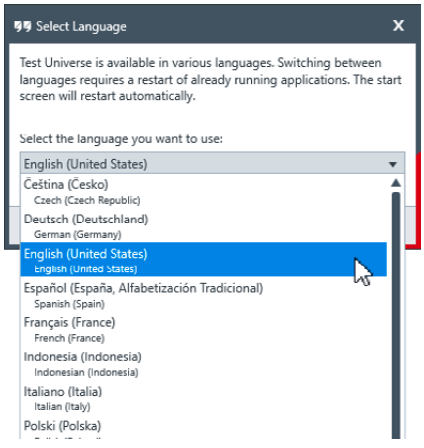


Protection Testing Library

Para dominar o desafio de testar os relés multifuncionais atuais, a OMICRON disponibiliza uma biblioteca de modelos para testes de proteção, a Protection Testing Library (PTL) Essa biblioteca oferece acesso a planos de teste pré-configurados para os tipos de relés mais relevantes de vários fabricantes (ABB, Alstom, Areva, GE, Reyrolle, Schneider, SEL, Siemens, Toshiba, etc.), os quais incluem:

> modelagem do relé – por exemplo, cálculo da característica (como diagrama de zona de impedância, ...) e tolerâncias dos ajustes do relé – levando em conta as características técnicas como especificado no manual do relé
> filtro de importação para importar os ajustes do software do relé ou de ferramentas de cálculo de ajustes
> rotinas de teste para as funções de proteção e controle dos relés.

Isso não só ajuda a economizar o tempo normalmente necessário para criar manualmente as características do relé e modelos de teste, como também permite que os usuários se beneficiem do know-how de testes da OMICRON, por exemplo, como modelar e testar relés específicos e suas funções no software Test Universe. Novos templates são continuamente adicionados à PTL e estão disponíveis aos clientes para download através do site da OMICRON.

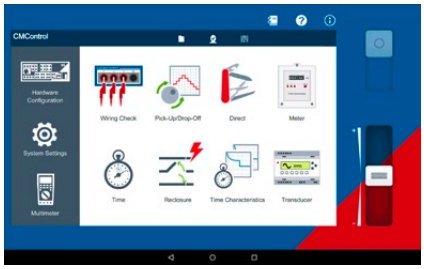


Idiomas

O Test Universe está disponível em 16 idiomas padrão. O Test Universe está disponível em 16 idiomas padrão. É possível alterar o idioma do sistema a qualquer momento apenas selecionando o idioma desejado na "seleção de idioma". Todos os idiomas são automaticamente instalados; nenhuma instalação de quaisquer componentes adicionais de software é necessária.

Principalmente em projetos internacionais, os clientes preferem, muitas vezes, obter um relatório em um idioma diferente do idioma de trabalho preferido do engenheiro de comissionamento. Isto é facilmente possível para todos os idiomas disponíveis. Quando o idioma do sistema é alterado e um documento de teste existente é reaberto, o relatório de teste é automaticamente alterado para o novo ajuste de idioma do sistema.

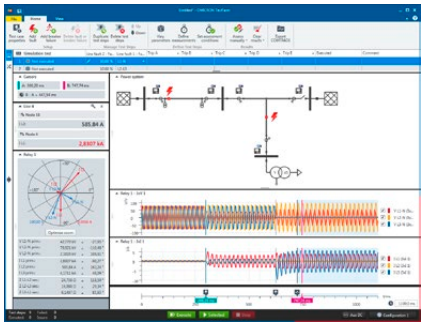
Opções de operação



CMControl P

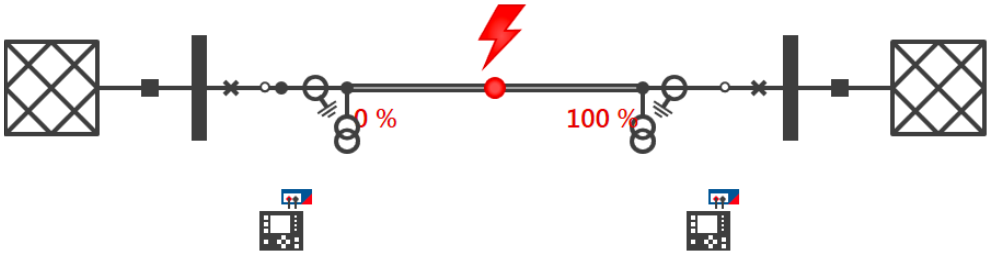
O CMControl P é uma opção de controle para equipamentos de teste CMC projetado especificamente para testes manuais fáceis de dispositivos de proteção e medição. Ele está disponível como um aplicativo para PC Windows ou tablets/smartphones Android, ou como um equipamento de controle físico em painel frontal dedicado diretamente conectado à CMC. As ferramentas de teste incluídas como modelos de falta integrados garantem testes rápidos e convenientes. Devido à sua interface intuitiva e operação guiada, não é necessário nenhum treinamento especial para o uso.

O CMControl P pode ser adquirido juntamente com um equipamento de teste CMC, de maneira independente ou em conjunto com um pacote do Test Universe (consulte as páginas 9 e 29).

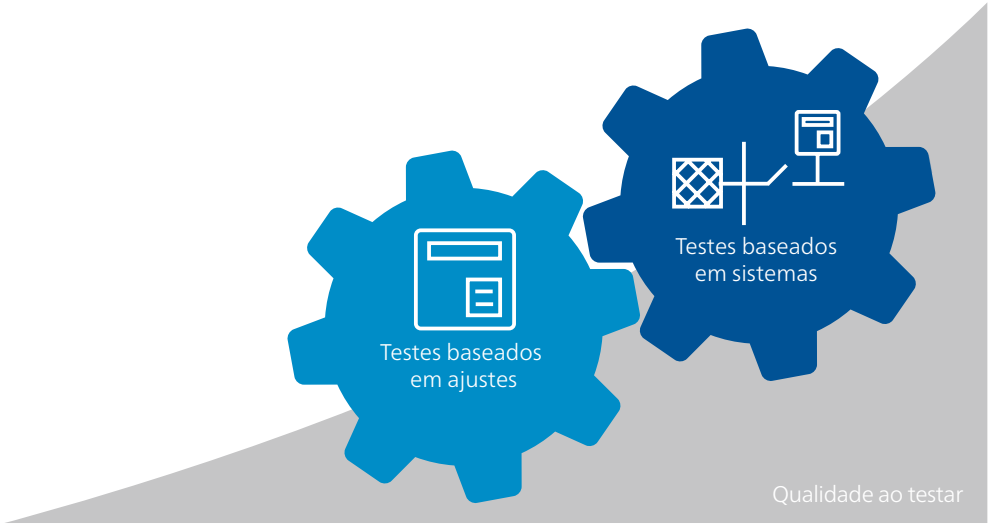


RelaySimTest

O RelaySimTest é uma solução de software para teste de proteção baseado no modelo do sistema elétrico através de equipamentos de teste OMICRON, que adota uma abordagem inovadora: os testes são independentes do tipo de fabricante e dos ajustes do relé, no qual normalmente encontram-se muitos parâmetros. Em vez disso, ele foca completamente no comportamento correto do sistema de proteção. Para isso, são simulados eventos com formas de onda realísticos no sistema de potência modelado. Através do flexível editor de sistemas do RelaySimTest, é possível simular sistemas elétricos de forma intuitiva.



Em comparação a métodos de teste convencionais (como o teste baseado em ajustes do relé através do Test Universe), o RelaySimTest pode detectar erros nas configurações, na lógica e no projeto do sistema de proteção de forma muito melhor. Assim, pode-se verificar mais rapidamente se o sistema de proteção está se comportando e funcionando de maneira correta, com uma qualidade de teste superior. De maneira complementar ao teste convencional através do Test Universe, o RelaySimTest contribui para um sistema de potência mais confiável.



Visão geral do pacote do Test Universe

Para a combinação de equipamentos de teste CMC (CMC 356, CMC 256plus, CMC 430 e CMC 353) e o software Test Universe, são oferecidos quatro pacotes de licenças diferentes, além de complementos opcionais, ajustados para diferentes aplicações. Cada um dos pacotes contém uma seleção de módulos de software que podem ser usados de forma independente, para testes individuais, ou integrados em planos de teste, para testes automatizados:

Essencial oferece uma boa introdução com funções e módulos básicos, podendo servir de base para pacotes compilados individualmente

Padrão contém todos os módulos que são geralmente usados para o teste de dispositivos de proteção com base em ajustes

Aprimorado como o Padrão, expandido especificamente por funções para teste baseado em sistema e simulação transiente, além de programação livre

Completo engloba todas as funções e módulos de software que são oferecidos para controlar equipamentos de teste CMC

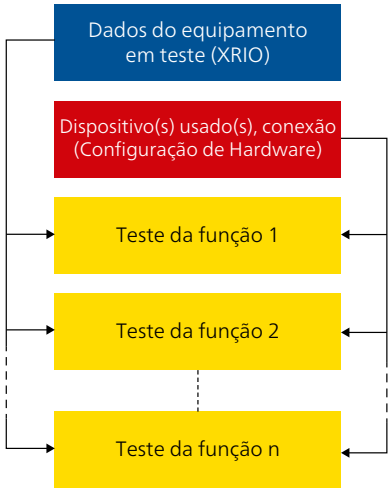
Um pacote pode ser estendido a qualquer momento ao solicitar módulos individuais adicionais ou complementos opcionais.

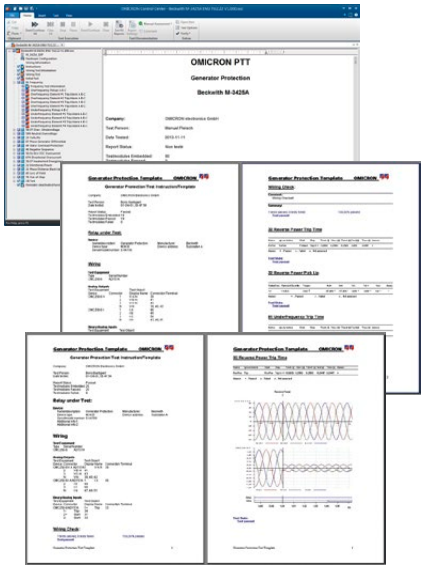
			Pacotes				Complementos		
			Essencial	Padrão	Aprimorado	Completo	Teste de equipamento de medição	IEC 61850 Básico	IEC 61850 Avançado
Módulos do Test Universe	OMICRON Control Center [1]	Ferramenta de automação, plano de testes orientado por documento, modelo e formulário de relatório	■	■	■	■			
	QuickCMC	Teste rápido e manual para o software Test Universe	■	■	■	■			
	Sequenciador de estado	Permite determinar tempos de operação e relações de tempo lógicas por meio de sequências baseadas no estado	■	■	■	■			
	TransPlay	Reprodução de arquivos COMTRADE, gravação de estado para entradas binárias	■	■	■	■			
	Harmônicas	Geração de sinais com harmônicas sobrepostas	■	■	■	■			
	Configuração CB	Módulo para ajustar a simulação CB	■	■	■	■			
	Rampas	Permite determinar limites de magnitude, fase e frequência por definição de rampas	■	■	■	■			
	Pulse Ramping	Permite determinar limites de magnitude, fase e frequência por definição de rampas	□	■	■	■			
	Sobrecorrente [2]	Teste automático de características da sobrecorrente de sequência positiva/negativa/zero	□	■	■	■			
	Distância	Avaliação dos elementos de impedância utilizando definições de disparos simples no plano Z	□	■	■	■			
	Distância avançada	Avaliações dos elementos de impedância utilizando modos de teste automáticos	□	■	■	■			
	Início VI	Teste da função de início de sobrecorrente dependente de tensão dos relés de distância	□	■	■	■			
	Autorreligamento	Testes da função de autorreligamento com modelo de falha integrado	□	■	■	■			
	Diferencial monofásico	Testes monofásicos da característica de operação e de bloqueio de partida	□	■	■	■			
	Advanced Differential	Teste trifásico de relé diferencial abrangente (quatro módulos)	□	■	■	■			
	Verificador de avisos	Verificação de cabeamento e conexão corretos de dispositivos de proteção	□	■	■	■			
	Potência ativa	Teste com visualização e avaliação no plano P-Q (básico)	□	■	■	■			
	Potência avançada	Teste com visualização e avaliação no plano P-Q (aprimorado)	□	■	■	■			
	TransPlay avançado	Reprodução e processamento de arquivos COMTRADE, PL4, ou CSV	□	■	■	■			
	Falha transiente à terra [3]	Simulação de falhas de aterramento em redes compensadas ou isoladas	□	□	■	■			
	Sincronizador	Teste automático de dispositivos de sincronização e relés de sincronismo	□	□	■	■			
	Medidor	Teste de medidores de energia simples e multifuncionais	□	□	□	■	■		
	Transdutor	Teste de transdutores de medição	□	□	□	■	■		
	Gerador de sinal PQ	Simulação de fenômenos de qualidade de potência ativa de acordo com IEC 61000-4-30 e IEC 62586	□	□	□	■	■		
	IEC 61850 Cliente/Servidor	Testes automáticos para sistemas SCADA de acordo com IEC 61850	□	□	□	■		■	■
	Configuração GOOSE	Teste com o protocolo GOOSE de acordo com IEC 61850	□	□	□	■		■	■
	Configuração de Sampled Values	Teste com Sampled Values de acordo com IEC 61850-9-2 (“9-2 LE”) e IEC 61869-9	□	□	□	■			■
Ferramentas adicionais	CMControl P App	Teste manual rápido e fácil para dispositivos de medição e proteção	□	■	■	■			
	RelaySimTest [3]	Teste de proteção baseado em sistemas por meio da simulação de eventos e formas de onda realísticas do sistema de potência	□	□	■	■			
	Recursos Avançados de Transformador	Funções avançadas de transformador para proteções diferenciais no RelaySimTest	□	□	□	■			
	Motor CM	Interface de programação para controlar equipamentos de teste CMC por meio de um software específico do usuário	□	□	■	■			
	EnerLyzer Live	Medições analógicas e gravação transitória através de equipamentos de teste CMC	□	□	□	■			
	TransView	Análise de sinal transitória para arquivos COMTRADE	□	□	□	■			
	ADMO Light [4]	Gerenciamento de ativos e manutenção para sistemas de proteção	■	■	■	■			
	IEDScout	Ferramenta de software universal para trabalho com IEDs baseados na IEC 61850	□	□	□	□		■	■

Incluso em todos os pacotes: Monitor binário I/O, Configuração AuxDC, Conexão ISIO (para o ISIO 200), Verificador de polaridade (para o CPOL2).

[1] Inclui licenças para Pause Module, ExeCute, TextView
[2] Inclui licença para Overcurrent Characteristics Grabber
[3] A licença do RelaySimTest também inclui as licenças para Transient Ground Fault e NetSim
[4] ADMO Light é limitado a 50 ativos, podendo ser atualizado para uma versão completa do ADMO a qualquer momento

■ Contido
□ Disponível como opção





Essencial ■ Padrão ■ Aprimorado ■ Completo

OMICRON Control Center

Os módulos do software Test Universe da OMICRON apresentam funcionalidades abrangentes para os testes convencionais. Com a tecnologia patenteada do OMICRON Control Center (OCC) (patentes números EP 0904548 B1 e US 6418389 B2), é possível combiná-los a planos de teste em um único documento de maneira exclusiva. Estes planos de teste podem ser facilmente criados, alterados e distribuídos. Basicamente, um documento do OCC compreende os seguintes elementos:

Dados do objeto sob teste	Definido no formato XRIO, um poderoso ambiente do objejo sob teste para descrever/modelar todos os parâmetros e ajustes do objeto sob teste. Os dados do equipamento em teste podem ser inseridos manualmente ou ser importados. Os conversores XRIO fazem a transferência de ajustes do relé para o software de teste de forma rápida e fácil.
Informações sobre o(s) dispositivo(s), as entradas e saídas, conexões de fiação	Especificado na Configuração de Hardware. Presente ao longo de um plano de teste para todas as funções/módulos de teste embutidas.
Módulos de teste com configurações de teste (pontos de teste, etc.)	Número e tipo de módulos de teste integrados dependendo dos tipos dos testes a serem realizados. Os testes se adaptam automaticamente às configurações do objeto de teste alterado, uma vez que estes são transferidos a partir da definição geral do objeto de teste. Com a tecnologia LinkToXRIO, o usuário tem acesso a todos os parâmetros do relé – incluindo configurações adicionais definidas pelo usuário – e pode usá-los para a definição dos pontos de teste e condições de avaliação.
Opcional: Gráficos, textos de instrução, etc.	Guia o testador pelo processo de teste de acordo com as especificações do teste (diagramas de conexão, instruções de verificação, etc.) suportadas por Pause Module, Text View, ExeCute.
Relatório (após o teste)	Relatório de teste criado automaticamente, contendo todos os resultados de forma segura com dados exatos. Avaliação automática dos pontos de teste de acordo com as tolerâncias. Personalizável de acordo com os requisitos de organização. Os resultados do teste podem ser exportados nos formatos RTF, TXT, CSV e XML.

Reutilização
Os documentos do OMICRON Control Center podem ser usados facilmente como modelos para equipamentos em testes idênticos ou similares: Simplesmente copiando o arquivo do CCO, apagando os resultados de testes anteriores e reiniciando executará o teste novamente com os exatos mesmos ajustes, configuração e especificações de teste. Para testes similares, onde somente os ajustes diferem (por exemplo, em subestações com vários alimentadores), a cópia simples do arquivo CCO e o ajuste dos parâmetros é tudo que se precisa. Assim, é possível reduzir bastante a duração dos testes.

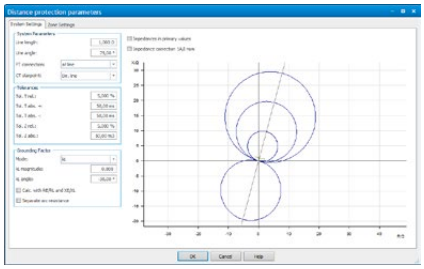
Pause Module, Text View, ExeCute

Essas ferramentas úteis funcionam dentro do OCC e suportam a automação dos planos de teste:

Pause Module
Permite o ajuste de pontos de interrupção em testes automáticos. Desenvolvedores de teste podem especificar instruções para serem mostradas como mensagens pop-up (por exemplo, inclusão de um diagrama de fiação).

Text View
Permite a incorporação e exibição de um arquivo de texto ou arquivo de log durante uma execução de texto automática.

ExeCute
Permite a execução de aplicações externas (programas) em paralelo à execução do Control Center para um teste automático usando um documento do OCC (por exemplo, mudança automática dos ajustes do relé durante testes de tipo).

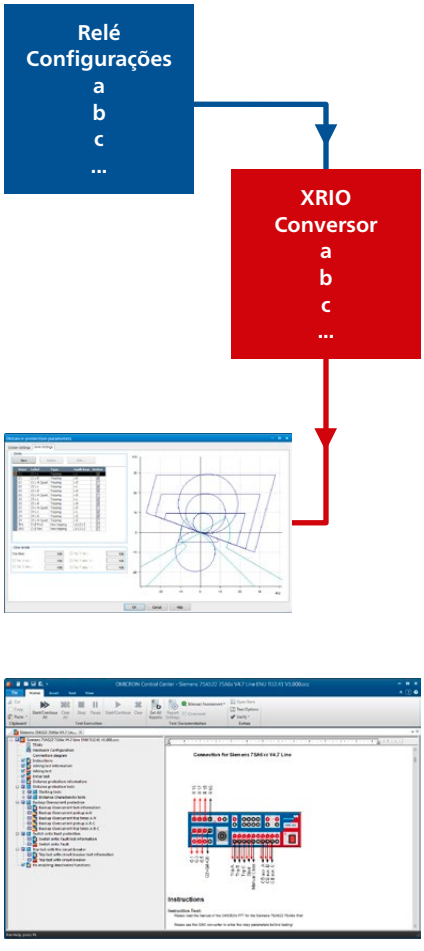


Definição do objeto sob teste através do XRIO

Todos os dados relevantes para um equipamento a ser testado são mantidos no formato XRIO (eXtended Relay Interface by OMICRON, ou "Interface de Relé Estendida da OMICRON"). Os dados correspondentes podem ser inseridos manualmente ou alternativamente serem importados. Os parâmetros do objeto sob teste também podem ser exportados, tornando-os disponíveis para outros planos de teste.

LinkToXRIO
O LinkToXRIO permite aos módulos de teste o uso direto de um parâmetro definido para o objeto sob teste para seus testes específicos. Se um determinado parâmetro muda, os planos de teste que o utilizam não precisam ser alterados. Os planos de teste irão executar seus testes especificados usando o parâmetro modificado.

Conversores XRIO
Os conversores XRIO permitem a conversão eficiente dos dados disponíveis na própria estrutura de ajustes do relé para parâmetros dos módulos de teste OMICRON. A crescente biblioteca de conversores XRIO para relés específicos oferece modelos de dados das características de proteção e suas tolerâncias (por ex.: zonas de impedância, formas de diagrama I/t, etc.), com base nos ajustes de proteção e nos detalhes técnicos documentados no manual do equipamento de proteção.



PTL – Protection Testing Library

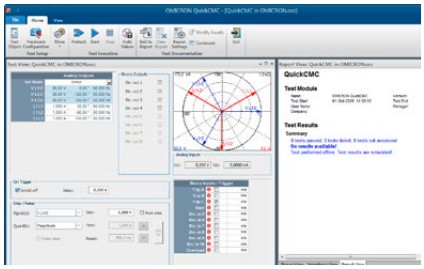
A inovadora tecnologia de software de teste da OMICRON através do OMICRON Control Center, o XRIO e o LinkToXRIO possibilita a todos os usuários a criação de modelos de teste específicos que se adaptem aos ajustes reais do relé. Esta é a base tecnológica da Protection Testing Library (PTL). A biblioteca dá aos engenheiros de proteção a possibilidade de se beneficiar do trabalho que a OMICRON investe para modelar dispositivos de proteção multifuncionais e construir planos de teste e, consequentemente, do know-how para testes.

Esta biblioteca fornece aos clientes da OMICRON livre acesso a planos de teste preparados e a modelos para relés (Conversores XRIO), bem como filtros de importação de ajustes para dispositivos de proteção específicos. Qualquer usuário pode facilmente estender ou personalizar os planos de teste ou conversores XRIO de acordo com as suas necessidades.

A biblioteca PTL é estendida e mantida em uma base constante. A biblioteca, por exemplo, fornece acesso aos modelos e conversores XRIO para relés de proteção de linha, de transformador de potência e de gerador. São compatíveis com relés específicos da ABB, Alstom, GE, Mitsubishi, Reyrolle, Schneider, SEL, Siemens, Toshiba e outros fabricantes.

Benefícios:
> Economize trabalho e tempo: economia do tempo que normalmente seria necessário para criar manualmente as características e os modelos de teste do relé. Os parâmetros relevantes do relé podem ser rapidamente inseridos no conversor XRIO para visualização e teste das características particulares do relé.
> Importação de ajustes: os ajustes do relé podem ser transferidos de forma manual ou automática (por exemplo, usando os filtros de importação de ajustes para diferentes tipos de relé).
> Fonte de conhecimento: geralmente, cada relé possui um comportamento especial que torna os testes desafiadores e demorados Usando os arquivos da PTL, os usuários se beneficiam do conhecimento de aplicação da OMICRON.
> Sem programação: os modelos de teste da PTL não necessitam de qualquer programação.
> Sistema aberto: os modelos da PTL e os conversores XRIO são completamente abertos. Desse modo, os usuários podem adaptar um modelo às suas exatas necessidades.

A biblioteca PTL é parte integral do software Test Universe e está disponível gratuitamente para download no Customer Portal do site da OMICRON.



Essencial ■ Padrão ■ Aprimorado ■ Completo

QuickCMC

Teste manual rápido e fácil controlado por PC

> Controle simultâneo de todos os sinais de teste disponíveis (saídas de tensão e corrente) do equipamento de teste CMC, através da definição da magnitude, fase e frequência (máx. de 22 canais possíveis [1])
> Regime permanente, função passo ou rampa para todas as grandezas
> Cálculo de Faltas com diferentes modos de operação
> Medições de tempo
> Visualização em diagrama vetorial e em plano de impedância

O QuickCMC fornece uma interface de usuário fácil e intuitiva, oferece também poderosas funções para a execução de testes manuais controlados por PC para todos tipos de relés de proteção, transdutores de medição e outros equipamentos.

Analog Outputs			
Set Mode	Fault values		
Fault Type	L1-L2-L3		
V Fault	57,73 V	90,00 °	50,000 Hz
I Fault	2,000 A	10,00 °	50,000 Hz
Angle(V-I)		80,00 °	

Analog Outputs			
Set Mode	Z%-I const.		
Fault Type	L1-E		
Z%	10 %	Line length	
Phi Z	4,00 °	Link to line angle	
ITest	2,000 A		

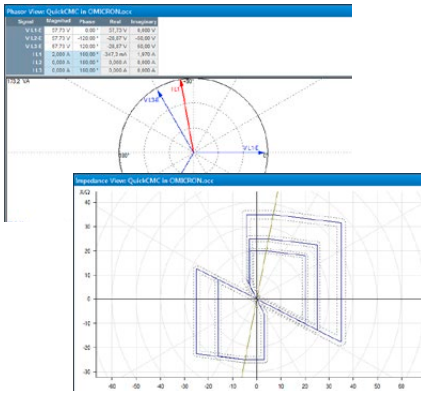
Analog Outputs			
Set Mode	Powers		
S1 (P1 , Q1)	50,00 W	-16,67 var	50,000 Hz
S2 (P2 , Q2)	50,00 W	-16,67 var	50,000 Hz
S3 (P3 , Q3)	50,00 W	-16,67 var	50,000 Hz
Sv (P , Q)	150,0 W	-50,00 var	50,000 Hz
V L1-E	57,73 V	0,00 °	50,000 Hz
V L2-E	57,73 V	-120,00 °	50,000 Hz
V L3-E	57,73 V	120,00 °	50,000 Hz

Funções de saída
Grandezas de saída podem ser inseridas na forma clássica, como tensões e correntes, ou usando modos de entrada por valores de impedância relativa ou absoluta, potência ou componentes simétricas. Elas podem ser definidas numericamente ou pelo posicionamento dinâmico dos elementos no diagrama fasorial ou no plano de impedância interativo com o mouse.

Calculadora de faltas
O QuickCMC inclui uma calculadora de faltas, que converte automaticamente os valores inseridos para determinar as grandezas corretas de saída (tensão, corrente e ângulo de fase) para falhas mono, bi e trifásicas, fluxo de potência ou componentes simétricas. Tensão e corrente residuais também são calculadas e geradas automaticamente. Conforme o modo selecionado, os valores são mostrados graficamente na visualização do diagrama vetorial ou do plano de impedâncias, bem como numericamente em uma tabela.

Canais em que nenhum modelo de falta é atribuído podem ser ajustados diretamente sem qualquer restrição (geração de sinais desequilibrados, frequência variável para cada canal individual, etc.).
A função de gestão de unidades permite trabalhar com valores primários/secundários, absolutos/relativos ou em segundos/ciclos.

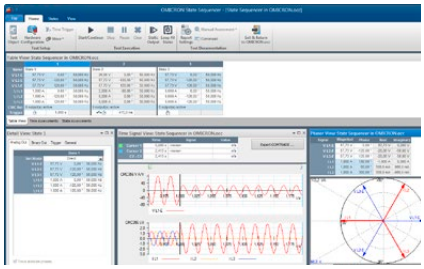
Modo Passo ou Rampa
A operação no Modo Passo ou Rampa é fornecida para encontrar valores limites, como “Pick-up/Drop-off”, ou a iniciação de um relé. No Modo Passo, as grandezas selecionadas (correntes, tensões, impedâncias, potência, etc.) são aumentadas ou diminuídas por um valor específico com um clique do mouse. No Modo Rampa, o passo definido é repetido até que uma entrada alterne de estado (por exemplo, quando o relé dispara). A funcionalidade de rampa de pulsos permite o teste fácil de elementos de proteção com características sobrepostas (por exemplo, testar o a operação da função de sobrecorrente de alto nível – ANSI 50).



Funções de entrada/medição
As entradas binárias do equipamento de teste podem ser usadas para monitorar contatos secos ou molhados e fazer as medições de tempo correspondentes. Além disso, há suporte para sinais de entrada binários virtuais (atribuídos a mensagens GOOSE).[2] A medição de tempo pode alternativamente disparar na interrupção externa das correntes geradas, permitindo a avaliação direta de contatos do disjuntor. Os valores de saída de um transdutor conectado às entradas DC analógicas também podem ser mostrados.

Relatório
Resultados de testes com o QuickCMC podem ser armazenados para uso posterior. Similar a todos os outros módulos de testes no software Test Universe, o estilo e o conteúdo do relatório podem ser personalizados. Além disso, o recurso de relatório do QuickCMC oferece uma função de "bloco de notas", de modo que os comentários individuais possam ser adicionados ao relatório.

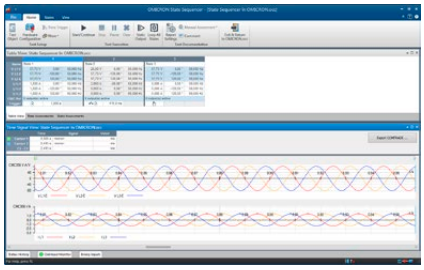
[1] Para equipamentos de teste CMC equipados com a opção LLO-2
[2] O módulo de configuração GOOSE é necessário



Sequenciador de estado

Essencial	Padrão	Aprimorado	Completo
■	■	■	■

O State Sequencer é um módulo de teste bastante flexível para a determinação de tempos de operação e de sequências de tempos lógicas. Um estado é definido pelas condições de saída (tensões e correntes, saídas binárias) e por uma condição de transição para o próximo estado. Vários estados individuais podem ser colocados, consecutivamente, de forma a definir uma sequência completa de teste. A transição de um estado para outro pode acontecer após um tempo determinado, disparado por uma entrada manual, após a ocorrência de uma condição de disparo nas entradas binárias CMC ou após um trigger de GPS ou IRIG-B (por exemplo, para teste ponta a ponta sincronizado com múltiplos CMCs). Deixar a sequência de estados em loop ou a saída estática de estados individuais também é possível.



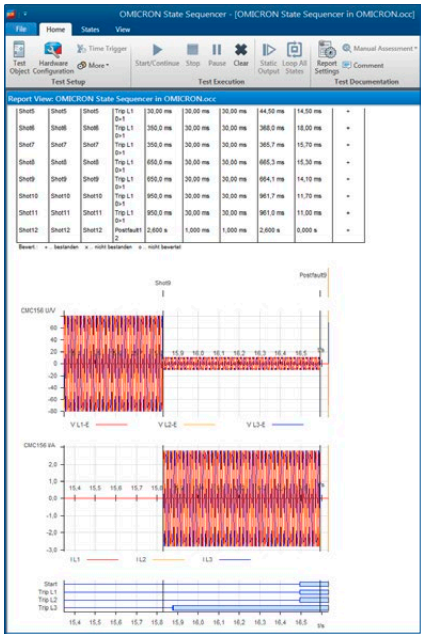
Definição de estados individuais

Dentro de um estado, todos os sinais de teste configurados (saídas de tensão e corrente) do dispositivo de teste utilizado podem ser ajustados independentemente em amplitude, fase e frequência. Além da entrada direta de tensões e correntes individuais, a calculadora de faltas integrada permite o cálculo automático das grandezas de testes. stes podem ser inseridos como valores de falta, valores de potência, componentes simétricas ou impedâncias (com corrente de teste constante, tensão de teste constante ou modelo de impedância de fonte constante). Para relés de distância, pontos de teste podem ser diretamente definidos no plano de impedância interativo mostrando a característica nominal do objeto sob teste.

Medição

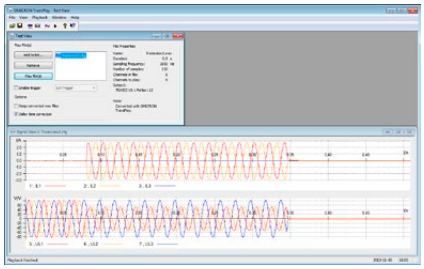
Condições de medição de tempo podem ser definidas para verificar a correta operação do relé. Tempos e tolerâncias de resposta individuais podem ser especificados para cada condição de medição, permitindo uma estimativa totalmente automática dos resultados. Se o tempo medido está dentro da range de tolerância, o teste está “aprovado”; caso contrário, ele está “reprovado”.

Além das medidas de tempo (sempre disparadas por um evento, por exemplo, um trip), as avaliações de estado podem ser feitas. Uma avaliação de estado será positiva se os estados definidos nas saídas do relé conectados às entradas binárias forem logicamente verdadeiros ao longo de um determinado estado.



Avaliação e relatório

As condições de medida são mostradas em uma tabela. Após a execução do teste, esta tabela apresenta também os tempos e os desvios reais calculados e a avaliação automática dos resultados. A última coluna contém a informação de “aprovado” ou “reprovado”. Todos os sinais de tempo (tensões, correntes e entradas binárias) podem ser exibidos graficamente para auxiliar no estudo da reação do relé. Os sinais podem ser habilitados individualmente, com a capacidade de aplicar zoom em pontos específicos do gráfico. Cursores de dados facilitam a navegação através dos sinais ao longo do tempo para encontrar valores medidos em instantes específicos.



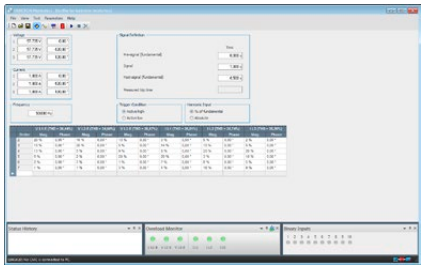
TransPlay

Essencial ■ Padrão ■ Aprimorado ■ Completo ■

O TransPlay permite a importação e reprodução de arquivos contendo formas de onda analógicas transitórias de tensão e corrente. Arquivos COMTRADE podem ser automaticamente reproduzidos. Isto resulta na injeção destes sinais no relé. Estes sinais podem ser formas de onda de harmônicass simples ou faltas reais do sistema de potência gravados a partir de um oscilógrafo ou calculados por um programa de simulação, como o EMTP. O comprimento da reprodução é limitado somente pela capacidade do disco rígido.

O software suporta os seguintes formatos de arquivo:
> IEEE COMTRADE (C37.111-1991 e P37.111/D11-1999) respectivamente IEC 60255-24 (para repetir os registros com múltiplas taxas de amostragem, o Advanced TransPlay é necessário)
> Microsoft Windows WAV

O TransPlay também inclui recurso de sincronização para ser usado com um trigger externo, como um pulso de tempo proveniente de um receptor de satélite de GPS (por ex.: CMGPS 588 + CMIRIG-B).



Harmônicas

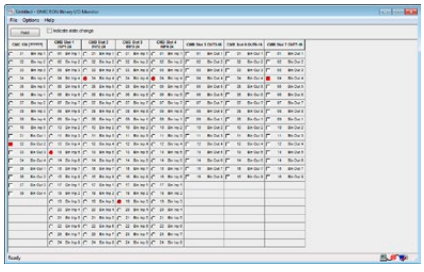
Essencial ■ Padrão ■ Aprimorado ■ Completo ■

Os harmônicass geram sinais de teste que consistem em um sinal de corrente ou tensão fundamental e harmônicass sobrepostos. Dependendo do equipamento de teste CMC utilizado, sinais com uma frequência de até 3 kHz (ou seja, 60º harmônicas para 50 Hz ou 50º harmônicas para 60 Hz) podem ser gerados.

Os harmônicass permitem definir a componente fundamental de sinais de três correntes e de três tensões e – sobrepostos a eles – qualquer combinação de harmônicass pares e ímpares. Os harmônicass podem, assim, ser inseridos em valores tanto percentuais quanto absolutos. Sinais harmônicass podem ser gerados diretamente ou exportados como arquivos COMTRADE.

Os harmônicass apresentam tanto um modo de saída estático quanto um modo sequencial. No modo sequencial, uma sequência que consiste em três estados pode ser injetada:
1. Pré-sinal: onda fundamental
2. Sinal: onda fundamental e harmônicass
3. Pós-sinal: onda fundamental

Um temporizador inicia no momento da injeção do harmônicas e pára em um evento de disparo. O tempo de resposta é indicado.



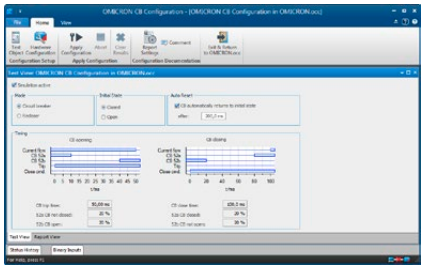
Binary I/O Monitor

Essencial ■ Padrão ■ Aprimorado ■ Completo ■

O Monitor binário I/O mostra o estado de todas as entradas e saídas binárias do CMC e os dispositivos de extensão de I/O conectados, bem como entradas binárias virtuais de mensagens GOOSE.[1] Ele também pode indicar mudanças transientes que ocorrem entre atualizações regulares das informações exibidas. Isso é muito útil durante a criação de uma sequência de teste ou para solucionar problemas. Uma função de espera permite ao usuário "congelar" a exibição para investigações detalhadas. Em particular, quando se trabalha com dispositivos de extensão de I/Os e/ou com mensagens GOOSE[1], esta ferramenta fornece um benefício considerável. Uma aplicação típica é o teste de lógica de controle de um dispositivo de controle de bay.

Principais recursos:
> Todas as entradas e saídas binárias conectadas são monitoradas
> Trabalha em paralelo com qualquer módulo de teste OMICRON
> Alterações transitórias podem ser indicadas através da função "Indicar mudança de estado"
> A exibição pode ser congelada pela função "Aguardar"

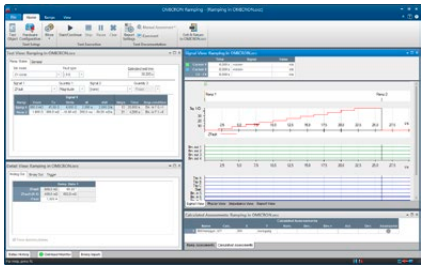
[1] O módulo de configuração GOOSE é necessário



Configuração CB

Essencial	Padrão	Aprimorado	Completo
■	■	■	■

O módulo CB Configuration simula os contatos auxiliares de um disjuntor (CB) ou de um religador durante um teste (para relés que exijam conexão e operação desses contatos para funcionamento adequado). Dependendo das entradas e saídas binárias disponíveis, é possível simular a operação de disjuntor monopolar e tripolar. A resposta de tempo ajustada para o disjuntor é exibida na visualização do módulo de teste. A simulação real é controlada pelo firmware da CMC, permitindo respostas em tempo real dos contatos auxiliares do disjuntor simulado (52a, 52b) para comandos de fechamento e trip.



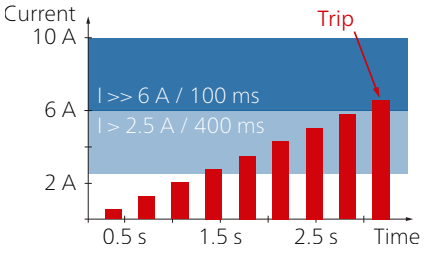
Rampas

Essencial	Padrão	Aprimorado	Completo
■	■	■	■

O módulo Ramping determina valores limites, como o valor mínimo de pick-up ou a histerese de chaveamento (por exemplo, relação pick-up/drop-off). O Pulse Ramping permite testar um valor de pick-up da função de de proteção sem desabilitar funções associadas. Testes automatizados podem ser executados com rampas que permitem o teste de funções simples e complexas. A flexibilidade deste módulo permite duas rampas simultâneas sincronizadas de diferentes variáveis (incluindo rampa de duas componentes do mesmo sinal de saída, por exemplo, magnitude da frequência fundamental e harmônicas) com qualquer número de segmentos de rampa.

Recursos:
> Testes automatizados usando sequências de rampas
> Rampas simultâneas para duas variáveis e funções independentes (por exemplo, V/Hz)
> Definição de um número arbitrário de segmentos de rampa consecutivos
> Controle visual dos valores de saída (visualização do sinal de tempo)
> Recurso de repetição do teste com cálculos estatísticos
> Cálculos de relação dos dois valores de rampa, por exemplo, relação pick-up/drop-off
> Recurso exclusivo de passo atrás para testes rápidos e precisos
> Exibição dos resultados de teste com avaliação automática do resultado





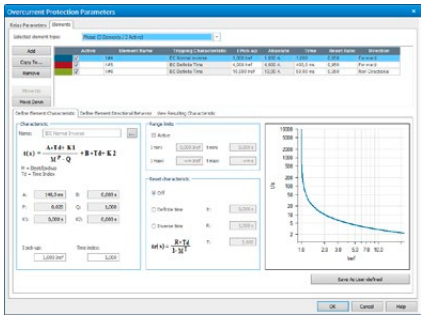
Pulse Ramping

Essencial	Padrão	Aprimorado	Completo
□	■	■	■

Com o Pulse Ramping, a determinação rápida, precisa e completa dos valores de partida de relés multifuncionais é facilmente obtida. O Pulse Ramping permite testar um valor de pick-up da função de de proteção sem desabilitar funções associadas. Isso elimina uma possível fonte de erros. O uso do Pulse Ramping também evita corrente de teste alta e contínua para relés eletromecânicos com altos ajustes para funções instantâneas.

Aplicações típicas: Teste de Pick-up de
> relés multifuncionais com funções de proteção que se sobrepõem
> relés de sobrecorrente com elementos múltiplos
> proteção de gerador e motor
> funções de taxa de variação (incluindo df/dt)

Exemplo de aplicação de sobrecorrente:
A proteção de sobrecorrente é geralmente realizada em dois estágios: um estágio padrão, com um tempo de disparo mais longo, e um estágio com ajuste mais alto, com um tempo de disparo muito curto. Com o Pulse Ramping, é possível realizar facilmente o teste do valor de pick-up do estágio com ajuste mais alto: define-se a duração do pulso com um valor menor que o tempo de trip do estágio padrão e, assim, as rampas de pulso não forçam um trip nesse estágio.



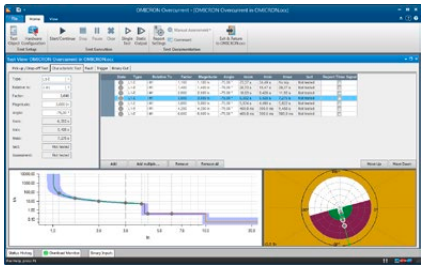
Sobrecorrente

Essencial	Padrão	Aprimorado	Completo
□	■	■	■

O módulo Overcurrent é usado para testes automáticos de relés de sobrecorrente direcionais e não direcionais com avaliação automática da característica de tempo de trip, dos limites direcionais dos estágios de corrente e da relação pick-up/drop-off. Com a sua definição flexível de limites direcionais, também é perfeito para testar a característica de relés de falta a terra em regime permanente.

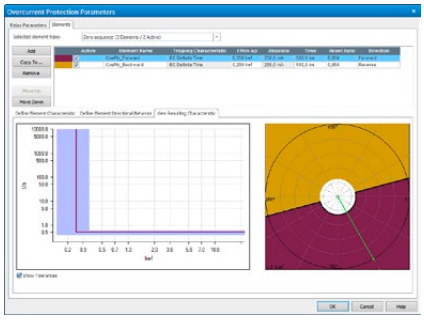
O módulo de teste suporta definição do setor direcional e qualquer número de funções de proteção de fase, de neutro, de sequência positiva, sequência negativa e sequência zero. Para cada elemento, a característica de trip pode ser selecionada individualmente e apresentada nos diagramas I/t e direcional.

No módulo Overcurrent, o conjunto de pontos de teste pode ser definido simultaneamente para todos os tipos de falta desejados. Isso é possível para os seguintes tipos de falta:
> Falta fase-fase
> Falta fase-terra
> Falta de fase com corrente residual suprimida (para teste individual de funções de fase sem partida da função de neutro)
> Sequência negativa
> Sequência zero

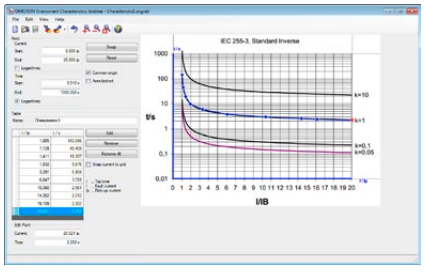


O software sobrepõe as características de cada uma das funções ajustadas, tanto no diagrama I/t quanto no diagrama direcional. Isso inclui todos os elementos que correspondem ao tipo de falta aplicada. Para cada ponto de teste, é feita uma avaliação do desempenho do relé com base nas tolerâncias admissíveis para a medição de corrente e do tempo de operação.

Principais recursos
> Definição irrestrita da função de proteção (característica, setor direcional)
> Avaliação para cada ponto de teste, considerando todos os elementos ativos
> Disponibilidade simultânea de todos os tipos de funções de proteção e suas características
> Testes de todos os tipos de faltas e juntos em um único módulo de teste
> Criação sequencial de pontos de teste (em termos de tipo de falta, magnitude de corrente e variação do ângulo da corrente)
> Testes da característica pick-up/drop-off com avaliação automática
> Testes com ou sem corrente de carga
> Relatório automático



As características de tempo podem ser inseridas diretamente nas tabelas de corrente/tempo ou com base em uma ampla gama de curvas características de operação pré-definidas para relés e religadores. São incluídos modelos com estrutura hierárquica para as seguintes características de relés: características de tempo inverso, como definidas pela IEC 60255-4 (BS 142), características do tipo IAC e curvas específicas de operação com base na equação IEEE (PC37.112). As variantes destas características abrangem os tipos de relé mais utilizados. Variantes adicionais de curvas podem ser adicionadas à lista de curvas características, incluindo curvas digitalizadas através do Overcurrent Characteristics Grabber (veja abaixo). Modelos de teste da biblioteca PTL agregam funcionalidades para relés específicos mapeando as configurações de relé aos parâmetros do módulo Sobrecorrente e fornecendo sequências de teste de amostra.

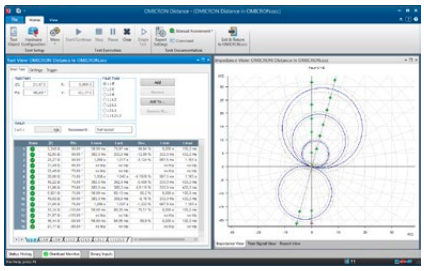


Overcurrent Characteristics Grabber

Essencial	Padrão	Aprimorado	Completo
□	■	■	■

A ferramenta Overcurrent Characteristics Grabber é um suplemento para o módulo de teste Overcurrent. Ela ajuda a extrair a representação gráfica da curva característica de disparo do relé de sobrecorrente de tempo inverso. Isto é muito útil em casos em que a característica não é conhecida por uma fórmula dada, mas apenas por uma representação gráfica, ou seja, uma imagem em um manual do relé.

Esta ferramenta importa uma imagem escaneada das características e orienta o usuário através do escalonamento entre os eixos I e t através de sucessivas digitalizações de cada ponto no diagrama I/t ao longo da curva característica de trip exibida. A tabela de valores da curva de características resultante é, então, transferida para o módulo de teste Overcurrent para a execução dos testes com avaliações automáticas.



Distância

Essencial □ Padrão ■ Aprimorado ■ Completo

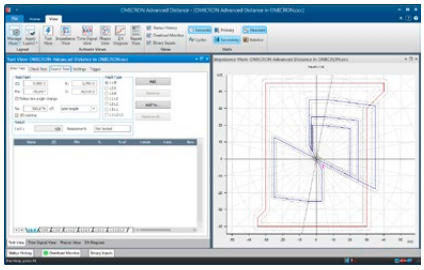
A distância oferece a funcionalidade para definir e realizar testes de relés de distância por avaliações do elemento de impedância usando definições de pontos de teste no plano Z com exibição característica gráfica.

Definição das características do relé
As características e ajustes nominais de impedância do relé podem ser rápida e facilmente definidas por um editor gráfico de característica. Zonas estendidas, de partida, de trip e de não-trip são ajustadas usando elementos pré-definidos. Uma visão geral completa de todas as zonas inseridas é fornecida.
A interface padrão XRIO (consulte a página 11) permite importar diretamente os dados de relé do software de ajuste de parâmetro do relé (se o fabricante permitir a operação). Os ajustes de impedância para as zonas podem ser inseridos e exibidos em valores primários e secundários.



Definição dos testes
Testes são definidos no plano de impedância através da inserção dos pontos de teste em uma tabela. Esta tabela é dividida de acordo com os diferentes tipos de falta (A-N, B-N, C-N, A-B, etc.). Pontos de teste podem ser definidos para diversos tipos de falta ao mesmo tempo (por exemplo, para todas as faltas monofásicas) ou para cada falta separadamente.

Quando um teste é iniciado, a lista com os pontos de teste para cada tipo de falta é processada sequencialmente. A resposta do relé é comparada aos ajustes nominais especificados, sendo feita uma avaliação automática ("aprovado" ou "reprovado"). Os resultados são mostrados graficamente no plano de impedância, bem como numericamente na tabela com os pontos de teste. Para uma análise mais profunda dos resultados, as tensões e correntes relacionadas a um ponto de teste e a resposta do relé podem ser exibidas graficamente. A medição de tempo entre diferentes instantes deste gráfico pode ser feita usando os cursores.

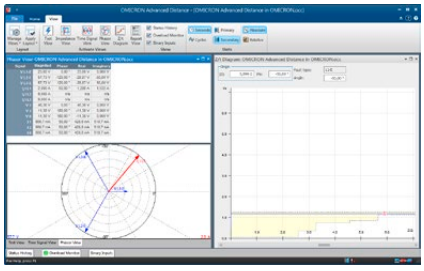


Distância avançada

Essencial □ Padrão ■ Aprimorado ■ Completo

Além das funcionalidades básicas do módulo Distance, a Distância avançada fornece as seguintes funcionalidades avançadas:
> Testes de busca e verificação dos alcances de cada zona
> Pontes de teste ajustados em relação aos alcances da zona e ângulo da linha ("pontos de teste relativos")
> Modelo de teste com impedância de fonte constante
> Sobreposição da corrente de carga

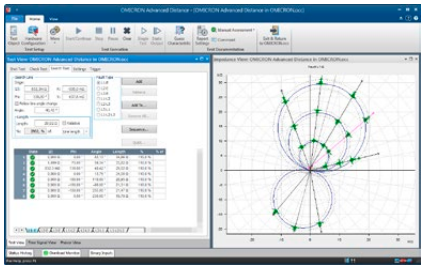
Teste de disparo, Teste de busca e Teste de verificação
Em um Teste de disparo, pontos de teste únicos são adicionados a uma tabela de pontos e automaticamente processados (consulte o módulo Distance).



Em um Teste de busca, os alcances da zona são determinados automaticamente. As transições de uma zona para outra são pesquisadas ao longo das linhas de busca definidas pelo usuário no plano de impedância, usando um algoritmo otimizado. É possível definir uma série de linhas de busca. Todas as linhas de busca definidas são armazenadas em uma tabela para processamento automático.

Em um Teste de verificação, pontos de teste são automaticamente determinados nas fronteiras das tolerância das zonas. O ajuste é feito com linhas de teste (linhas de verificação) similares a um teste de busca, mas os pontos de teste apenas são determinados na intersecção das linhas de verificação com as tolerâncias de cada zona. O Teste de verificação é um teste geral para o relé de distância com tempo de teste otimizado. Ele proporciona uma verificação rápida para verificar se as especificações para cada zona foram atendidas, especialmente para testes de rotina.

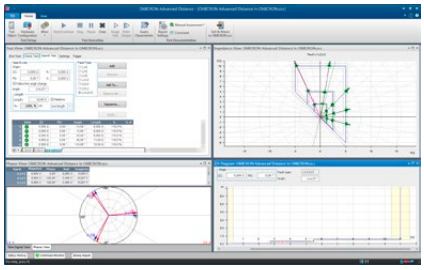
A adição de pontos e linhas de teste às tabelas é possível de várias formas. Parâmetros podem ser precisamente definidos por entradas numéricas ou especificados diretamente no diagrama de característica. Um cursor magnético no plano de impedância permite a escolha de pontos com valores significativos para os testes. Comandos do mouse, menus de contexto e atalhos do teclado facilitam a entrada de dados.



Distância avançada (continuação)

O teste através da Distância avançada pode possuir qualquer combinação de Testes de disparo, busca ou verificação. Na execução do teste, todos os ajustes do teste são processados sequencialmente. Este sistema versátil oferece uma ampla gama de possibilidades para os testes. Desta forma, é fácil aplicar diversas filosofias de teste.

Definições de teste relativas
Um recurso poderoso é a possibilidade de definir cada ponto de teste de maneira relativa à característica nominal do relé de distância (por exemplo, 90% da zona 1, 110% da zona 1, 90% da zona 2,...). Pontos de teste não são inseridos em valores absolutos de R, X, Z ou valores de ângulo, ao invés disso são relacionados percentualmente aos alcances de zona e ângulo da linha. Este recurso permite a criação de modelos de teste reutilizáveis, que se adaptam aos ajustes reais do relé.



Modelo com impedância de fonte constante
Além dos modelos com corrente ou tensão de teste constante, a Distância avançada fornece o modelo com impedância de fonte constante, que é muito útil em casos especiais em que parâmetros como o SIR (Source Impedance Ratio – Relação entre Impedância da Fonte e da Linha) são importantes.

Corrente de carga
Para verificar o comportamento especialmente de certos relés que ocorrem somente quando uma corrente de pré-falta (carga) está presente (por exemplo, a performance do relé em esquemas de aceleração de trip), uma corrente de carga pode ser usada como pré-falta.

Teste de múltiplos tipos de falta em um único módulo de teste
A Distância avançada possui uma característica especial em que possibilita os testes de múltiplos tipos de falta (L-N, L-L e L-L-L) dentro de um único módulo de teste. Para todos os modos de teste (Disparo, Busca, Verificação), múltiplas abas são fornecidas com uma tabela de pontos separada para cada tipo de falta. Os pontos de teste tanto podem ser inseridos em um tipo de falta específico, como podem ser definidos simultaneamente para múltiplos tipos de faltas.

Estimador da Característica de Distância
Se a característica nominal das zonas de impedância de um relé for desconhecida ou o perfil real desta característica deve ser registrado, uma função estimadora permite a geração automática de uma característica aproximada para cada zona baseada nos resultados do Teste de busca e/ou disparo. A característica calculada pode ser salva e usada posteriormente como característica nominal do relé.

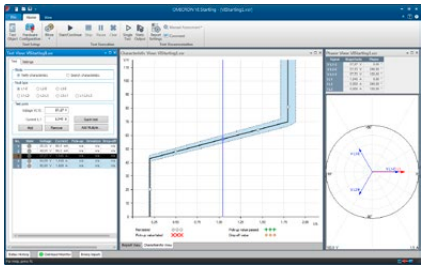
Interface de usuário com múltiplas janelas
A interface de usuário pode ser configurada individualmente, usando as seguintes janelas:

Visualização do Teste
Ao finalizar um teste, os sinais binários, correntes e tensões são mostrados nesta janela. As definições para o teste são feitas nesta janela. Durante e depois da execução do teste, esta janela exibe os resultados numericamente nas tabelas e graficamente no plano de impedância.

Diagrama Z/t
Esta visualização mostra a curva gradual de tempo de trip sobre a impedância ao longo de uma determinada linha. A linha real é determinada no plano de impedância ou através de uma seleção nas tabelas de teste. Também é possível definir pontos de teste e visualizar as avaliações neste diagrama.

Diagrama fasorial
O diagrama fasorial mostra os fasores das tensões e das correntes. A tabela correspondente com os valores numéricos também mostra os valores das componentes simétricas.

Visualização de Sinais no Tempo
Após um disparo completo, os sinais binários, de correntes e de tensões são mostrados nesta visualização. Isto é muito útil para executar investigações mais detalhadas (por exemplo, medições de tempo usando os cursores magnéticos).



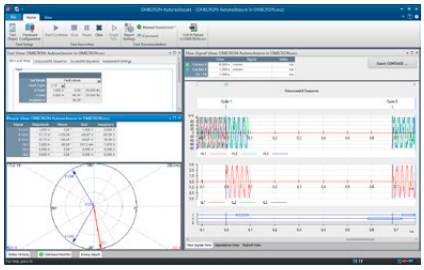
Início VI

Essencial	Padrão	Aprimorado	Completo
□	■	■	■

O módulo Início VI testa a característica de partida da função de sobrecorrente dependente de tensão, que é usada em muitos relés de distância. Adicionalmente, é uma ferramenta perfeita para muitos testes em funções de sobrecorrente e subtensão. Para qualquer ponto de teste especificado, este módulo detecta o valor de pick-up, de drop-off e a relação entre eles.

Benefícios
> Descoberta automática de características
> Teste automático de acordo com as características especificadas
> Determinação automática dos valores de pick-up e de drop-off
> Características separadas para partida fase-terra e fase-fase
> Operação intuitiva com representação gráfica do teste
> Representação clara dos resultados de forma gráfica e em tabelas

Recursos
> Determinação fácil da falta com grandezas e tipo de falta
> Geração de grandezas elétricas de teste realistas com modelos para faltas fase-terra, bifásicas e trifásicas
> Diagrama fasorial com exibição numérica adicional das grandezas elétricas do teste



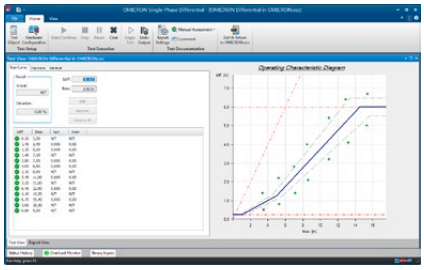
Autorreligamento

Essencial	Padrão	Aprimorado	Completo
□	■	■	■

A configuração das sequências de teste para a função de Religamento Automático (RA) para relés de proteção é eficaz e poupa tempo ao testar. O módulo Autoreclosure ajusta automaticamente as condições de teste para sequências bem e mal sucedidas. Critérios essenciais, como o trip trifásico ao fim de uma sequência mal sucedida, também são automaticamente avaliados.

Relés de sobrecorrente, distância ou diferenciais de linha com a função de Religamento Automático podem ser testados. As faltas são especificadas inserindo o tipo e as grandezas elétricas da falta. Isto é suportado pela Calculadora de Falta integrado, que calcula as correntes e tensões de saída para os diferentes tipos de falta. Para testar a função Religamento Automático de uma proteção de distância, a falta pode também ser especificada no plano de impedância.

A sequência de teste é mostrada ao longo do tempo e uma lista de eventos com avaliações é apresentada.



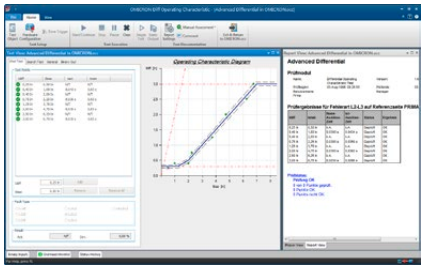
Diferencial monofásico

Essencial	Padrão	Aprimorado	Completo
□	■	■	■

O módulo Single-Phase Differential oferece uma solução compacta de teste para relés de proteção diferenciais de transformadores, linhas, geradores e barramentos. Ele executa testes monofásicos da característica de operação (valor pick-up, inclinação dos slopes) e da função de bloqueio por inrush (teste de restrição por harmônicas).

Ajustes de tap variáveis, como para alguns relés eletromecânicos mais antigos (por exemplo, Westinghouse HU ou GE BDD) podem ser realizados. Para o teste da característica de operação, os pontos de teste são definidos no plano Idiff/Ibias. Uma interface de usuário gráfica torna fácil a definição do teste.

O módulo Single-Phase Differential também testa a função de restrição por harmônicas. Para esta função, os pontos de teste são determinados pela corrente diferencial e pela porcentagem de harmônicas sobrepostas à frequência fundamental. As correntes de teste pertencentes aos pontos de teste definidos são injetadas no relé e a resposta do relé é avaliada.



Advanced Differential

Essencial	Padrão	Aprimorado	Completo
□	■	■	■

Advanced Differential é um conjunto de módulos de teste que formam uma solução completa de testes para esquemas diferenciais. Ele é particularmente adequado para esquemas diferenciais de transformadores com até três enrolamentos e até nove correntes a serem injetadas.[1]

A modelagem abrangente do objeto protegido (por exemplo, um transformador de potência), os equipamentos secundário (TCs, suas conexões e relações de transformação) e as características de operação do relé fornecem os dados para os cálculos necessários para facilitar o teste. O cálculo automático das correntes de teste elimina as tarefas manuais mais demoradas e propensas a erro. Desta maneira, testar a operação correta do relé torna-se simples, rápido e eficiente.

Esta solução de teste fornece:
> Teste com todos os tipos de falta (L-N, L-L, L-L-L)
> Testes de disparo em pontos pré-definidos de teste ou testes de busca
> Todos os disparos sincronizáveis por GPS ou IRIG-B para testes ponta-a-ponta (por exemplo, proteção diferencial de linha)
> Avaliação dos resultados em relação a característica e tolerâncias nominais
> Geração de relatório incluindo a representação gráfica dos resultados nos diagramas de característica
> Nenhum bloqueio de funções relacionadas à tensão é necessário (importante para o teste de relés multifuncionais)

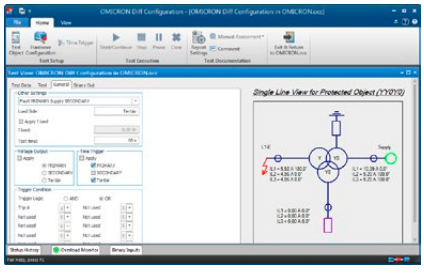
Para transformadores, o cálculo automático das correntes a serem injetadas é baseado em:
> Dados do transformador (dados nominais, grupo vetorial)
> Relações de transformação e conexões de TC
> Tipo de falta
> Lado de falta/fonte (primário, secundário, etc.)
> Corrente de carga
> Correção de magnitude e fase

Para o relé de proteção, a avaliação dos valores medidos é baseada em:
> Característica operacional
> Cálculo de corrente de estabilização
> Eliminação de sequência zero

Se uma combinação adequada de um CMC e uma unidade amplificadora adicional for usada, os módulos podem controlar até nove correntes para teste confortável de proteção de transformador de três enrolamentos.

Para aplicações onde não há transformador, como a proteção diferencial de gerador, os cálculos das correntes a serem injetadas são feitos sem o modelo de transformador.

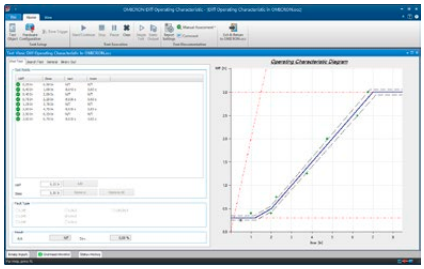
Detalhes dos quatro módulos de teste em Advanced Differential:



Diff Configuration
Este módulo simula faltas diretas para verificar se a proteção está estável para faltas fora da zona protegida. Uma vez que a verificação da estabilidade da função diferencial pode demandar a observação de múltiplas medições, o módulo oferece ao testador a opção de verificar as leituras antes de executar o teste. Os valores reais lidos do relé sob condições de falta (correntes de operação ou de restrição de cada uma das diferentes fases) podem ser inseridos no relatório para uma documentação completa.

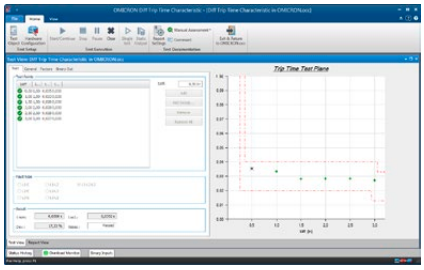
Testes do Diff Configuration:
> Conexões secundárias e transformadores de interposição (para relés numéricos e eletromecânicos)
> Ajuste correto dos parâmetros de relés digitais (especificação do objeto protegido)
> Eliminação de sequência zero

[1] Para fazer uso total das aplicações típicas do Advanced Differential, é necessário um sistema de teste CMC que forneça mais de três saídas de corrente.



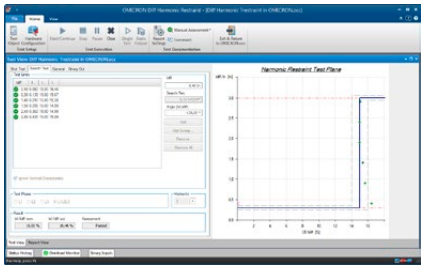
Característica Operacional Dif.
O módulo Diff Operating Characteristic testa se a característica de operação do relé distingue corretamente as faltas internas e externas.

As correntes injetadas no relé são calculadas a partir dos pares de valores Idiff/Ibias determinados no plano Idiff/Ibias. Isso reflete diretamente a maneira como os fabricantes geralmente implementam a característica de operação diferencial. A resposta correta do relé, com ou sem trip, é automaticamente avaliada em comparação à característica de operação especificada.



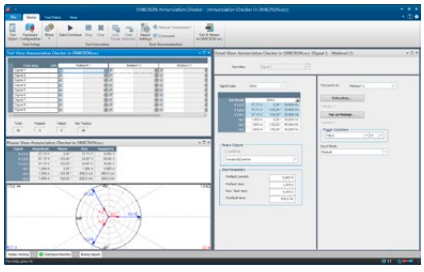
Característica de Tempo de Disparo Dif.
Este módulo testa a dependência do tempo de trip em relação à magnitude da corrente diferencial.

O módulo Diff Trip Time Characteristic mede os tempos de trip para correntes diferenciais especificadas. As correntes de teste reais para as correntes diferenciais especificadas são automaticamente calculadas. Os pontos de teste são definidos no diagrama de característica do tempo de trip e os tempos medidos de trip são automaticamente avaliados em comparação a esta característica.



Restrição de Harmônicas Dif.
O Diff Harmonic Restraint testa as funções de bloqueio com base em harmônicas, como inrush, saturação de TC e sobre-excitação. Os pontos de teste são definidos no diagrama de característica de restrição de harmônicas, onde é plotada a corrente diferencial versus o conteúdo harmônico percentual da corrente de teste.

Para simular diferentes condições de inrush, o defasamento angular entre a componente fundamental e a componente harmônica pode ser ajustado.



Verificador de avisos

Essencial	Padrão	Aprimorado	Completo
□	■	■	■

Os equipamentos de proteção atuais emitem diversos sinais de estado ou valores analógicos medidos. Cada sinal pode ser mostrado em vários lugares.

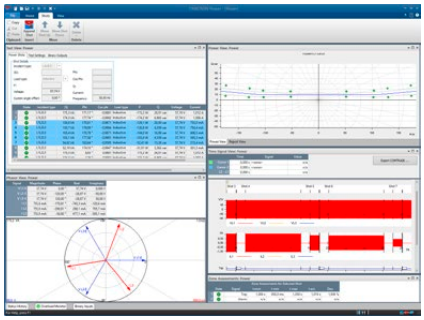
O Verificador de Anunciação ajuda o engenheiro de comissionamento a verificar que a atribuição de cada mensagem para sua localização esperada e a cablagem foram feitas corretamente. Uma definição de teste pode ser programada antes do teste e pode também ser adaptada de forma flexível enquanto o teste é executado. A definição do teste é feita em uma tabela de sinal/localização.

Os sinais estimulam um dispositivo de proteção e são gerados como pontos de teste ou estados estacionários. O engenheiro de teste pode navegar através da grade de teste em qualquer ordem (por exemplo, sinal por sinal ou localização por localização). Cada célula da tabela corresponde a um indicador de sinal em uma determinada localização. A resposta do indicador é avaliada automaticamente. Os resultados do teste são resumidos em um relatório de teste em tabela.

O Annunciation Checker é uma ferramenta típica para comissionamento usada em conjunto com o operador do sistema SCADA. Ele fornece um plano de trabalho (lista de pontos) e uma boa fonte de documentação.

Potência/Potência avançada

Os módulos de teste Power e Advanced Power são usados quando a visualização e a avaliação no plano complexo P-Q são úteis ou essenciais para o teste. As aplicações de teste incluem descarte de carga com base em critérios de potência ou de frequência, funções de estabilidade, como a proteção Q-V, bloqueio por oscilação de potência ativa e a proteção de máquinas rotativas.

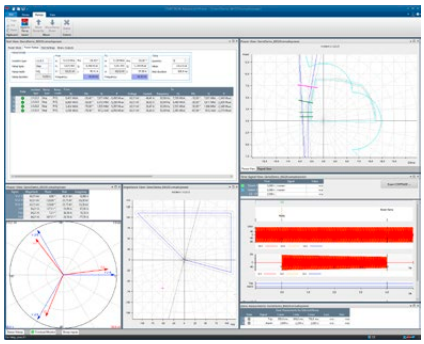


Potência ativa

Essencial	Padrão	Aprimorado	Completo
□	■	■	■

O módulo Power permite realizar testes de disparo e avaliação básicos no domínio P-Q / S-φ.

> Visualização de potência complexa P-Q
> Dados absolutos de potência primária, secundária ou aparente
> Alternância entre os planos P-Q e Q-P através de visualizações
> Zonas/elementos de potência complexa
> Limites adicionais de tensão e corrente para avaliação de teste automática
> Modo tensão constante ou corrente constante
> Controle de saídas binárias para estados de pré-incidente, incidente e reset
> Gerenciamento melhorado de tolerâncias de operação, com tolerância de magnitude absoluta e relativa, e tolerância angular
> Casos de teste definidos como P-Q ou S-ϕ ou S-cos ϕ (ind/cap)

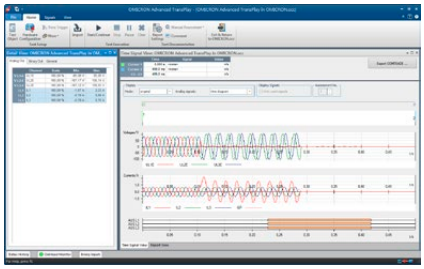


Potência avançada

Essencial	Padrão	Aprimorado	Completo
□	■	■	■

Além de todos os recursos do módulo Power, o Advanced Power também oferece recursos de teste dinâmicos e mais sofisticados, como rampas e trajetórias suaves por meio de características, mapeamento de zonas de impedância no plano P-Q, variação de frequência e outros recursos adicionais.

> Rampas de potência complexa
  > Segmentos de rampa contínuos (sem gap) para trajetórias de oscilação de potência, etc.
  > Rampas P-Q lineares (ao longo de uma linha reta no plano P-Q)
  > Rampas S-ϕ lineares (ao longo de um arco definido no plano P-Q)
  > Rampas suaves ou escalonadas com mudança linear de tempo em P, Q, S ou ϕ (resolução de 1 ms)
  > Avaliação de rampa de acordo com o tempo medido e seus limiares e/ou de acordo com limites definidos para a zona de proteção
  > Suporta a alteração de frequência linear (por ex.: aceleração/desaceleração de um gerador)
> Visualização da impedância (R-X)
  > Características do objeto sob teste definidas no plano R-X, como perda de excitação e zonas da proteção de distância, podem ser transformadas e exibidas na visualização de potência no plano P-Q
  > Transformação de impedância dependendo do modo de operação (tensão constante ou corrente constante)
> Ajuste da frequência para cada estado de teste
> Repetição do teste com análise estatística
> Correntes espelhadas/escalonadas para um segundo lado de medição de corrente para evitar o pick-up de elementos de proteção diferenciais



TransPlay avançado

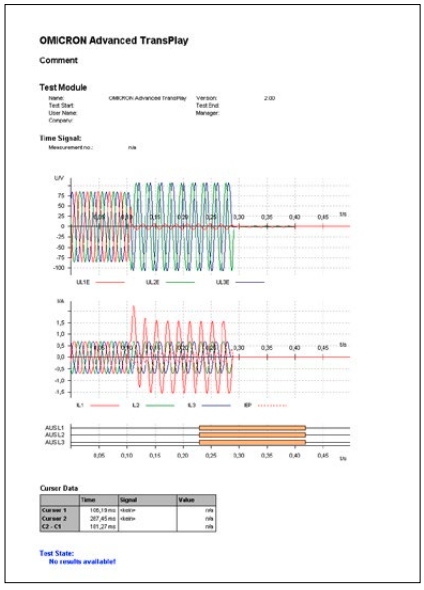
Essencial	Padrão	Aprimorado	Completo
□	■	■	■

O Advanced TransPlay permite ao sistema CMC executar testes com sinais transitórios. Os dados de sinais transitórios, obtidos de registradores de faltas (oscilógrafos), ou de equipamentos de teste CMC com o módulo EnerLyzer (CMC 356, CMC 430 ou CMC 256plus) ou de programas de simulação de sistemas elétricos, podem ser carregados e visualizados, processados e reproduzidos através do Advanced TransPlay. A reação do dispositivo de proteção testado com tais sinais é gravada e avaliada e um relatório de teste é gerado.

Isto faz dele uma ferramenta ideal para
> solução de problemas com registradores de faltas
> avaliação de relés com arquivos transitórios (por exemplo, gerados a partir do ATP)
> testes ponta-a-ponta

O Advanced TransPlay suporta os seguintes formatos de arquivo:
IEEE COMTRADE (IEEE C37.111-1991/1999 e 2013) respectivamente IEC 60255-24, PL4 e CSV.

Depois que um arquivo transitório for importado, a parte do sinal a ser reproduzida é selecionada por marcadores. É possível repetir partes do sinal, por exemplo, para aumentar o tempo de pré-falta. Marcadores podem ser definidos de modo a apontar eventos significativos na gravação, tais como o princípio da falha, partida, disparo, etc. Esses marcadores são a base para as medições de tempo.

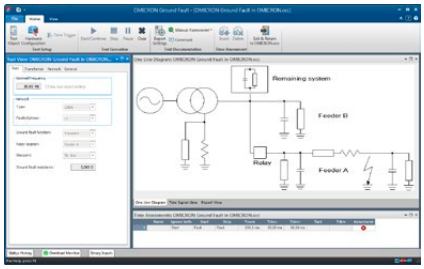


Além de reproduzir os sinais de corrente e tensão, o Advanced TransPlay também pode repetir os sinais binários em uma gravação de falta através das saídas binárias da CMC. Sinais binários extras (por exemplo, envio/recepção de sinais de teleproteção) podem ser adicionados. Durante a reprodução, os sinais selecionados binários, de tensão e de corrente são aplicados ao dispositivo de proteção. A reprodução pode ser sincronizada via GPS, protocolo IRIG-B ou por um pulso de tempo aplicado a uma entrada binária.

A resposta do equipamento de proteção é medida e avaliada levando em conta as medições de tempo. Medições de tempo absolutas e relativas são possíveis:
> Medições de tempo absolutas determinam, por exemplo, os tempos de início ou disparo do relé durante a reprodução dos sinais
> Medições relativas comparam a resposta do relé durante a reprodução com o seu comportamento armazenado na gravação (referência)

Isto torna possível investigar
> se há dispersão do relé (diferenças entre a gravação e o comportamento real durante a reprodução)
> como um dispositivo de proteção diferente opera sob as mesmas condições

O Advanced TransPlay fornece um modo de repetição para um mesmo arquivo transitório; os resultados individuais para cada repetição aplicada ao relé, bem como os valores de média e de desvio padrão (funções estatísticas), são mostrados.



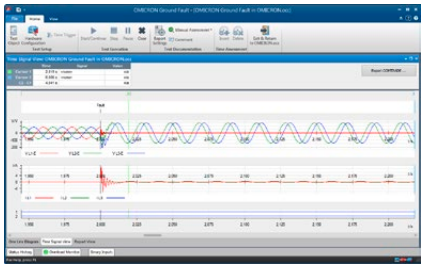
Falha transiente a terra

Essencial □ Padrão □ Aprimorado ■ Completo ■

O módulo Transient Ground Fault testa o comportamento da função direcional dos relés de falta à terra transitória ou em regime permanente em sistemas elétricos com aterramento isolado ou compensado. Ele produz as tensões e correntes transitórias durante uma falta à terra utilizando uma simulação através de um modelo de sistema elétrico pré-definido. A simulação fornece testes com formas de onda realísticas de corrente e de tensão. O modelo simula uma linha ramificada. As grandezas elétricas calculadas são determinadas pelos parâmetros da linha e das fontes de alimentação.

Para testar o comportamento direcional de relés de falta à terra em regime permanente, as grandezas elétricas da falta em regime permanente após o decaimento do processo transitório podem ser continuamente aplicadas no relé. Para permitir o teste de relés nas direções à frente e reversa, a falta pode ser aplicada em diferentes alimentadores.

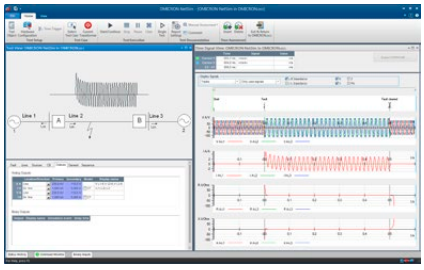
O módulo executa uma avaliação automática dos dados medidos baseado na aplicação específica do usuário. Os sinais elétricos aplicados são mostrados em uma visualização separada. Eles também podem ser mostrados ou impressos através do relatório de teste gerado automaticamente. A execução do teste pode ser iniciada manualmente ou sincronizada usando um sinal de disparo externo.



O módulo é especialmente útil durante
> o ajuste do relé
> a verificação da característica direcional do relé

Ambos os sistemas trifásico e bifásico (por exemplo, para aplicações ferroviárias) podem ser simulados.

Para realizar uma simulação mais abrangente através de um modelo elétrico configurável e flexível, recomendamos usar o RelaySimTest (consulte a página 30). A licença do RelaySimTest inclui uma licença do Transient Ground Fault.

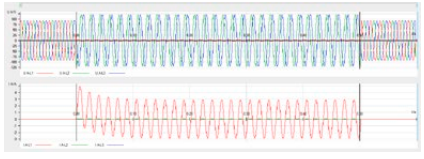


NetSim

Essencial □ Padrão □ Aprimorado ■ Completo ■

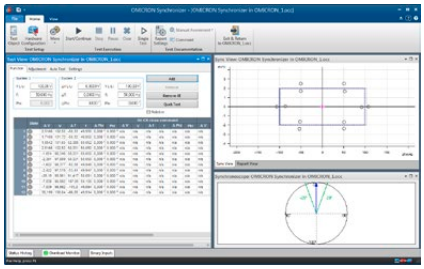
Com o NetSim, os usuários do Test Universe podem testar o comportamento de equipamentos de proteção em para faltas realísticas por meio de sinais transitórios. Configurações padrão do sistema elétrico juntamente com parâmetros simples permitem simulações elétricas rápidas e rudimentares através de um conjunto limitado de casos de teste.

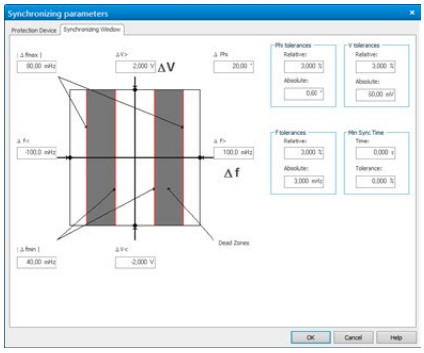
Exemplos de aplicação:
> Testes de relé sob condições reais
> Avaliação de ajustes de relé para aplicações de proteção complicadas
> Testes de algoritmos avançados de proteção
> Falhas em linhas individuais e paralelas (incluindo acoplamento mútuo), linhas stub, linhas de três terminais
> Teste ponta a ponta com sincronização de tempo por GPS ou IRIG-B
> Oscilação de potência (síncrona e assíncrona)
> Teste da proteção diferencial, incluindo saturação do TC



Outras funções:
> Repetição automática de testes com parâmetros variados
> Visualização do plano de impedância, incluindo zonas de distância
> Exportação de arquivo COMTRADE com os formatos de onda simulados

Para testes abrangentes baseados em sistema, recomendamos usar o RelaySimTest (consulte a página 30). A licença do RelaySimTest inclui uma licença do NetSim.





Sincronizador

Essencial	Padrão	Aprimorado	Completo
□	□	■	■

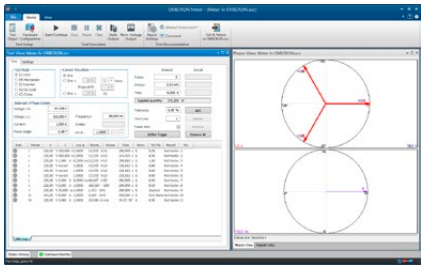
O módulo de teste Synchronizer simula dois sistemas a serem sincronizados: O Sistema 1, representando o sistema elétrico, é fixo em magnitude e frequência e o Sistema 2 é controlado em magnitude e frequência e representa o gerador ou o sistema a ser sincronizado.

O uso do Synchronizer de modo monofásico para monofásico (cada sistema representado por uma tensão) é possível para qualquer equipamento de teste CMC. Com um CMC 356, CMC 353 ou CMC 256plus, a sincronização trifásica para monofásica é possível, usando a fase de quarta tensão adicional para representar o segundo sistema. Com um CMC 430 ou o uso adicional dos canais de tensão de um CMS 356, a sincronização de modo trifásica para trifásica é possível.

O software detecta automaticamente o comando de fechamento do disjuntor do dispositivo de sincronização ou do relé de verificação de sincronismo e, considerando o tempo de fechamento do disjuntor, avalia se a sincronização acontece dentro da janela de sincronismo. O controle do Sistema 2 é variável, seguindo os diferentes modos de teste. A frequência e a magnitude podem ser alteradas linearmente dependendo das constantes de tempo da rampa do gerador.

Para sincronizar os dispositivos com funções de ajuste automáticas, os comandos de controle de ajuste (f↑, f↓, V↑, V↓) podem ser usados para controlar a saída de tensão do Sistema 2. Para simular o sistema real tão próximo quanto possível, estão disponíveis modelos dinâmicos de gerador. As sequências binárias de contato dos comandos de ajuste e as alterações da tensão e frequência podem ser monitoradas graficamente de forma a seguir o progresso da sincronização.

Um sincroscópio implementado mostra o vetor da tensão rotativo do Sistema 2, respectivamente ao momento da sincronização.

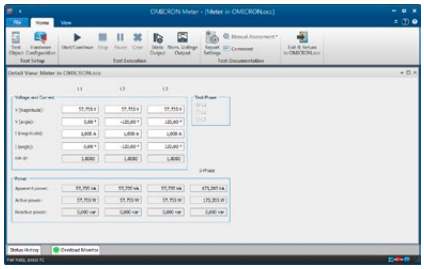


Medidor

Essencial □ Padrão □ Aprimorado □ Completo ■ Teste de equipamento de medição ■

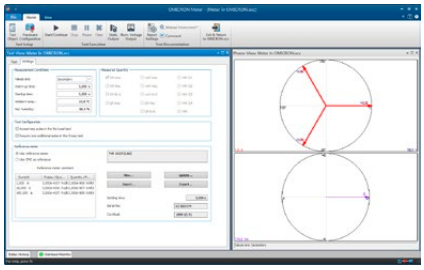
Até agora, o método habitual para testar medidores de energia tem sido utilizar uma fonte de energia estabilizada, mas não muito precisa, em combinação com um medidor de referência de alta exatidão. A abordagem da OMICRON simplifica significativamente o teste de medidores. Ao utilizar tecnologia de hardware moderna, a OMICRON fornece equipamentos de teste tão precisos e estáveis que a própria fonte de sinal se torna a referência, tornando o medidor de referência desnecessário.

O equipamento de teste CMC (o ideal para esse tipo de aplicação seria utilizar um CMC 256plus ou um CMC 430 com saída de corrente e de alta precisão de tensão) não só oferece os sinais analógicos para o teste, como também tem entradas para ler os impulsos do medidor, permitindo testes em anel fechado. Para esta finalidade, estão disponíveis sensores ópticos para capturar os pulsos emitidos pelos medidores (LEDs infravermelhos).



O módulo Meter permite o teste manual ou automatizado de medidores de energia. Cada linha da tabela de teste representa um ponto de teste, que podem ser executados em um dos seguintes modos:
> Teste de carga: Exatidão da unidade de medida (método de energia do tempo)
> Teste de mecanismo: Exatidão do medidor inteiro, incluindo exibição
> Teste de mecanismo fechado: Teste dos registros internos do medidor
> Teste de injeção: Verificação rápida (conexões, sentido de rotação)
> Teste sem carga: Nenhum arranque com carga zero
> Teste de creep: Inicialização com cargas pequenas

Nas colunas da tabela são mostrados os parâmetros de teste individuais, os critérios de avaliação (tolerância, comportamento nominal) e o resultado do teste, incluindo a avaliação (aprovado ou reprovado). Para medidores multifuncionais, ou medidores com dois sentidos de rotação, está disponível uma tabela por função de teste (múltiplas abas). Linhas de teste podem ser repetidas inúmeras vezes. Neste caso, o desvio padrão é mostrado junto com o erro do medidor, o que permite conclusões sobre a exatidão do próprio teste. Etapas de testes únicas (por exemplo, aquelas estimadas como reprovadas) podem ser repetidas depois que uma execução completa de testes é concluída, sem a necessidade de repetir todo o teste.



As grandezas de teste são mostradas graficamente por meio de diagramas fasoriais de tensão, corrente e potência. O teste pode ser realizado com qualquer carga balanceada ou não balanceada para medidores monofásicos (ou um único elemento de medição para um medidor trifásico), medidores de três fios e de quatro fios.

Para testar o comportamento de medidores com harmônicos ou componentes CC, as seguintes formas de onda de corrente estão disponíveis: Senoidal, Senoidal + harmônico, Senoidal + CC

Em uma visualização detalhada, todos os parâmetros podem ser especificados independentemente para cada fase. Potências aparente, ativa e reativa são indicadas para cada fase e para todo o sistema elétrico. Testes das seguintes funções do medidor são suportados:
> Importação/exportação Wh
> Importação/exportação VArh
> VAh
> I^2h e V^2h (perdas de carga/sem carga dos transformadores)
> Qh (grandeza horária)

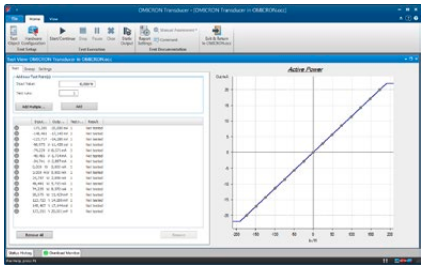
Os resultados de um teste automático são claramente resumidos em um relatório de teste, através de uma tabela (uma linha para cada ponto de teste). Para um teste manual, gerando quaisquer grandezas de teste, sem definir um procedimento completo de teste, pode-se verificar rapidamente o correto funcionamento de medidores. Neste modo, a constante de um medidor pode também ser determinada, caso ela não seja conhecida ou se existirem dúvidas sobre a mesma.

Também é possível operar em conjunto com um medidor de referência externo: Quando o teste acontece com um medidor de referência, o CMC é usado como uma fonte de corrente e tensão. Durante um teste de carga, os pulsos do medidor sob teste, bem como os do medidor de referência, são registrados. Estes últimos constituem a referência para o cálculo do erro.

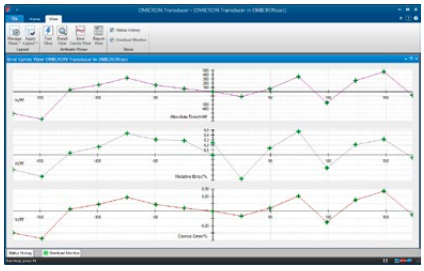
Além disso, testar diante de uma fonte de referência de 0,02 ou 0,01% antes de um teste de um medidor ser executado, usando os mesmos pontos de teste, pode eliminar erros da CMC carregando valores de correção.

Transdutor

Essencial	Padrão	Aprimorado	Completo	Teste de equipamento de medição
□	□	□	■	■



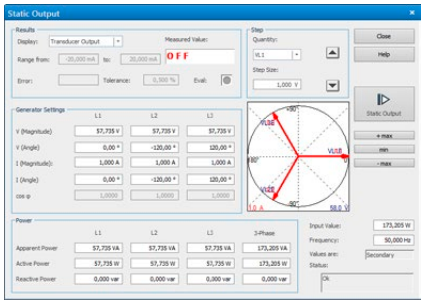
O módulo Transducer habilita um CMC [1] para o teste manual ou automático de qualquer função de medição de transdutores, tais como:
> Potência ativa (mono ou trifásica)
> Potência reativa (mono ou trifásica)
> Potência aparente (mono ou trifásica)
> Frequência
> Corrente
> Tensão (fase-terra, fase-fase)
> cos ϕ
> Ângulo de fase (V-I, V-V, I-I)
> Grandezas de DC (corrente, tensão, potência)
> Média das correntes



O módulo suporta testes dos seguintes tipos de características:
> Linear
> Composta
> Quadrática
> Simétrica ou não simétrica

O modo de "teste manual" é utilizado, caso um transdutor de medição seja reajustado. Cada grandeza elétrica de entrada desejada pode ser gerada para o transdutor. Além disso, é fácil alternar entre pontos significativos de teste uma característica, em que o erro do transdutor é mostrado em um determinado valor de entrada.

Um teste automático inclui a saída sequencial em uma tabela de pontos de teste predefinida, bem como a documentação e avaliação dos resultados. Aqui, os pontos de teste representam o valor de entrada do transdutor de medição. Somado a isso, o comportamento ao mudar a tensão ou a frequência de entrada pode ser executado como uma opção.



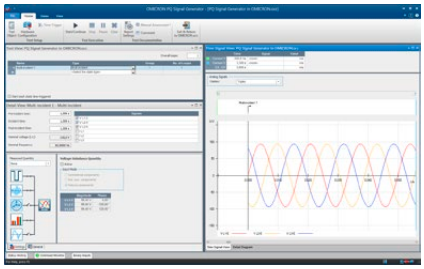
O erro de um transdutor é determinado pela comparação do sinal teórico com o sinal de saída realmente medido. Os erros relativo, absoluto e erros do equipamento são derivados e graficamente mostrados em um diagrama. Se múltiplas operações de teste são executadas, o erro médio é indicado.

Pontos de teste únicos ou sequências de teste podem ser adicionados à tabela de pontos de teste. A tabela inclui: valor de entrada, valor de saída, erro e avaliação do equipamento (teste aprovado ou reprovado).

Durante a execução automática do teste, todos os pontos de teste são processados em uma sequência. A característica resultante, incluindo todos os pontos de teste (aprovados ou reprovados), é mostrada graficamente. Se exibições remotas têm que ser verificadas durante a operação de teste, o teste também pode ser controlado manualmente.

Transdutores de medição para sistemas de três fios (circuito Aaron), bem como para quatro fios, podem ser testados. As correntes, assim como as tensões, podem ser geradas com sinais puros de seno ou sobrepostas com harmônicass ou componentes de DC. Os transdutores da nova geração, muitas vezes, não possuem mais a clássica saída de mA ou VDC. Eles preferem transmitir os dados medidos através do protocolo de comunicação e/ou visualizar os valores em um display. O modo de “teste de malha aberta” suporta testar este tipo de transdutor.

[1] CMC 256plus, CMC 430 ou CMC 356 com opção de hardware ELT-1. Se o Transducer for encomendado juntamente com um novo CMC 356, o ELT-1 está incluído. Equipamentos de teste CMC 356 sem hardware ELT-1 podem ser atualizados posteriormente.

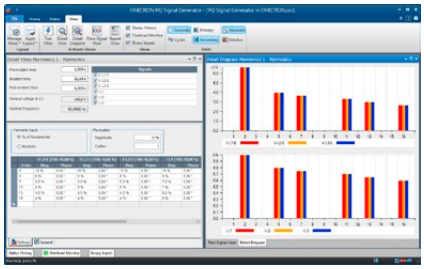


Gerador de sinal PQ

Essencial	Padrão	Aprimorado	Completo	Teste de equipamento de medição
□	□	□	■	■

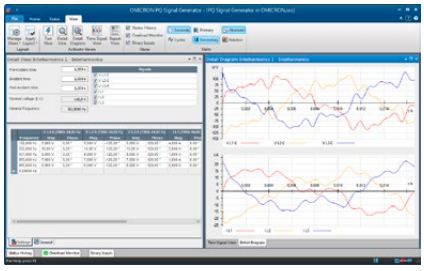
A necessidade de verificar a funcionalidade e a exatidão de medidores/analisadores de qualidade da energia requer o equipamento de calibração apropriado. O PQ Signal Generator transforma um equipamento de teste CMC (idealmente um CMC 256plus ou CMC 430 com suas saídas de tensão e de corrente de alta exatidão) em uma ferramenta de calibração que gera todos os tipos de fenômenos de qualidade de energia de acordo com a norma IEC 61000-4-30:

> Frequência fundamental
> Tensão da fonte de alimentação
> Flicker
> Subidas e Descidas
> Interrupções de tensão
> Tensões transitórias
> Tensão desequilbrada
> Harmônicas
> Inter-harmônicas
> Alterações rápidas da tensão



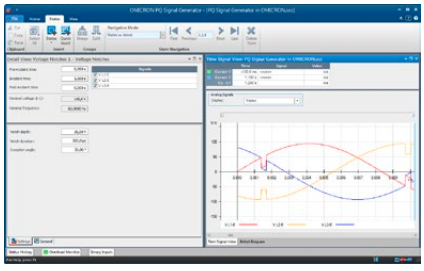
O PQ Signal Generator possui interface poderosa e fácil de usar, que também permite combinar diferentes fenômenos de qualidade de energia (Multi-incidente), a fim de realizar testes completos.

Com base nas tabelas 1 e 2 da norma IEC 61000-4-15, o módulo oferece uma seleção de valores para frequências e magnitudes de Flicker. Cada um desses pares de dados resulta em um valor Pst pré-determinado, que pode ser usado para a calibração de medidores de Flicker. A magnitude e a frequência de Flicker a partir de 1 mHz podem ser definidas individualmente pelo usuário.



Dependendo do tipo de equipamento de teste CMC usado, os sinais de tensão e corrente com harmônicas sobrepostas à frequência fundamental (até a 60ª, para harmônicas em 50 Hz ou 50ª, para harmônicos em 60 Hz) e inter-harmônicos até 3 kHz podem ser gerados. Magnitudes das harmônicas podem ser inseridas tanto em valores absolutos quanto em porcentagens do valor fundamental. Para aplicações avançadas, mesmo harmônicass flutuantes podem ser gerados. Se apenas um inter-harmônico for usado, a resolução de frequência será de 1 mHz, além disso, é possível definir qualquer combinação de inter-harmônicos com valores inteiros em Hertz.

Um exemplo da versatilidade do módulo é a geração de sinais de dente de serra em sequências cíclicas. A magnitude do dente de serra e o ângulo de ocorrência podem ser ajustados de forma independente; a diferença de largura mínima entre os dentes de serra é de 300 µs. Essa função pode fornecer a possibilidade de simular uma perturbação do sistema de um motor controlado por tiristores.



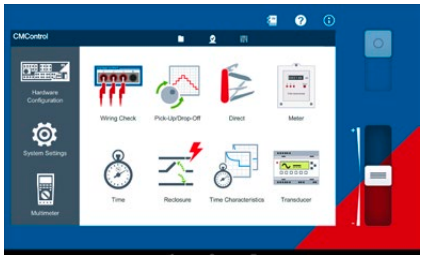
O Gerador de sinal PQ permite a criação de sequências de teste bastante amplas. Etapas de teste podem ser agrupadas e funcionar repetidamente em um número de sequências definido pelo usuário. Se o objeto de teste fornece uma saída binária, ela pode ser usada para avaliação automática dos resultados de teste. Se não houver contato de alarme disponível, a avaliação manual também pode ser realizada.

O Gerador de sinal PQ permite que o equipamento de teste CMC realize testes de acordo com IEC 62586. Essa norma define os métodos de teste para verificar a conformidade com IEC 61000-4. Uma biblioteca com extensos testes está disponível para prestar apoio na realização dos testes de tipo exigidos por essas normas.

No passado, os testes de equipamento relacionado à PQ exigiam um elevado nível de investimento em equipamento de teste separado. Com o PQ Signal Generator, o teste de analisadores da PQ pode ser realizado com o equipamento de teste CMC de forma rápida e fácil.

Measurement package

Os módulos Meter, Transducer, e PQ Signal Generator também estão disponíveis como um pacote (complemento para os pacotes do Test Universe, consulte a página 9):
> Measurement Equipment Testing (P0000411)





CMControl P – Para testes manuais fáceis

O CMControl P é uma opção de controle para equipamentos de teste CMC projetado especificamente para testes manuais fáceis de dispositivos de proteção e medição. Ele está disponível como um aplicativo para PC Windows ou tablets/smartphones Android, ou como um equipamento de controle físico em painel frontal dedicado diretamente conectado à CMC. As ferramentas de teste incluídas como modelos de falta integrados garantem testes rápidos e convenientes:

> Wiring Check: usada para verificar rapidamente as conexões e as entradas de medição do dispositivo em teste e permite o uso do verificador de polaridade CPOL2
> Pick-up/Drop-off: para verificar limiares de operação de relés de proteção
> Direto: todas as saídas do equipamento de teste podem ser controladas individualmente
> Medidor: utilizado para calibrar medidores de eletricidade e para realizar testes de arranque e sem carga
> Tempo: podem ser verificados tempos de disparo ou outros tempos de um relé de proteção
> Religamento: pode ser verificado o número de ciclos e os tempos de cada ciclo de uma função de religamento
> Características de tempo: testar relés com múltiplas funções de proteção temporizadas ou características particulares de tempo
> Transdutor: verificar e avaliar automaticamente a exatidão de um transdutor [1]
> Multímetro: as entradas multifuncionais de equipamentos de teste CMC podem ser utilizadas para a medição analógica [1]

CMControl P App
O CMControl P App é executado em um PC Windows padrão ou um tablet Android para controlar o seu equipamento de teste CMC. Um miniadaptador USB de Wi-Fi dedicado permite o controle sem fio dos equipamentos de teste CMC. [2]

Faça o download gratuito da versão demo do aplicativo:
> para seu PC Windows no OMICRON Customer Portal
> para seu tablet Android na Google Play™ Store

Painel de controle frontal CMControl P
O eficiente painel de controle frontal CMControl P está disponível em dois tamanhos e pode ser ligado ao equipamento de teste CMC ou ser usado como um controle portátil flexível. Ele oferece uma tela touch screen de 7" e traseira magnética para fixação em superfícies de aço. Especificações técnicas detalhadas estão disponíveis na página 51.

Informações para o pedido
O CMControl P pode ser adquirido juntamente com um equipamento de teste CMC, de maneira independente ou em conjunto com um pacote do Test Universe. Nos pacotes Standard, Enhanced e Complete, é incluída uma licença do CMControl P App (consulte a página 9).









	CMControl P App	CMC [3] + CMControl P App	CMC [3] + CMControl P	Upgrade incluindo o CMControl P
CMC 356	P0000344	P0000805	P0000973	P0006256
CMC 256plus		P0000709	P0005868	
CMC 430		P0005881	-	-
CMC 353		P0000695	P0005871	P0006257
CMC 310		P0005873	P0005872	

Se o CMControl P for solicitado com o Test Universe para um novo dispositivo CMC, consulte as informações de pedido do CMC na página do produto correspondente em nosso website.

Para obter informações mais detalhadas, acesse www.omicronenergy.com/cmcontrol-p ou consulte o catálogo do CMControl P.

[1] Para CMC 256plus, CMC 430 ou CMC 356 com opção de hardware ELT-1
[2] Exige um equipamento de teste CMC com placa de interface NET-2. O Wi-Fi está sujeito a restrições técnicas e legais. Para obter mais informações, entre em contato com o escritório ou representante de vendas da OMICRON da sua região.
[3] Sem o Test Universe



RelaySimTest – Testes de proteção baseados em sistemas

Essencial	Padrão	Aprimorado	Completo
□	□	■	■

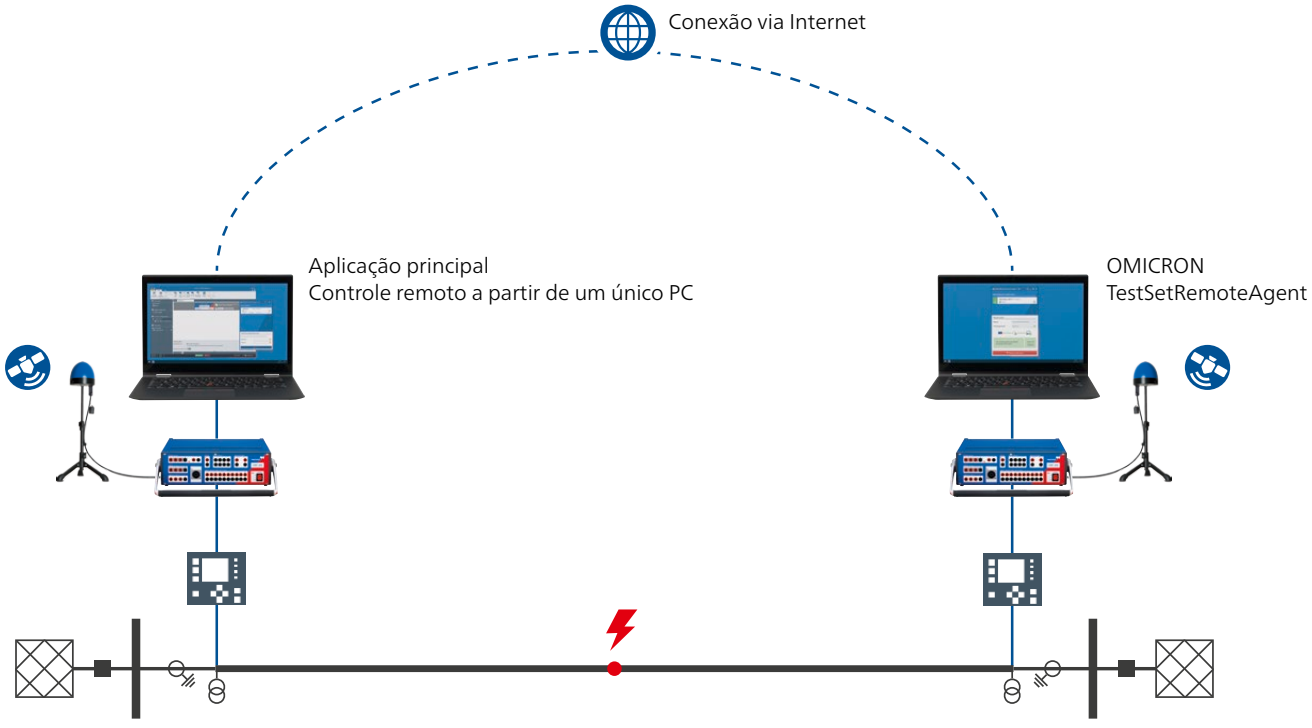
O RelaySimTest é uma solução de software para teste de proteção baseado no modelo do sistema elétrico através de equipamentos de teste OMICRON, que adota uma abordagem inovadora: os testes são independentes do tipo de fabricante e dos ajustes do relé, no qual normalmente encontram-se muitos parâmetros. Em vez disso, ele foca completamente no comportamento correto do sistema de proteção. Para isso, são simulados eventos com formas de onda realísticos no sistema de potência modelado.

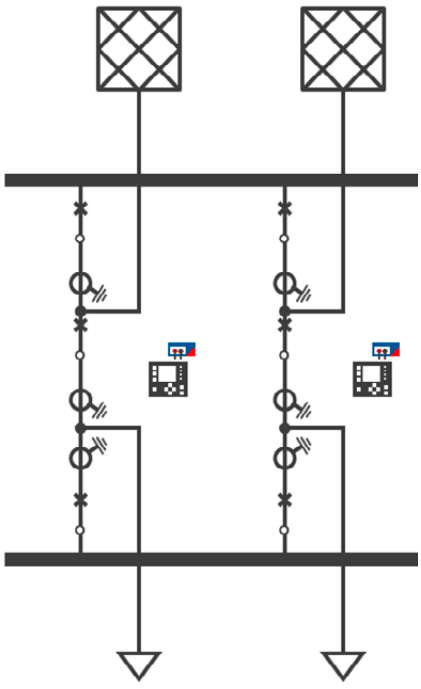
Em comparação a métodos de teste convencionais (como o teste baseado em ajustes do relé através do Test Universe), o RelaySimTest pode detectar erros nas configurações, na lógica e no projeto do sistema de proteção de forma muito melhor. Assim, pode-se verificar mais rapidamente se o sistema de proteção está se comportando e funcionando de maneira correta, com uma qualidade de teste superior. De maneira complementar ao teste convencional através do Test Universe, o RelaySimTest contribui para um sistema de potência mais confiável.

Operação simples e flexível
Modelos predefinidos de teste permitem um início fácil e rápido para situações padrões de teste. Com o flexível editor de sistemas elétricos, é possível simular até mesmo sistemas de potência bastante complexos. É possível verificar facilmente se o sistema de proteção está funcionando corretamente em todos os cenários por meio da simulação de faltas e de eventos de disjuntor. Os sinais analógicos calculados para cada caso de teste podem ser analisados antecipadamente e depois executados utilizando um equipamento de teste.

Testes remotos
Por exemplo, testar uma proteção de linha é muito simples: O RelaySimTest calcula automaticamente os sinais de teste e depois inicia a execução no tempo sincronizada em um PC. O equipamento de teste pode ser sincronizado por um relógio mestre PTP (por exemplo, CMGPS 588) ou por um CMIRIG-B. Posteriormente, todas as reações do sistema de proteção são avaliadas centralmente. Além de tornar a execução mais rápida e fácil, também ajuda na solução de problemas. É possível controlar um ou mais equipamentos de teste através de um único PC em locais remotos por meio de conexão com a Internet.

Testes lógicos e de esquemas de proteção
O teste indispensável das lógicas em sistemas de proteção exige, geralmente, uma sequência complexa de estados acionados por comandos de trip e fechamento. Graças ao método patenteado "Iterative Closed-Loop", o RelaySimTest pode criar automaticamente a sequência de teste de acordo com os comandos de trip e fechamento. Testar, por exemplo, a coordenação de uma função de religamento automático no sistema elétrico se torna algo simples e transparente.





Exemplo de topologia de um barramento

Áreas de aplicação

Subestação
> Proteção de barras: É possível modelar qualquer tipo de topologia de barramento. Injeção simultânea em qualquer número de unidades de campo. Simulação de posição de seccionadoras e faltas em cada ponto do sistema, incluindo faltas de zona morta.
> Disjuntor e meio: Teste com seis entradas de corrente. Não é necessário refazer a conexão durante o teste. Verifique a coordenação de ambos os relés, por exemplo, para proteção de falha do disjuntor.
> Redes isoladas e compensadas: Teste do sistema de proteção para falhas transientes e intermitentes de aterramento e falhas em evolução.
> Proteção diferencial de transformador: Simulação de transformador com 2 e 3 enrolamentos, alternador de tap e oscilador de fase. Isso valida a configuração da proteção do transformador.

Transmissão
> Teleproteção e Função diferencial de linha: Teste a proteção, incluindo seus canais de comunicação. Controle todo o teste desde uma ponta da linha sem ter que coordenar cada teste pelo telefone.
> Religamento automático: Teste simples de sequências de religamento automático independente da quantidade de tentativas ou de trip e fechamento mono ou tripolar. Testes de coordenação simultânea para vários relés.
> Linhas de três terminais: Controle cada equipamento de teste CMC em três ou mais terminais a partir de uma única ponta sem ter que coordenar cada teste pelo telefone.
> Linhas paralelas com acoplamento mútuo: Simule o acoplamento mútuo entre segmentos de linha da maneira como ocorrem na sua topologia real. Teste para verificar se há sub ou sobre alcance quando linhas paralelas estão em operação ou aterradas.
> Oscilação de potência e out-of-step: Teste a atuação ou o bloqueio da proteção em condições de out-of-step e de oscilação de potência. Combine oscilações de potência com eventos de falta de disjuntor.
> Linhas com compensação série: Teste a coordenação de zonas complexas em linhas com compensação série, incluindo seu efeito ao passar do tempo.

Distribuição
> Esquema de Loop para automação da distribuição: Injete em cada controlador de religador no esquema de Loop simultaneamente. Teste toda a sequência de operação, do isolamento da falta até a restauração do serviço.
> Esquemas de bloqueio reverso e testes de seletividade

Testes de laboratório e de fábrica
> Testes de desempenho de acordo com a IEC 60255-121
> Pré-qualificação de novos tipos de relés

Observação: É possível combinar todas as aplicações de teste de maneira flexível.

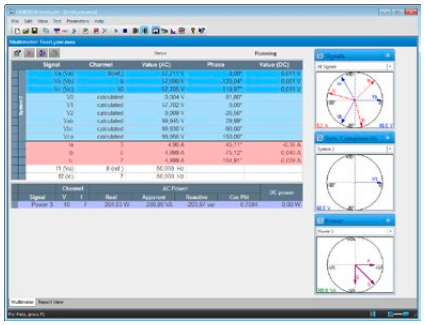
Equipamentos de teste e acessórios compatíveis
> CMC 356, CMC 353, CMC 256plus, CMC 430, CMC 850, ARCO 400
> CMGPS 588 e CMIRIG-B (para injeção com sincronização de tempo)
> Extensão binária ISIO 200

Número de pedido	Conteúdo de entrega
P0006620	Uma licença do RelaySimTest
P0006621	Pacote para testes distribuídos, incluindo duas licenças do RelaySimTest mais dois CMGPS 588
P0006611	Licença do RelaySimTest para o ARCO 400, permitindo testes de esquema distribuídos e sincronizados para controladores de religadores

A licença do RelaySimTest também inclui as licenças para Transient Ground Fault e NetSim (consulte a página 24).

Para obter informações mais detalhadas, acesse www.omicronenergy.com/relaysimtest ou consulte o catálogo do RelaySimTest.

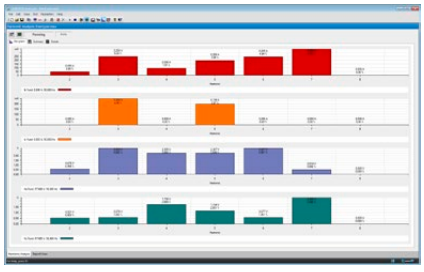
EnerLyzer/EnerLyzer Live, TransView



Os módulos EnerLyzer/EnerLyzer Live transformam o equipamento de teste CMC em um equipamento multifuncional de medição, registro e análise. Cada uma das entradas binárias pode ser configurada como uma entrada de medição analógica, podendo então medir diretamente tensões de até 600 VRMS. As correntes são lidas por meio dos shunts de medição [1] ou de alicates de corrente. O equipamento de teste CMC pode ser usado para testes convencionais e, simultaneamente, para medição através do EnerLyzer/ EnerLyzer Live.

Ampla gama de aplicações
O EnerLyzer/EnerLyzer Live oferece um amplo conjunto de visualizações e ferramentas de análise: tanto medições diretas quanto calculadas podem ser exibidas como valores numéricos (visualização multímetro) ou em diagramas fasoriais. A análise harmônica facilita de maneira rápida e fácil a análise do conteúdo harmônico medido e mostra o valor da distorção harmônica total (THD). O CMC também pode ser usado como gravador de transitórios multicanal (oscilógrafo). O TransView (consulte a página 33) é incluído para permitir uma análise mais detalhada dos valores transitórios gravados dessa maneira. Essas ferramentas permitem localizar faltas de forma rápida e fácil e avaliar os correspondentes parâmetros do sistema.

Aplicações típicas:
> Solução de problemas durante testes de comissionamento ou de manutenção de equipamentos de proteção
> Gravação de transitórios durante operações de comutação de chaves e disjuntores
> Análise de eventos de inrush de transformador (por exemplo, análise de harmônicos para ajustar os níveis percentuais de bloqueio)
> Análise das características de partida de motores (curvas de corrente/tensão, determinação do tempo de partida)
> Medição e análise durante sincronização de gerador com função de check de sincronismo
> Diagnóstico das características de temporização de disjuntores e de seus contatos auxiliares
> Análise de perturbações do sistema e da qualidade de energia (por exemplo, THD, harmônicos)
> Funções de medição gerais (por exemplo, verificações de admissibilidade para tensões, correntes, potência)



EnerLyzer

Essencial	Padrão	Aprimorado	Completo
□	□	□	■

O módulo EnerLyzer (P0006601) está disponível para os equipamentos de teste CMC 256plus e CMC 356 [2].

Gravação de tendência
Grandezas elétricas importantes (por exemplo, valor RMS de correntes e tensões, frequência ou potência) são exibidas em um gráfico em função do tempo. Quando taxas de aquisição mais longas são selecionadas, é possível realizar uma análise ao longo de períodos maiores (por exemplo, semanas, caso a taxa de aquisição seja em segundos). Os dados gravados podem ser exportados no formato CSV para processamento.

Gravação do transitório
A frequência de amostragem máxima é de 28 kHz, enquanto a duração máxima da gravação depende do número de canais usados e da frequência de amostragem selecionada (um canal a 3 kHz produz um tempo de gravação de mais de cinco minutos). As gravações são armazenadas no formato de arquivo COMTRADE (C37.111-1991/1999) e podem ser analisadas através do TransView.

[1] O escopo de entrega do EnerLyzer/EnerLyzer Live inclui três C-Shunt 1 e três C-Shunt 10 (consulte a página 59).
[2] Para CMC 356: Hardware ELT-1 opcional é necessário. Equipamentos de teste CMC 356 sem hardware ELT-1 podem ser atualizados posteriormente.





EnerLyzer Live

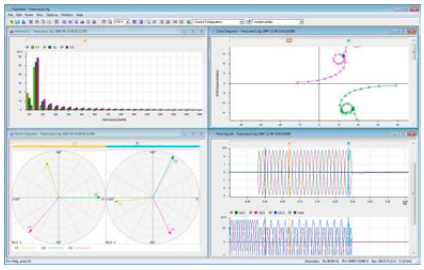
Essencial	Padrão	Aprimorado	Completo
□	□	□	■

O módulo EnerLyzer Live (P0006593) é uma ferramenta de medição universal projetada especificamente para o CMC 430.

Funcionalidade de medição híbrida
O EnerLyzer Live oferece funcionalidade abrangente para realizar medições em subestações digitais. É possível medir Sampled Values (IEC 61850-9-2) e sinais convencionais simultaneamente, exibindo-os juntos ao longo de uma linha do tempo comum.

Visualização tipo osciloscópio e análise de tendência em tempo real
Valores instantâneos e curvas de tendência são exibidos em tempo real; eventuais falhas ficam imediatamente aparentes. As grandezas medidas são exibidas claramente de diversas maneiras (valores numéricos, curvas de tendência ou como diagramas fasoriais) e em diversas visualizações. É possível personalizar a visualização de medição conforme necessário.

Gravação e análise de transitórios
A frequência de amostragem máxima é de 40 kHz. Essa frequência de amostragem permite gravações com duração de até 20 minutos. As gravações podem então ser analisadas imediatamente no EnerLyzer Live. É possível definir condições de trigger simples ou complexas para a gravação de faltas ou fenômenos de inrush no sistema de potência elétrica. Os dados gravados podem ser exportados em formato CSV ou COMTRADE (C37.111-1991/1999 e 2013), quando é necessário realizar uma investigação mais detalhada.

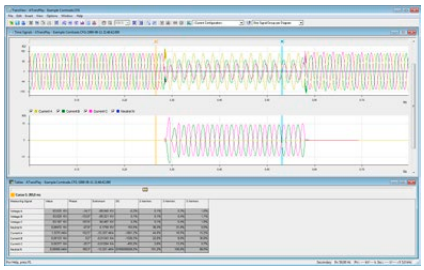


TransView

Essencial	Padrão	Aprimorado	Completo
□	□	□	■

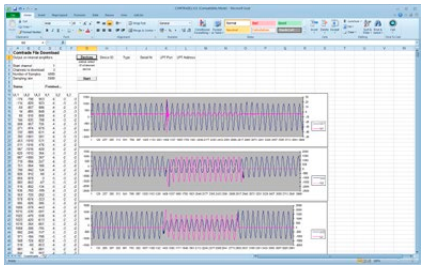
O módulo TransView é usado para visualizar e analisar sinais analógicos e binários que foram gravados pelos registradores transientes (gravação interna de relé, equipamento de teste CMC com EnerLyzer/EnerLyzer Live, DANEO 400, registro de falta). O software processa os dados gravados graficamente e usa os dados de medição para calcular grandezas adicionais do sistema de potência, como impedâncias, vetores de potência, RMS, etc.

Os valores são exibidos como valores primários ou secundários em diversas visualizações:
> Sinais de tempo: Sinais analógicos e binários são exibidos como uma função ao longo do tempo. Grandezas analógicas podem ser mostradas com valores instantâneos ou RMS.
> Diagramas fasoriais: Essa visualização mostra as grandezas medidas e calculadas (por exemplo, componentes simétricos) como vetores complexos em pontos definidos do tempo.
> Diagramas de lugar: Essa visualização mostra quantidades complexas na forma de diagramas de lugar. Diagramas de lugar de impedância podem ser exibidos junto com as zonas de disparo dos relés de distância. Ajustes de zona podem ser importados usando o formato XRIO.
> Harmônicas: Essa visualização mostra o RMS dos harmônicos de grandezas selecionadas como gráficos de barras. Os harmônicos são determinados usando uma DFT (Transformada Discreta de Fourier) de ciclo completo.
> Tabela de valor: A visualização Tabela mostra os valores de diversos sinais nas posições do marcador. Os sinais são dispostos em linhas, em que as colunas individuais contêm os respectivos valores.



O TransView permite analisar algumas gravações simultaneamente, por exemplo, de ambas as pontas de uma linha. O TransView é compatível com dados no formato COMTRADE (IEEE C37.111-1991/1999 e 2013).

Observação: O TransView pode ser usado
> Como parte do EnerLyzer (não é necessária aquisição separada)
> Como parte do Test Universe (sem o EnerLyzer) [P0006837]
> Como software individual sem CMC ou Test Universe [P0006602]



CMEngine – Interface de programação

Essencial	Padrão	Aprimorado	Completo
□	□	■	■

O CMEngine (P0006842) é uma interface de programação com documentação de código aberto. A interface oferece acesso a toda a funcionalidade do hardware do equipamento de teste CMC e permite escrever programas para controle segundo os requisitos do cliente. Dentre outras coisas, os equipamentos de teste CMC e seus amplificadores e acessórios associados podem ser integrados em um ambiente de teste dedicado e controlados por qualquer aplicativo que esteja sendo executado.

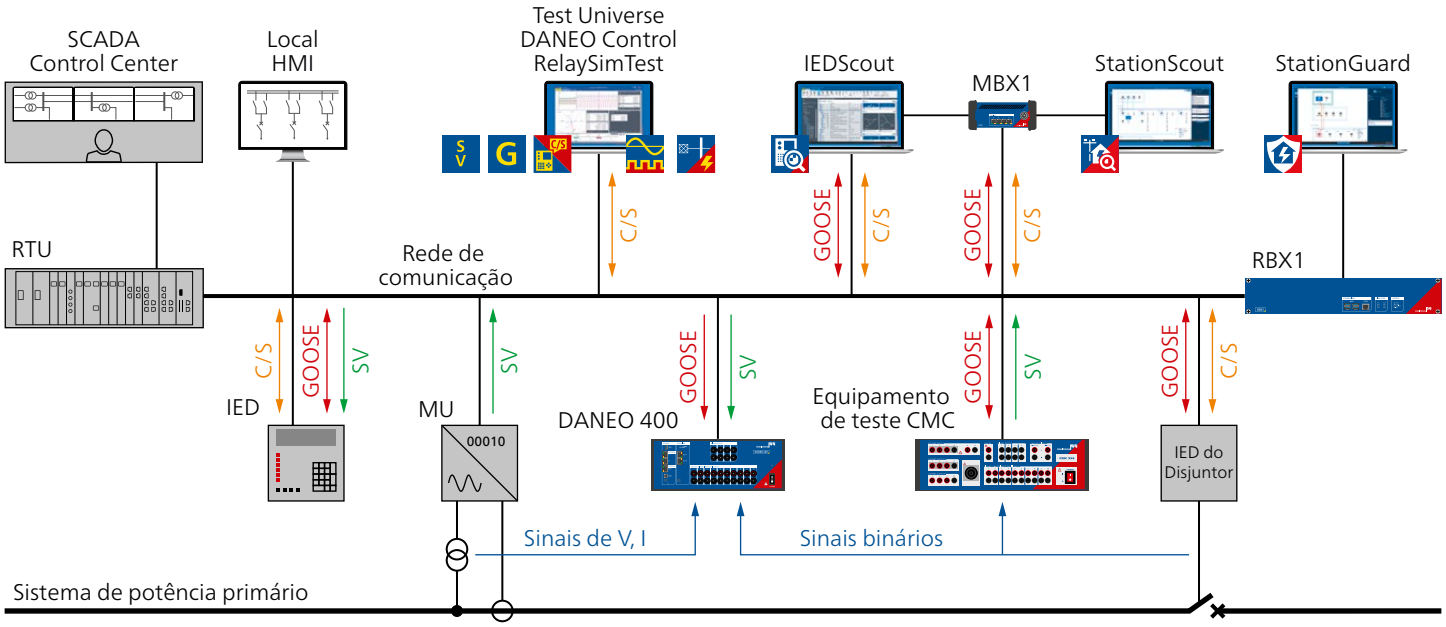
Os programas podem ser escritos em uma das linguagens de programação comuns, como C/C++, Visual Basic, C# ou LabView. Com o CMEngine, o equipamento de teste CMC também pode ser controlado por programas comuns compatíveis com Microsoft Automation (por exemplo, Microsoft Excel).

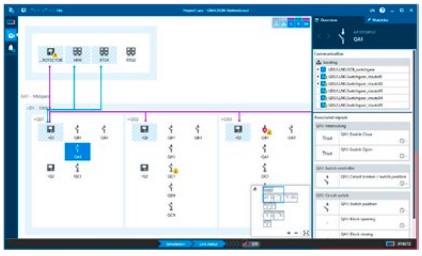
Uma aplicação comum é o teste de aceitação de fábrica durante a fabricação de equipamentos de proteção. Em instalações de teste fixas, em que objetos de teste estão sujeitos não apenas a testes elétricos, mas também térmicos ou mecânicos, um engenheiro de teste de uma linha de produção pode aproveitar a mesma interface do usuário para todas as aplicações. O uso do CMEngine também aumenta o grau de automação e, portanto, o nível de eficiência.

Vantagens
> Interface para interagir com equipamentos de teste CMC
> Acesso direto a toda a funcionalidade de hardware
> Programação com linguagens de programação padrão ou um aplicativo tipo batch (CLI do CMEngine)
> Integração de equipamentos de teste CMC com um ambiente de teste proprietário
> Criação de formas de onda específicas

IEC 61850 Teste e cibersegurança

A OMICRON oferece aos engenheiros de proteção e de SCADA um conjunto de soluções avançadas para testes em ambientes IEC 61850. As ferramentas individuais se complementam e cobrem um amplo conjunto de requisitos: enquanto o Test Universe e o RelaySimTest são usados especificamente para testes de proteção, os demais produtos mencionados nessa seção, como StationScout, IEDScout e DANEO 400, visam a comunicação. Eles permitem que os usuários observem, rastreiem e analisem o comportamento de pacotes de dados na rede de comunicação e o fluxo de dados de proteção, automação e controle.



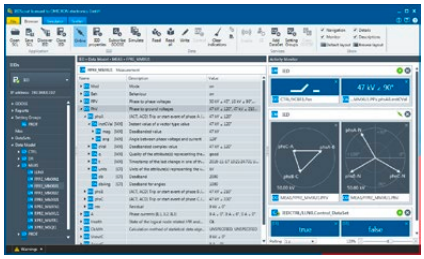


StationScout

Os testes de automação, controle e comunicação SCADA em um Sistema de automação de subestação (SAS) IEC 61850 é tão demorado quanto testar a proteção, ou até mais. O StationScout simplifica o teste e reduz o esforço necessário significativamente. Executado através da nova plataforma de subestação digital MBX1, o StationScout visualiza e analisa a comunicação de um SAS de maneira sem precedentes. A topologia é determinada usando os dados de engenharia em SCL (Linguagem de configuração de subestação) e exibida intuitivamente para o engenheiro do SCADA. O StationScout auxilia projetistas e engenheiros de testes durante todo o ciclo de vida de um SAS com diversas funções de simulação e de teste.

Número de pedido	Conteúdo de entrega
P0006530	**Licença do StationScout Smart Overview** Software StationScout para teste manual de Sistemas automação de subestação
P0006531	**Licença de comissionamento do StationScout** Software StationScout para teste e comissionamento de Sistemas de automação de subestação

O StationScout pode ser usado com as plataformas ciberseguras MBX1 ou RBX1. Para obter informações mais detalhadas, acesse www.omicronenergy.com/stationscout ou consulte o catálogo do StationScout.



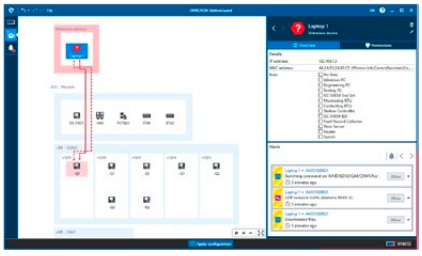
IEDScout

Essencial	Padrão	Aprimorado	Completo	IEC 61850 Básico	IEC 61850 Avançado
□	□	□	□	■	■

IEDScout é a ferramenta perfeita para pesquisar dispositivos IEC 61850. Funciona com dispositivos de todos os fornecedores e pode ser usado para análise e simulação de IEDs. Enquanto o StationScout (consulte a página 35) é usado para obter uma visão geral do Sistema de automação da subestação e testar suas funções de lógica e de comunicação, o IEDScout permite testar a funcionalidade de um único IED em relação à IEC 61850. Sua área de aplicação inclui desenvolvimento de IEDs, teste de aceitação de fábrica, comissionamento e solução de problemas.

Número de pedido	Conteúdo de entrega
P0006493	IEDScout para PC
P0006778	IEDScout para MBX1 ou RBX1

O IEDScout está disponível como software para PC ou na plataforma MBX1/RBX1 para isolamento ciberseguro do PC da rede.



StationGuard

O StationGuard monitora a rede contra ameaças cibernéticas e problemas funcionais nos Barramentos de Estação e Processo. Ele se associa a um modelo do sistema de comunicações ao importar o arquivo SCL da subestação. Dispositivos não incluídos no arquivo SCL podem ser facilmente descritos por meio de um conjunto de modelos de função.
O StationGuard analisa todas as comunicações na rede e soa um alarme caso um dispositivo se comunique com um protocolo ou de forma que não esteja em conformidade com o modelo funcional. Por meio do uso deste modelo funcional de comunicações, o StationGuard não só detecta ameças cibernéticas nas redes de subestação como também erros de configuração, atrasos de processamento, GOOSEs excessivos e problemas de sincronização de tempo.

Número de pedido	Conteúdo de entrega
P0006779	**StationGuard** Cibersegurança e vigilância funcional para subestações.
	Assinatura do StationGuard Cada dispositivo do StationGuard é associado a um contrato de serviço com novos recursos, atualizações de segurança e suporte especializado.

O StationGuard só pode ser usado em conjunto com as plataformas de hardware de cibersegurança RBX1 para instalações permanentes ou MBX1 para uso móvel.
Para obter informações mais detalhadas, acesse www.omicronenergy.com/stationguard ou consulte o catálogo do StationGuard.



MBX1

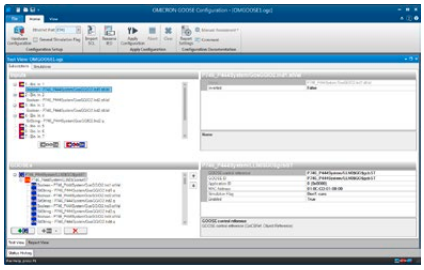
O hardware de nível industrial MBX1 é equipado com armazenamento criptografado, um módulo de processador de criptografia e firmware seguro. O MBX1 é a interface de cibersegurança que conecta o computador que executa o IEDScout, StationScout ou StationGuard à rede de subestação.



RBX1

A plataforma RBX1 de 19 polegadas é feita sob medida para ser instalada em subestações. Ela é equipada com interfaces SFP (Small Form Pluggable), fontes de alimentação para diferentes faixas de tensão DC e com um processador de criptografia seguro para armazenar certificados e chaves de encriptação com segurança.

Módulos IEC 61850 para Test Universe

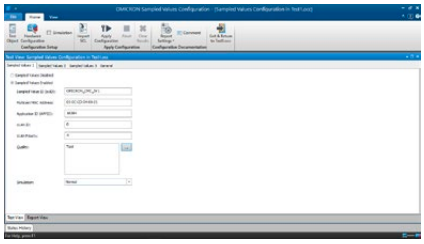


Configuração GOOSE

Essencial	Padrão	Aprimorado	Completo	IEC 61850 Básico	IEC 61850 Avançado
□	□	□	■	■	■

O módulo Configuração GOOSE (P0006831) permite os mapeamentos e ajusta o equipamento de teste CMC para a comunicação através de mensagens GOOSE na rede de comunicação da subestação. É usado em planos de teste OCC para configurar automaticamente as conexões. Os parâmetros de configuração podem ser importados de arquivos SCL.

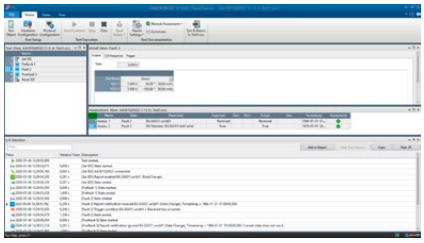
Equipamentos de teste CMC interagem com dados de status de mensagens GOOSE, como se estivessem "conectados" nas entradas e saídas binárias de um equipamento de teste CMC. As mensagens GOOSE recebidas (subscritas) acionam as entradas binárias e as alterações de estado de saída binária dão início à publicação de mensagens GOOSE. Isso permite que todos os módulos de teste relevantes sejam usados com os GOOSE.



Configuração de Sampled Values

Essencial	Padrão	Aprimorado	Completo	IEC 61850 Básico	IEC 61850 Avançado
□	□	□	■	□	■

O módulo Sampled Values Configuration (P0006833) configura a publicação de Sampled Values (SV) por um equipamento de teste CMC. O número de fluxos SV depende do tipo e configuração do equipamento de teste e do software de teste usado. Os parâmetros de configuração podem ser importados de arquivos SCL.
As variantes disponíveis de SV correspondem à diretriz de implementação UCA ("9-2 LE") para IEC 61850-9-2 e IEC 61869-9. Todos os módulos de teste relevantes do Test Universe podem ser usados com SV.



IEC 61850 Cliente/Servidor

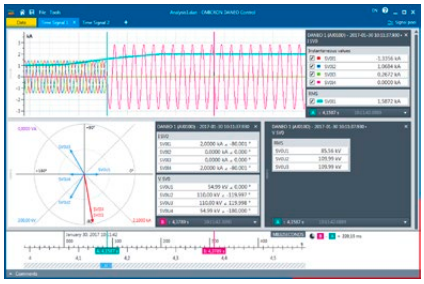
Essencial	Padrão	Aprimorado	Completo	IEC 61850 Básico	IEC 61850 Avançado
□	□	□	■	■	■

O Cliente/Servidor (P0006834) IEC 61850 realiza testes de sistemas de proteção utilizando relatórios de IEC 61850 SCADA (MMS). Ele também permite verificar se o IED emitiu os relatórios corretos ao sistema SCADA. O módulo tem acesso a todo o modelo de dados do IED e pode interrogar qualquer atributo de dados durante o teste. O módulo também controla o modo de operação do IED para isolar o IED em teste.

Pacotes IEC 61850

Os módulos e ferramentas IEC 61850 estão disponíveis em combinações práticas, dependendo da aplicação desejada.

Pacote	IEC 61850 C/S	Configuração GOOSE	Configuração de Sampled Values	IEDScout para PC	IEDScout para MBX1	MBX1
IEC 61850 Básico P0006594	■	■		■		
IEC 61850 Avançado P0006595	■	■	■	■		
IEC 61850 Básico + MBX1 P0006598	■	■			■	■
IEC 61850 Avançado + MBX1 P0006599	■	■	■		■	■



DANEO 400

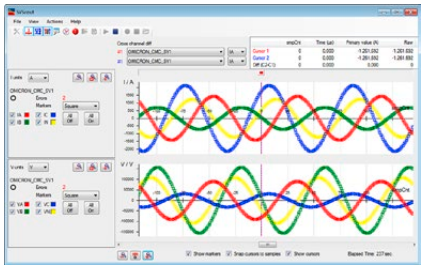
O DANEO 400 é um multímetro e um registro de falta para o IEC 61850 e para sinais convencionais (tensões, correntes, sinais de status binários cabeados). O sistema de medição híbrido mede ambos os tipos de sinais e fornece informações para avaliar se existe a devida coordenação. Informações relacionadas ao status operacional e comunicação ajudam os operadores a monitorar os processos da instalação.

Um sistema de medição contendo vários dispositivos DANEO 400 oferece uma imagem sincronizada no tempo dos sinais de um sistema distribuído de proteção e automação. Todos os dispositivos de aquisição de dados são sincronizados com exatidão. Os dispositivos DANEO 400 são configurados e controlados usando o software para computador DANEO Control. A interface web integrada do DANEO 400 oferece acesso às funções dedicadas.



Número de pedido	Conteúdo de entrega
P0006500	**DANEO 400 Básico** Analisador de sinais para sistemas de automação de concessionárias de potência ativa. Mede e registra sinais convencionais (analógicos e binários).
P0006501	**DANEO 400 Standard** Analisador de sinais híbrido para sistemas de automação de concessionárias de energia. Mede e registra sinais convencionais (analógicos e binários) e o tráfego de redes de comunicação de concessionárias de energia (GOOSE e Sampled Values).

Para obter informações mais detalhadas, acesse www.omicronenergy.com/daneo400 ou consulte o catálogo do DANEO 400.



SVScout

O software SVScout (P0006496) torna os Sampled Values (SV) visíveis ao engenheiro de subestações e ao desenvolvedor e fabricante de IEDs. Ele subscreve aos fluxos de Sampled Values das Merging Units e exibe as formas de onda das tensões e correntes primárias em uma visualização de osciloscópio. Os dados são mostrados com unidades elétricas. Valores detalhados sobre os traços podem ser pesquisados e comparados um com o outro utilizando as funções do cursor. Os valores RMS e os ângulos das fases são calculados a partir dos Sampled Values e exibidos em um diagrama fasorial e em uma tabela de medição.

Sampled Values Capturados podem ser salvos em arquivos COMTRADE para uma análise mais profunda posteriormente. As gravações armazenadas no formato de arquivo Packet Capture (PCAP) podem ser analisadas no SVScout.



ISIO 200

O ISIO 200 é uma extensão de entrada/saída binárias de maneira simples e versátil para Sistemas de automação de subestações (SAS). No caso de equipamentos de teste CMC, ele estende as entradas e saídas binárias, enquanto como componente autônomo em SAS, recebe ou emite sinais binários adicionais.

Para obter mais informações, consulte a página 57.



Solução de gerenciamento e manutenção de ativos para sistemas de proteção

O ADMO é um software de banco de dados de fácil utilização para planejamento, gestão e documentação de forma centralizada para todas as atividades de teste e manutenção de sistemas de proteção. Os usuários podem otimizar suas estratégias de manutenção, cumprir normas (por ex.: NERC PRC-005-2 para fornecedores de energia na América do Norte) e passar por auditorias.

Além de relés de proteção, o ADMO também permite que usuários gerenciem sistemas de comunicação, circuitos de controle, transformadores de corrente e tensão, disjuntores, estação de baterias CC, medidores de energia e transformadores. Ele armazena localizações, dados de ativos, ciclos de manutenção e todos os documentos de teste associados, apresentando uma clara visão geral de todo o trabalho de manutenção necessário, além do status atual de manutenção de instalações individuais. Documentos de teste e informações de manutenção armazenados podem ser acessados rapidamente.

Principais recursos

> Gerenciamento central e bem estruturado de documentos de teste, testes de manutenção e comissionamento, e de configurações de IEDs de proteção
> Visão geral do status de manutenção do sistema de proteção completo e de ativos principais, como transformadores de corrente
> Fluxos de trabalho eficientes para testes em campo e gerenciamento de configurações de IEDs
> Rastreamento e análise de eventos de interrupções e perturbações na rede elétrica
> Fácil visualização e controle de versões da coordenação da proteção; manutenção de diagramas de tempo para seletividade (ADMO Time Grading)
> Análise conveniente de dados do ADMO através do aplicativo web InSight para otimizar o gerenciamento do ciclo de vida de ativos, o investimento e o planejamento de recursos humanos
> Suporte a requisitos modernos de segurança de TI

Gerenciamento do equipamento de teste

A seção de Gerenciamento do equipamento de teste do ADMO permite que usuários organizem facilmente equipamentos de teste. Eles podem adicionar os equipamentos de teste que são usados nas tarefas de manutenção, armazenar dados específicos, agendar a calibração do equipamento de teste e manter o controle dos eventos de reparo. A seção Gerenciamento do equipamento de teste é incluída em todos os pacotes do Test Universe (consulte a página 9).

Opções de licença do ADMO

Dependendo dos requisitos do cliente, o ADMO está disponível nas versões Client/Server ou Stand Alone Edition:

> A versão Client/Server permite que vários usuários trabalhem com o ADMO simultaneamente e recuperem dados de ativos e de manutenção a qualquer momento, em campo e no escritório. Os dados são armazenados e atualizados em um servidor SQL central, disponíveis em toda a rede. Uma cópia off-line do banco de dados do ADMO também permite que usuários acessem documentos de teste quando não há conexão de rede disponível.
> A versão Stand Alone é ideal para a coordenação de atividades de manutenção de um único usuário.

ADMO Light

Todos os pacotes do Test Universe (consulte a página 9) incluem uma licença gratuita do ADMO Light, que oferece funcionalidade completa, porém limitada a 50 ativos. O ADMO Light pode ser atualizado para uma versão completa do ADMO a qualquer momento.

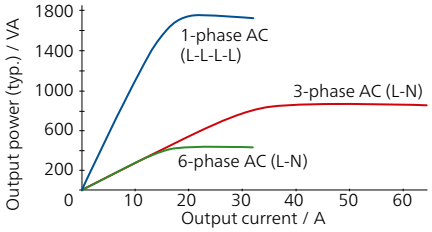
Para obter informações mais detalhadas, acesse www.omicronenergy.com/admo ou consulte o catálogo do ADMO.

Visão geral das especificações técnicas [1]

CMC 356

Amplificador de corrente

Gama de ajuste	AC de 6 fases (L-N)	6 x 0 ... 32 A
	CA de 3 fases (L-N)	3 x 0 ... 64 A (Grupo A II B)
	CA de 1 fase (LL-LN)	1 x 0 ... 128 A (Grupo A II B)
	CC (LL-LN)	1 x 0 ... ±180 A (Grupo A II B)
Potência ativa	AC de 6 fases (L-N)	6 x 430 VA tip. em 25 A 6 x 250 W gar. em 20 A
	CA de 3 fases (L-N)	3 x 860 VA tip. em 50 A 3 x 500 W guar. em 40 A
	CA de 1 fase (L-L-L-L)	1 x 1740 VA tip. em 25 A 1 x 1100 W guar. em 20 A



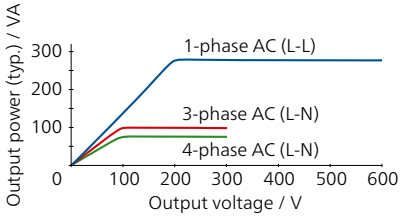
Exatidão	Erro < 0,05 % rd.[2] + 0,02% rg.[2] tip. Erro < 0,15% rd. + 0,05% rg. guar.
Distorção (THD+N)[3]	< 0,05 % tip., < 0,15 % guar.
Resolução	1 mA
Tensão máx. de conformidade (L-N)/(L-L)/(L-L-L-L)	35 Vpk / 70 Vpk / 140 Vpk

Amplificadores, geral

Frequência	Gama de sinais senoidais[4]	10 a 1000 Hz
	Harmônicas/inter-harmônicas da gama	Tensão: 10 a 3.000 Hz[5] Corrente: 10 a 1000 Hz
	Range de sinais transitórios	DC ... 3,1 kHz[5]
	Resolução	< 5 µHz
Fase	Resolução	0,001°
	Erro em 50 / 60 Hz	Tensão: 0,02° tip., < 0,1° guar. Corrente: 0,05° tip., < 0,2° guar.[3]
Largura de banda (-3 dB)		3,1 kHz

Amplificador de tensão

Gama de ajuste	CA de 4 fases (L-N)	4 x 0 ... 300 V
	CA de 2 fases (L-L)	2 x 0 ... 600 V
	CC (L-N)	4 x 0 ... ±300 V
Potência ativa	CA de 4 fases (L-N)	4 x 75 VA tip. em 100 ... 300 V 4 x 50 VA guar. em 85 ... 300 V
	CA de 3 fases (L-N)	3 x 100 VA tip. em 100 ... 300 V 3 x 85 VA guar. em 85 ... 300 V
	CA de 1 fase (L-L)	1 x 275 VA tip. em 200 ... 600 V 1 x 250 VA guar. em 200 ... 600 V



Exatidão (a 0 ... 300 V)	Erro < 0,03% rd.[2] + 0,01% rg.[2] tip. Erro < 0,08% rd. + 0,02% rg. guar.
Distorção (THD+N)[3]	0,015% tip., < 0,05% guar.
Resolução	5 mV / 10 mV na gama de 150 V / 300 V
Intervalos	150 V / 300 V

Saídas de baixo nível

Número de saídas	6 (12 com Opção LLO-2)
Gama de ajuste	0 a ±10 Vpk

Alimentação auxiliar CC

Faixas de tensão, corrente máx.	0 a 264 VCC, 0,2 A 0 a 132 VCC, 0,4 A 0 a 66 VCC, 0,8 A

Entradas binárias

Número	10 (5 grupos de potencial)
Critérios de trigger	Alternância entre contatos livres de potencial ou tensão DC comparada à tensão limiar
Intervalos	20 V /300 V Se equipado com ELT-1[6]: 100 mV / 1 V / 10 V / 100 V / 600 V
Frequência de amostragem	10 kHz (resolução 100 µs)

Saídas binárias

Tipo	4 relés 4 transistores
Capacidade de ruptura do relé	Corrente máxima: 8 A / Pmax: 2000 VA a 300 VCA Corrente máxima: 8 A / Pmax: 50 W a 300 VCC

[1] As especificações técnicas completas estão disponíveis mediante solicitação. Todos os dados especificados são garantidos, salvo indicação em contrário. A OMICRON garante os dados especificados por um ano após a calibração de fábrica, dentro de 23 °C ±5 °C, na faixa de frequência de 10 a 100 Hz e após uma fase de aquecimento > 25 minutos

[2] rd. = leitura, rg. = gama

[3] THD+N: Valores na largura de banda de medição de 50/60 Hz, 20 kHz

[4] Para saída de corrente, depreciação da amplitude em > 380 Hz

[5] Depreciação de amplitude em > 1.000 Hz

[6] A opção de hardware ELT-1 transforma as dez entradas binárias em entradas de medição de tensão analógica multifuncionais CA e CC e adiciona duas entradas de medição CC (0 … 10 V / 0 … 20 mA) para testes do transdutor



Entradas de medição de CC (Se a opção ELT-1 estiver equipada [1])

Tensão da gama de medição	0 a ±10 V
Corrente da gama de medição	0 a ±1 mA, 0 ... ±20 mA

Entradas de medição analógicas CA + CC (Se a opção ELT-1 estiver equipada [1,2])

Tipo	Entradas de tensão analógica CA + CC (medição de corrente com sondas de corrente externos ou resistores shunt)
Número	10
Intervalos de entrada nominais (valores RMS)	100 mV / 1 V / 10 V / 100 V / 600 V
Exatidão da amplitude	Erro < 0,06 % tip., < 0,15 % guar.

IEC 61850 [3]

Publicação

GOOSE	360 saídas binárias virtuais, 128 GOOSEs
Sampled Values	IEC 61850-9-2 ("9-2LE"), IEC 61869-9

Inscrição

GOOSE	360 entradas binárias virtuais, 128 GOOSEs

Número máximo de fluxos

Publicação	RelaySimTest: 4, Test Universe: 3 (1 fluxo: 4 V + 4 I)

Sincronização de tempo

Relógio interno do sistema

Derivação de frequência	< 0,37 ppm/24 h < 4,6 ppm/20 anos

CMC 356 para a referência externa

Exatidão absoluta de tempo (tensão/corrente)	< 1 µs tip., < 5 µs guar.
Para tensão externa	Sinal de referência na entrada binária 10: 10 a 300 V / 15 ... 70 Hz
Precision Time Protocol (PTP)	IEEE 1588-2008 IEEE C37.238 (Power Profile) IEC 61850-9-3 (Utility Profile)

CMC 356 para os objetos em teste

IRIG-B, PPS, PPX	Via CMIRIG-B, TICRO 100

[1] A opção de hardware ELT-1 transforma as dez entradas binárias em entradas de medição de tensão analógica multifuncionais CA e CC e adiciona duas entradas de medição CC (0 … 10 V / 0 … 20 mA) para testes do transdutor

[2] Até três entradas podem ser usadas para medir valores RMS, frequência e ângulo de fase, sem a licença do software EnerLyzer. A funcionalidade completa necessita da licença do software EnerLyzer

[3] Testes com as funcionalidades GOOSE e Sampled Values requerem licenças de software para os respectivos módulos de configuração

[4] Para uma temperatura operacional acima de +30 °C, pode-se aplicar um ciclo de serviço de até 50%

Alimentação elétrica

Nominal	100 ... 240 VCA, 1 fase (50/60 Hz)

Condições ambientais

Temperatura de operação [4]	0 a +50 °C
Temperatura de armazenamento	-25 ... +70 °C
Umidade relativa	5 ... 95%, sem condensação

Fiabilidade do equipamento

Interferência eletromagnética (EMI)

Internacional/Europa	IEC/EN 61326-1, IEC/EN 61000-6-4, IEC/EN 61000-3-2/3, CISPR 32 (Classe A)/EN 55032 (Classe A)
América do Norte	47 CFR 15 Subparte B (Classe A) da FCC

Suscetibilidade eletromagnética (EMS)

Internacional/Europa	IEC/EN 61326-1, IEC/EN 61000-6-2/5, IEC/EN 61000-4-2/3/4/5/6/8/11/16/18

Segurança

Internacional/Europa	IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-2-030
América do Norte	UL 61010-1, UL 61010-2-030, CAN/CSA-C22.2 nº 61010-1, CAN/CSA-C22.2 nº 61010-2-030

Testes mecânicos

Vibração Choque	IEC 60068-2-6 IEC 60068-2-27

Diversos

Peso	16,8 kg
Dimensões (L x A x P, sem alça)	450 x 145 x 390 mm
Conexão do PC	2 portas PoE (Potência sobre Ethernet) Porta USB Tipo B (PC) Porta USB Tipo A (adaptador Wi-Fi para controle sem fio opcional)

Certificações

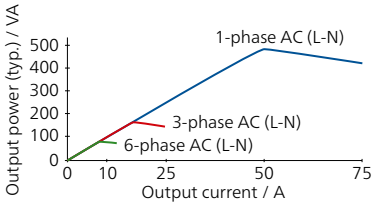
Desenvolvido e fabricado sob um sistema registrado ISO 9001

Visão geral das especificações técnicas [1]

CMC 256plus

Amplificador de corrente

Gama de ajuste	AC de 6 fases (L-N)	6 x 0 ... 12,5 A
	CA de 3 fases (L-N)	3 x 0 ... 25 A (Grupo A II B)
	CA de 1 fase (L-N)	1 x 0 ... 75 A (Grupo A II B)
	CC (L-N)	1 x 0 ... ±35 A (Grupo A II B)
Potência ativa	AC de 6 fases (L-N)	6 x 80 VA tip. em 8,5 A 6 x 70 VA guar. em 7,5 A
	CA de 3 fases (L-N)	3 x 160 VA tip. em 17 A 3 x 140 VA guar. em 15 A
	CA de 1 fase (L-N)	1 x 480 VA tip. em 51 A 1 x 420 VA guar. em 45 A



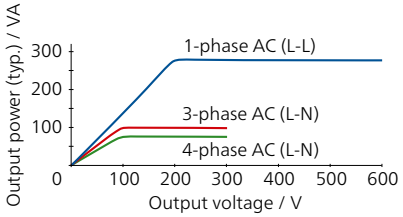
Exatidão	Erro < 0,015 rd.[2] + 0,005 % rg.[2] tip. Erro < 0,04% rd. + 0,01% rg. guar.
Distorção (THD+N)[3]	< 0,025 % tip., < 0,07 % guar.
Resolução (para a respectiva gama)	50 µA / 100 µA / 500 µA / 1 mA
Tensão máx. de conformidade (L-N)/(L-L)	15 Vpk / 60 Vpk

Amplificadores, geral

Frequência	Range de sinais senoidais	10 a 1000 Hz
	Harmônicas/inter-harmônicas da gama	10 a 3.000 Hz[4]
	Range de sinais transitórios	DC ... 3,1 kHz[4]
	Resolução	< 5 µHz
Fase	Resolução	0,001°
	Erro em 50 / 60 Hz	< 0,005° tip., < 0,02° guar.
Largura de banda (-3 dB)		3,1 kHz

Amplificador de tensão

Gama de ajuste	CA de 4 fases (L-N)	4 x 0 ... 300 V
	CA de 2 fases (L-L)	2 x 0 ... 600 V
	CC (L-N)	4 x 0 ... ±300 V
Potência ativa	CA de 4 fases (L-N)	4 x 75 VA tip. em 100 ... 300 V 4 x 50 VA guar. em 85 ... 300 V
	CA de 3 fases (L-N)	3 x 100 VA tip. em 100 ... 300 V 3 x 85 VA guar. em 85 ... 300 V
	CA de 1 fase (L-L)	1 x 275 VA tip. em 200 ... 600 V 1 x 250 VA guar. em 200 ... 600 V



Exatidão (a 0 ... 300 V)	Erro < 0,015% rd.[2] + 0,005% rg.[2] tip. Erro < 0,04% rd. + 0,01% rg. guar.
Distorção (THD+N)[3]	0,015% tip., < 0,05% guar.
Resolução	5 mV / 10 mV na gama de 150 V / 300 V
Intervalos	150 V / 300 V

Saídas de baixo nível

Número de saídas	6 (12 com Opção LLO-2)
Gama de ajuste	0 a ±10 Vpk

Alimentação auxiliar CC

Faixas de tensão, corrente máx.	0 a 264 VCC, 0,2 A 0 a 132 VCC, 0,4 A 0 a 66 VCC, 0,8 A

Entradas binárias

Número	10 (5 grupos de potencial)
Critérios de trigger	Alternância entre contatos livres de potencial ou tensão DC comparada à tensão limiar
Intervalos	100 mV / 1 V / 10 V / 100 V / 600 V
Frequência de amostragem	10 kHz (resolução 100 µs)

Saídas binárias

Tipo	4 relés 4 transistores
Capacidade de ruptura do relé	Corrente máxima: 8 A / Pmax: 2000 VA a 300 VCA Corrente máxima: 8 A / Pmax: 50 W a 300 VCC

[1] As especificações técnicas completas estão disponíveis mediante solicitação. Todos os dados especificados são garantidos, salvo indicação em contrário. A OMICRON garante os dados especificados por um ano após a calibração de fábrica, dentro de 23 °C ±5 °C, na faixa de frequência de 10 a 100 Hz e após uma fase de aquecimento > 25 minutos

[2] rd. = leitura, rg. = gama

[3] Valores em 50/60 Hz, largura de banda de medição de 20 kHz, valor nominal e carga nominal

[4] Depreciação de amplitude em > 1.000 Hz



Entradas de medição CC

Tensão da gama de medição	0 a ±10 V
Corrente da gama de medição	0 a ±1 mA, 0 ... ±20 mA

Entradas de medição analógicas CA + CC [1]

Tipo	Entradas de tensão analógica CA + CC (medição de corrente com sondas de corrente externos ou resistores shunt)
Número	10
Intervalos de entrada nominais (valores RMS)	100 mV / 1 V / 10 V / 100 V / 600 V
Exatidão da amplitude	Erro < 0,06 % tip., < 0,15 % guar.

IEC 61850 [2]

Publicação

GOOSE	360 saídas binárias virtuais, 128 GOOSEs
Sampled Values	IEC 61850-9-2 (“9-2LE”), IEC 61869-9

Inscrição

GOOSE	360 entradas binárias virtuais, 128 GOOSEs

Número máximo de fluxos

Publicação	RelaySimTest: 4, Test Universe: 3 (1 fluxo: 4 V + 4 I)

Sincronização de tempo

Relógio interno do sistema

Derivação de frequência	< 0,37 ppm/24 h < 4,6 ppm/20 anos

CMC 256plus para a referência externa

Exatidão absoluta de tempo (tensão/corrente)	< 1 µs tip., < 5 µs guar.
Para tensão externa	Sinal de referência na entrada binária 10: 10 a 300 V / 15 ... 70 Hz
Precision Time Protocol (PTP)	IEEE 1588-2008 IEEE C37.238 (Power Profile) IEC 61850-9-3 (Utility Profile)

CMC 256plus para os objetos em teste

IRIG-B, PPS, PPX	Via CMIRIG-B, TICRO 100

Alimentação elétrica

Nominal	100 ... 240 VCA, 1 fase (50/60 Hz)

Condições ambientais

Temperatura de operação [3]	0 a +50 °C
Temperatura de armaz enamento	-25 ... +70 °C
Umidade relativa	5 ... 95%, sem condensação

Fiabilidade do equipamento

Interferência eletromagnética (EMI)

Internacional/Europa	IEC/EN 61326-1, IEC/EN 61000-6-4, IEC/EN 61000-3-2/3, CISPR 32 (Classe A)/EN 55032 (Classe A)
América do Norte	47 CFR 15 Subparte B (Classe A) da FCC

Suscetibilidade eletromagnética (EMS)

Internacional/Europa	IEC/EN 61326-1, IEC/EN 61000-6-2/5, IEC/EN 61000-4-2/3/4/5/6/8/11/16/18

Segurança

Internacional/Europa	IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-2-030
América do Norte	UL 61010-1, UL 61010-2-030, CAN/CSA-C22.2 nº 61010-1, CAN/CSA-C22.2 nº 61010-2-030

Testes mecânicos

Vibração Choque	IEC 60068-2-6 IEC 60068-2-27

Diversos

Peso	16,0 kg
Dimensões (L x A x P, sem alça)	450 x 145 x 390 mm
Conexão do PC	2 portas PoE (Potência sobre Ethernet) Porta USB Tipo B (PC) Porta USB Tipo A (adaptador Wi-Fi para controle sem fio opcional)

Certificações

Desenvolvido e fabricado sob um sistema registrado ISO 9001

[1] Até três entradas podem ser usadas para medir valores RMS, frequência e ângulo de fase, sem a licença do software EnerLyzer. A funcionalidade completa necessita da licença do software EnerLyzer

[2] Testes com as funcionalidades GOOSE e Sampled Values requerem licenças de software para os respectivos módulos de configuração

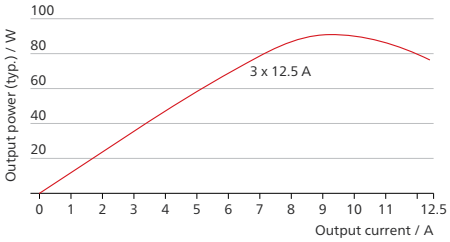
[3] Para uma temperatura operacional acima de +30 °C, pode-se aplicar um ciclo de serviço de até 50%

Visão geral das especificações técnicas [1]

CMC 430

Amplificador de corrente

Gama de ajuste	CA de 3 fases (L-N)	3 x 0 ... 12,5 A
	CA de 1 fase (L-L)	1 x 0 ... 12,5 A
	CA de 1 fase (LLL-N)	1 x 0 ... 37,5 A
	CC (LLL-N)	1 x 0 ... ±37,5 A
Potência ativa	CA de 3 fases (L-N)	3 x 90 W tip. em 9 A 3 x 85 W guar. em 9 A
	CA de 1 fase (L-L)	1 x 180 W tip. em 9 A 1 x 170 W guar. em 9 A
	CA de 1 fase (LLL-N)	1 x 250 W tip. em 24 A 1 x 200 W guar. em 24 A



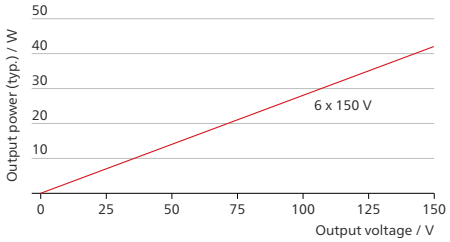
Precisão da magnitude da corrente			
Intervalo	típico [2,3]	1 ano [2]	2 anos [2]
10...100 Hz; I < 6 A	0,02 + 0,005	0,04 + 0,01	0,07 + 0,01
10...100 Hz; I > 6 A		0,08 + 0,01	0,11 + 0,01
Resolução		100 µA	
Tensão máx. de conformidade (L-N/L-L)		17 Vpk / 34 Vpk	
Intervalos		1,25 A/12,5 A	

Especificações gerais do amplificador

Intervalo de frequência	Sinais senoidais	CC…1.000 Hz
	Harmônica, inter-harmônica, transiente	CC…3.000 Hz
Resolução	< 5 µHz	
Exatidão da fase 50/60 Hz (ref. V1)	0,005° típica.	0,02° garantida
THD+N a 50/60 Hz	< 0,1% em escala completa	
Potência/energia simulada (1 ano)	0,1% do valor de ajuste a 50/60 Hz; PF = 1 Entre 50 V e 70 V a < 2 W Entre 0,05 A e 6 A a < 0,3 Ohm	

Amplificador de tensão

Gama de ajuste	AC de 6 fases (L-N)	6 x 0 ... 150 V
	CA de 3 fases (L-L)	3 x 0... 300 V (sem N comum)
	CC (L-N)	3 x 0 ... ±212 V
Potência ativa	AC de 6 fases (L-N)	6 x 42 W tip. em 150 V 6 x 37,5 W guar. em 150 V
	CA de 3 fases (L-L)	3 x 42 W tip. em 150 V 3 x 37,5 W guar. em 150 V
	CA de 1 fase (L-L)	1 x 84 W tip. em 300 V 1 x 75 W guar. em 300 V



Precisão da magnitude de tensão			
Intervalo	típico [2, 3]	1 ano [2]	2 anos [2]
10...100 Hz (V1-V3)	0,015 + 0,005	0,04 + 0,01	0,06 + 0,01
10...100 Hz (V4-V6)		0,07 + 0,01	0,11 + 0,01
Resolução		100 µV	

Alimentação CC auxiliar

Intervalo de tensão	12... 264 VDC
Potência ativa	Partida (< 2 s) 120 W / 2 A Contínuo 50 W/0,8 A

Entradas binárias

Número	6 (todas totalmente isoladas)
Critérios de trigger	Alternância entre contatos livres de potencial ou tensão CA ou CC comparada à tensão limiar
Intervalos	10 mV / 100 mV / 1 V / 10 V / 100 V / 600 V
Frequência de amostragem	10 kHz (resolução de 100 µs)
Tempo máx. de medição	Infinito

Saídas binárias

Tipo	4 relés 4 transistores
Capacidade de ruptura do relé	Corrente máxima: 8 A / Pmax: 2000 VA a 300 VCA Corrente máxima: 8 A / Pmax: 50 W a 300 VCC

[1] As especificações técnicas completas estão disponíveis mediante solicitação. Todos os dados especificados são garantidos, salvo indicação em contrário. A OMICRON garante os dados especificados por um ano após a calibração de fábrica, dentro de 23 °C ±5 °C, na faixa de frequência de 10 a 100 Hz e após uma fase de aquecimento > 30 minutos

[2] ± (% do valor de ajuste + % do range) ou melhor

[3] Valores típicos se aplicam a 98% de todos os dispositivos imediatamente depois da calibração de fábrica (ajuste)



Entradas de medição CC

Tensão da gama de medição	±10 mV, ±100 mV, ±1 V, ±10 V
Corrente da gama de medição	±1 mA, ±20 mA

Entradas de medição analógicas CA+CC

Número	6, todas totalmente isoladas
Frequência de amostragem	10 kHz, 40 kHz (configurável)
Intervalos de entrada nominais (valores RMS)	10 mV / 100 mV / 1 V / 10 V / 100 V / 600 V
Exatidão da amplitude (1 V/10 V/100 V)	0,08 + 0,03 (1 ano [1]) 0,11 + 0,04 (2 anos [1])
Quantidade de medições analógicas	I, V (CA/CC, RMS e instantâneas), ϕ, f; P, Q, S, harmônicas (até a 64ª), df/dt
Gravação híbrida [2] enquanto as saídas analógicas estão ativas	Com opção de software EnerLyzer Live

IEC 61850 [3]

Publicação

GOOSE	360 saídas binárias virtuais, 128 GOOSEs
Sampled Values	IEC 61850-9-2 (“9-2LE”), IEC 61869-9

Inscrição

GOOSE	360 entradas binárias virtuais, 128 GOOSEs
Sampled Values	IEC 61850; IEC 61869-9

Número máximo de fluxos

Publicação	RelaySimTest: 4, Test Universe: 3
Inscrição	2

Sincronização de tempo

Relógio interno do sistema

Derivação de frequência	< 0,37 ppm/24h < 4,6 ppm/20 anos

CMC 430 para a referência externa

Exatidão absoluta de tempo (tensão/corrente)	< 1 µs tip., < 5 µs guar.
Para tensão externa	Sinal de referência na entrada binária 6: 10 a 600 V/15 a 70 Hz
Precision Time Protocol (PTP)	IEEE 1588-2008 IEEE C37.238-2011 (Power Profile) IEC 61869-9-3 (Utility Profile)

CMC 430 para os objetos de teste

IRIG-B, PPS, PPX	Via CMIRIG-B, TICRO 100

[1] ± (% da leitura +% da faixa) ou melhor
[2] Analógica, binária, SV e GOOSE
[3] Testes com as funcionalidades GOOSE e Sampled Values requerem licenças de software para os respectivos módulos de configuração

Alimentação elétrica

Nominal	100 ... 240 V, 50/60 Hz, 1.000 W

Condições ambientais

Temperatura de operação	-25... +50 °C
Temperatura de armaz enamento	-40... +70 °C
Umidade relativa	5 ... 95%, sem condensação

Fiabilidade do equipamento

Interferência eletromagnética (EMI)

Internacional/Europa	IEC/EN 61326-1, IEC/EN 61000-6-4, IEC/EN 61000-3-2/3, CISPR 32 (Classe A)/EN 55032 (Classe A)
América do Norte	47 CFR 15 Subparte B (Classe A) da FCC

Suscetibilidade eletromagnética (EMS)

Internacional/Europa	IEC/EN 61326-1, IEC/EN 61000-4-2/3/4/5/6/8/11

Segurança

Internacional/Europa	IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-2-030
América do Norte	UL 61010-1, UL 61010-2-030, CAN/CSA-C22.2 nº 61010-1, CAN/CSA-C22.2 nº 61010-2-030

Testes mecânicos

Classificação	IEC 60721-3-7
Vibração	IEC 60068-2-64
Choque	IEC 60068-2-27
Queda livre	IEC 60068-2-31

Diversos

Peso	8,7 kg
Dimensões	270 x 150 x 380 mm
Interfaces	2 portas Ethernet PoE 1 porta USB tipo B 1 porta USB tipo A 1 interface externa: Para ARC 256x, SEM1, SEM2, SEM3, SER1, CMIRIG-B 4 portas de expansão: Para LLX1–LLX4 e modo de expansão LED de indicação de status dos sinais de saída analógica Bipe configurável

Certificações

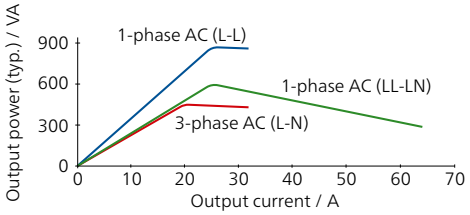
Desenvolvido e fabricado sob um sistema registrado ISO 9001

Visão geral das especificações técnicas [1]

CMC 353

Amplificador de corrente

Gama de ajuste	CA de 3 fases (L-N)	3 x 0 ... 32 A
	CA de 1 fase (L-L)	1 x 0 ... 32 A
	CA de 1 fase (LL-LN)	1 x 0 ... 64 A
	CC (LL-LN)	1 x 0 ... 64 A
Potência ativa	CA de 3 fases (L-N)	3 x 430 VA tip. em 25 A 3 x 250 W guar. em 20 A
	CA de 1 fase (L-L)	1 x 870 VA tip. em 25 A 1 x 530 W guar. em 20 A
	CA de 1 fase ((LL-LN)	1 x 500 VA tip. em 40 A 1 x 350 W guar. em 40 A



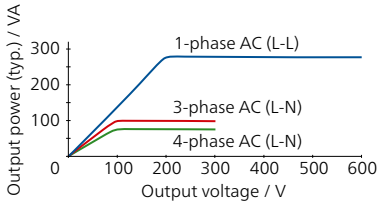
Exatidão	Erro < 0,05 % rd.[2] + 0,02% rg.[2] tip. Erro < 0,15% rd. + 0,05% rg. guar.
Distorção (THD+N)[3]	< 0,05 % tip., < 0,15 % guar.
Resolução	1 mA
Tensão máx. de conformidade (L-N)/(L-L)	35 Vpk / 70 Vpk

Amplificadores, geral

Frequência	Gama de sinais senoidais[4]	10 a 1000 Hz
	Harmônicas/inter-harmônicas da gama	Tensão: 10 a 3.000 Hz[5] Corrente: 10 a 1000 Hz
	Range de sinais transitórios	DC ... 3,1 kHz[5]
	Resolução	< 5 µHz
Fase	Resolução	0,001°
	Erro em 50 / 60 Hz	Tensão: 0,02° tip., < 0,1° guar. Corrente: 0,05° tip., < 0,2° guar.
Largura de banda (-3 dB)		3,1 kHz

Amplificador de tensão

Gama de ajuste	CA de 4 fases (L-N)	4 x 0 ... 300 V
	CA de 2 fases (L-L)	2 x 0 ... 600 V
	CC (L-N)	4 x 0 ... ±300 V
Potência ativa	CA de 4 fases (L-N)	4 x 75 VA tip. em 100 ... 300 V 4 x 50 VA guar. em 85 ... 300 V
	CA de 3 fases (L-N)	3 x 100 VA tip. em 100 ... 300 V 3 x 85 VA guar. em 85 ... 300 V
	CA de 1 fase (L-L)	1 x 275 VA tip. em 200 ... 600 V 1 x 250 VA guar. em 200 ... 600 V



Exatidão (a 0 ... 300 V)	Erro < 0,03% rd.[2] + 0,01% rg.[2] tip. Erro < 0,08% rd. + 0,02% rg. guar.
Distorção (THD+N)[3]	0,015% tip., < 0,05% guar.
Resolução	5 mV / 10 mV na gama de 150 V / 300 V
Intervalos	150 V / 300 V

Saídas de baixo nível

Número de saídas	6 (12 com Opção LLO-2)
Gama de ajuste	0 a ±10 Vpk

Alimentação auxiliar CC

Faixas de tensão, corrente máx.	0 a 264 VCC, 0,2 A 0 a 132 VCC, 0,4 A 0 a 66 VCC, 0,8 A

Entradas binárias

Número	10 (5 grupos de potencial)
Critérios de trigger	Alternância entre contatos livres de potencial ou tensão DC comparada à tensão limiar
Intervalos	20 V /300 V
Frequência de amostragem	10 kHz (resolução 100 µs)

Saídas binárias

Tipo	4 relés 4 transistores
Capacidade de ruptura do relé	Corrente máxima: 8 A / Pmax: 2000 VA a 300 VCA Corrente máxima: 8 A / Pmax: 50 W a 300 VCC

[1] As especificações técnicas completas estão disponíveis mediante solicitação. Todos os dados especificados são garantidos, salvo indicação em contrário. A OMICRON garante os dados especificados por um ano após a calibração de fábrica, dentro de 23 °C ±5 °C, na faixa de frequência de 10 a 100 Hz e após uma fase de aquecimento > 25 minutos

[2] rd. = leitura, rg. = gama

[3] THD+N: Valores na largura de banda de medição de 50/60 Hz, 20 kHz

[4] Para saída de corrente, depreciação da amplitude em > 380 Hz

[5] Depreciação de amplitude em > 1.000 Hz



IEC 61850 [1]

Publicação	
GOOSE	360 saídas binárias virtuais, 128 GOOSEs
Sampled Values	IEC 61850-9-2 (“9-2LE”), IEC 61869-9

Inscrição	
GOOSE	360 entradas binárias virtuais, 128 GOOSEs

Número máximo de fluxos	
Publicação	RelaySimTest: 4, Test Universe: 3 (1 fluxo: 4 V + 4 I)

Sincronização de tempo

Relógio interno do sistema	
Derivação de frequência	< 0,37 ppm/24 h < 4,6 ppm/20 anos

CMC 353s para a referência externa	
Exatidão absoluta de tempo (tensão/corrente)	< 1 µs tip., < 5 µs guar.
Para tensão externa	Sinal de referência na entrada binária 10: 10 a 300 V / 15 ... 70 Hz
Precision Time Protocol (PTP)	IEEE 1588-2008 IEEE C37.238 (Power Profile) IEC 61850-9-3 (Utility Profile)

CMC 353 para os objetos em teste	
IRIG-B, PPS, PPX	Via CMIRIG-B, TICRO 100

Alimentação elétrica

Nominal	100 ... 240 VCA, 1 fase (50/60 Hz)

Condições ambientais

Temperatura de operação [2]	0 a +50 °C
Temperatura de armazenamento	-25 ... +70 °C
Umidade relativa	5 ... 95%, sem condensação

Fiabilidade do equipamento

Interferência eletromagnética (EMI)	
Internacional/Europa	IEC/EN 61326-1, IEC/EN 61000-6-4, IEC/EN 61000-3-2/3, CISPR 32 (Classe A)/EN 55032 (Classe A)
América do Norte	47 CFR 15 Subparte B (Classe A) da FCC

Suscetibilidade eletromagnética (EMS)	
Internacional/Europa	IEC/EN 61326-1, IEC/EN 61000-6-2/5, IEC/EN 61000-4-2/3/4/5/6/8/11/16/18

Segurança	
Internacional/Europa	IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-2-030
América do Norte	UL 61010-1, UL 61010-2-030, CAN/CSA-C22.2 nº 61010-1, CAN/CSA-C22.2 nº 61010-2-030

Testes mecânicos	
Vibração	IEC 60068-2-6
Choque	IEC 60068-2-27

Diversos

Peso	13,3 kg
Dimensões (L x A x P, sem alça)	343 x 145 x 390 mm
Conexão do PC	2 portas PoE (Potência sobre Ethernet) Porta USB Tipo B (PC) Porta USB Tipo A (adaptador Wi-Fi para controle sem fio opcional)

Certificações

Desenvolvido e fabricado sob um sistema registrado ISO 9001

[1] Testes com as funcionalidades GOOSE e Sampled Values requerem licenças de software para os respectivos módulos de configuração

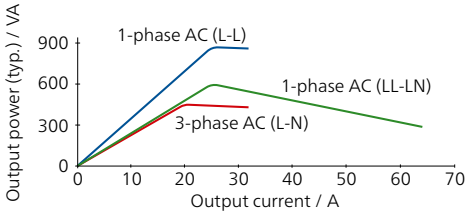
[2] Para uma temperatura operacional acima de +30 °C, pode-se aplicar um ciclo de serviço de até 50%

Visão geral das especificações técnicas [1]

CMC 310

Amplificador de corrente

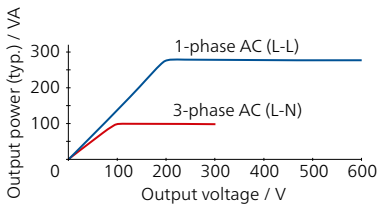
Gama de ajuste	CA de 3 fases (L-N)	3 x 0 ... 32 A
	CA de 1 fase (L-L)	1 x 0 ... 32 A
	CA de 1 fase (LL-LN)	1 x 0 ... 64 A
	CC (LL-LN)	1 x 0 ... 64 A
Potência ativa	CA de 3 fases (L-N)	3 x 430 VA tip. em 25 A 3 x 250 W guar. em 20 A
	CA de 1 fase (L-L)	1 x 870 VA tip. em 25 A 1 x 530 W guar. em 20 A
	CA de 1 fase ((LL-LN)	1 x 500 VA tip. em 40 A 1 x 350 W guar. em 40 A



Exatidão	Erro < 0,05 % rd. [2] + 0,02% rg. [2] tip. Erro < 0,15% rd. + 0,05% rg. guar.
Distorção (THD+N) [3]	< 0,05 % tip., < 0,15 % guar.
Resolução	1 mA
Tensão máx. de conformidade (L-N)/(L-L)	35 Vpk / 70 Vpk

Amplificador de tensão

Gama de ajuste	CA de 3 fases (L-N)	3 x 0 ... 300 V
	CA de 1 fase (L-L)	1 x 0 ... 600 V
	CC (L-N)	3 x 0 ... ±300 V
Potência ativa	CA de 3 fases (L-N)	3 x 100 VA tip. em 100 ... 300 V 3 x 85 VA guar. em 85 ... 300 V
	CA de 1 fase (L-L)	1 x 275 VA tip. em 200 ... 600 V 1 x 250 VA guar. em 200 ... 600 V



Exatidão (a 0 ... 300 V)	Erro < 0,03% rd. [2] + 0,01% rg. [2] tip. Erro < 0,08% rd. + 0,02% rg. guar.
Distorção (THD+N) [3]	0,015% tip., < 0,05% guar.
Resolução	5 mV / 10 mV na gama de 150 V / 300 V
Intervalos	150 V / 300 V

Amplificadores, geral

Frequência	Gama de sinais senoidais [4]	10 a 599 Hz
	Resolução	< 5 µHz
Fase	Resolução	0,001°
	Erro em 50 / 60 Hz	Tensão: 0,02° tip., < 0,1° guar. Corrente: 0,05° tip., < 0,2° guar.

[1] As especificações técnicas completas estão disponíveis mediante solicitação. Todos os dados especificados são garantidos, salvo indicação em contrário. A OMICRON garante os dados especificados por um ano após a calibração de fábrica, dentro de 23 °C ±5 °C, na faixa de frequência de 10 a 100 Hz e após uma fase de aquecimento > 25 minutos

[2] rd. = leitura, rg. = gama

[3] THD+N: Valores na largura de banda de medição de 50/60 Hz, 20 kHz

[4] Para saída de corrente, depreciação da amplitude em > 380 Hz



Alimentação auxiliar CC

Faixas de tensão, corrente máx.	0 a 264 VCC, 0,2 A 0 a 132 VCC, 0,4 A 0 a 66 VCC, 0,8 A

Entradas binárias

Número	6
Critérios de trigger	Alternância entre contatos livres de potencial ou tensão DC comparada à tensão limiar
Intervalos	20 V /300 V
Frequência de amostragem	10 kHz (resolução 100 µs)

Saídas binárias

Tipo	4 relés 4 transistores
Capacidade de ruptura do relé	Corrente máxima: 8 A / Pmax: 2000 VA a 300 VCA Corrente máxima: 8 A / Pmax: 50 W a 300 VCC

Alimentação elétrica

Nominal	100 ... 240 VCA, 1 fase (50/60 Hz)

Condições ambientais

Temperatura de operação[1]	0 a +50 °C
Temperatura de armazenamento	-25 ... +70 °C
Umidade relativa	5 ... 95%, sem condensação

Fiabilidade do equipamento

Interferência eletromagnética (EMI)

Internacional/Europa	IEC/EN 61326-1, IEC/EN 61000-6-4, IEC/EN 61000-3-2/3, CISPR 32 (Classe A)/EN 55032 (Classe A)
América do Norte	47 CFR 15 Subparte B (Classe A) da FCC

Suscetibilidade eletromagnética (EMS)

Internacional/Europa	IEC/EN 61326-1, IEC/EN 61000-6-2/5, IEC/EN 61000-4-2/3/4/5/6/8/11/16/18

Segurança

Internacional/Europa	IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-2-030
América do Norte	UL 61010-1, UL 61010-2-030, CAN/CSA-C22.2 nº 61010-1, CAN/CSA-C22.2 nº 61010-2-030

Testes mecânicos

Vibração	IEC 60068-2-6
Choque	IEC 60068-2-27

Diversos

Peso	13,1 kg
Dimensões (L x A x P, sem alça)	343 x 145 x 390 mm
Conexão do PC	2 portas PoE (Potência sobre Ethernet) Porta USB Tipo B (PC) Porta USB Tipo A (adaptador Wi-Fi para controle sem fio opcional)

Certificações

Desenvolvido e fabricado sob um sistema registrado ISO 9001

[1] Para uma temperatura operacional acima de +30 °C, pode-se aplicar um ciclo de serviço de até 50%

Dados técnicos



CMC 850 – Equipamento de teste de proteção dedicado a IEC 61850

O equipamento de teste CMC 850 é dedicado especificamente a sistemas IEC 61850. O dispositivo se comunica com o objeto em teste usando os protocolos de tempo real GOOSE e Sampled Values. A operação deste equipamento de teste é feita por meio do software Test Universe ou por meio do RelaySimTest.

O CMC 850 faz parte do pacote do CMC 850, que consiste em um hardware otimizado e componentes essenciais do software Test Universe. O pacote inclui tudo o que é necessário para testes sincronizados em tempo real com GOOSE e Sampled Values. Para aplicações especiais de testes de proteção, módulos individuais do Test Universe podem ser pedidos separadamente.

Dados Técnicos

GOOSE IEC 61850	
Simulação	Mapeamento de saídas binárias para data atributes de mensagens GOOSE publicadas. Número de saídas binárias virtuais: 360 Número de GOOSEs a serem publicadas: 128
Subscrição	Mapeamento de atributos de dados de mensagens GOOSE subscritas para entradas binárias. Número de entradas binárias virtuais: 360 Número de GOOSEs a serem subscritas: 128
Desempenho	Tipo 1A; Classe P2/3 (IEC 61850-5). Tempo de processamento (aplicação à rede ou vice-versa): < 1 ms
Suporta VLAN	Prioridade selecionável e VLAN-ID
Sampled Values IEC 61850 (Publicação)	
Especificação	IEC 61850-9-2; IEC 61869-9 "9-2LE" DataSets
Frequências de amostragem	4 000 Hz, 4 800 Hz, 12 800 Hz, 15 360 Hz, 14 400 Hz
Sincronização	Atributo de sincronização (smpSynch) é definido quando o CMC está no modo de operação sincronizado. Contagem de amostra (smpCnt) zero é alinhada com o início do segundo Dados de exatidão veja abaixo
Suporta VLAN	Prioridade selecionável e VLAN-ID
Número máx. de streams SV	RelaySimTest: 4, Test Universe: 3
Interfaces de comunicação	
Conexão do PC	Duas portas Ethernet [1] PoE: • 10/100/1000 Base-TX • IEEE 802.3af compatível • Capacidade da porta limitada a um dispositivo de potência de Classe 1 (3,84 W) e um Classe 2 (6,49 W). Portas USB: • Porta USB tipo B (PC) Porta USB tipo A (adaptador Wi-Fi para controle sem fio)
Sincronização de tempo	
Exatidão de tempo Sincronização IRIG-B com CMIRIG-B Sincronização GPS com CMGPS 588	 Erro < 1 µs tip., < 5 µs guar. Erro < 1 µs tip., < 5 µs guar.
Precision Time Protocol (PTP)	IEEE 1588-2008 IEEE C37.238-2011 (Power Profile) IEC/IEEE 61850-9-3 (Utility Profile)
Com a exclusiva funcionalidade PermaSync, saídas análogicas e Sampled Values ficam permanentemente sincronizados com a referência interna de tempo do CMC. Quando um CMC é sincronizado em tempo (IRIG-B, GPS, ou PTP), as grandezas de saída são continuamente sincronizadas com a fonte de tempo externa. Com o CMIRIG-B, ainda é possível transmitir o sinal interno PPS do CMC para o dispositivo sob teste (por exemplo, PMUs ou IEDs testados com um stream de dados de Sampled Values sincronizados).	

Saídas de Baixo Nível [2]		
Número de saídas		12
Gama de ajuste		0 a ±10 Vpk
Corrente máx. de saída		1 mA
Exatidão		Erro < 0,025 % tip., < 0,07 % guar. em 1 ... 10 V
Resolução		250 µV
Distorção (THD+N) [3]		< 0,015 % tip., < 0,05 % guar.
Simulação TC/TP não convencionais		Linear, Rogowski (transitório e senoidal)
Indicação de sobrecarga		Sim
Isolação		SELV
Conexão		2 x soquete combinado com 16 pinos
Saídas binárias, transistor		
Tipo		Saídas de transistor com coletor aberto
Número		4
Taxa de atualização		10 kHz
Corrente máxima		5 mA
Conexão		soquete combinado com 16 pinos
Unidade de alimentação de energia externa		
Tensão de entrada permissível / nominal		100 – 240 VAC / 99 ... 264 VAC (50/60 Hz)
Tensão de saída		48 VDC (±6.25 %)
Corrente estipulada		1,66 A
Potência estimada		80 W
Condições ambientais		
Temperatura de operação		0 a +50 °C
Temperatura de armazenamento		-25 ... +70 °C
Range de Umidade		Umidade relativa 5 ... 95 %, sem condensação
Fiabilidade do equipamento		
O produto adere à Diretiva de compatibilidade eletromagnética (EMC) (conforme CE).		
Emissão EMC	Internacional/Europa	IEC/EN 61326-1,CISPR 32/EN 55032 (Classe A), IEC/EN 61000-3-2/3, IEC/EN 61000-6-4
	América do Norte	47 CFR 15 Subparte B (Classe A) da FCC
Imunidade EMC	Internacional/Europa	IEC/EN 61326-1
O produto adere à Diretiva de baixa tensão (conforme CE).		
Segurança	Internacional/Europa	IEC/EN 61010-1
	América do Norte	UL 61010-1, CAN/CSA-C22.2 nº 61010-1
Testes mecânicos	Internacional/Europa	IEC 60068-2-6 (20 m/s² em 10... 150 Hz) IEC 60068-2-27 (15 g/11 ms meio seno)
Dados mecânicos		
Peso		1,7 kg
Dimensões (L x A x P)		85 x 145 x 325 mm
Certificações		
		TÜV Süd
		Desenvolvido e fabricado sob um sistema registrado ISO 9001

Número de pedido	Conteúdo de entrega
P0005930	Hardware: Equipamento de teste CMC 850 Software: IEDScout, Configuração GOOSE, Configuração Sampled Values, QuickCMC, State sequencer e OMICRON Control Center

[1] PoE = Potência sobre Ethernet
[2] Para testar diretamente relés com entradas de baixo nível simulando os sinais de CTs e VTs não convencionais com interfaces de baixo nível e para o controle de tensão externa ou amplificadores de corrente
[3] THD+N: Valores em 50/60 Hz, largura de banda de medição de 20 kHz, valor nominal e carga nominal



CMControl P – Painel de controle frontal para os equipamentos de teste CMC

O CMControl P é ideal para realizar testes manuais, fáceis e rápidos de dispositivos de proteção e medição com o equipamento de teste CMC. Ele oferece muito mais do que uma operação no painel frontal no sentido clássico. O equipamento pode ser ligado ao equipamento de teste CMC ou removido e usado como um controle portátil flexível. Ele oferece uma tela touch screen de 7" e traseira magnética para fixação em superfícies de aço.

O CMControl P está disponível em duas versões: CMControl-6 para CMC 356, CMC 256plus e CMControl-3 para CMC 353 e CMC 310.

Dados Técnicos

Visor	
Tamanho / Tipo	7" WVGA (800 x 480 px) / transflexivo (legível à luz do sol)
Brilho / Contraste	400 Cd/m² (máx) / 900:1
Luz de fundo	LED (adapta à luminosidade do ambiente)
Touchscreen	Capacitiva com vidro anti-brilho
Interfaces de comunicação	
Conexão Ethernet	Uma porta Ethernet [1] PoE robusta: • 10/100 Mbit/s (10/100 Base-TX, autocruzado) • IEEE 802.3af, Classe 2 (6.49 W) dispositivo de potência
Conexão USB	Uma porta USB 2.0: • até 480 Mbit/s • compatível com armazenamento em massa
Unidade de alimentação de energia externa [2]	
Tipo de dispositivo	IEEE 802.3at, injetor de Potência sobre a porta Ethernet
Tensão de entrada permissível / nominal	100 – 240 VAC / 90 ... 264 VAC (50/60 Hz)
Potência máx. de saída	33,6 W
Condições ambientais	
Temperatura de operação	0 a +50 °C
Temperatura de armazenamento	-25 ... +70 °C
Range de Umidade	Umidade relativa 5 ... 95 %, sem condensação

Fiabilidade do equipamento		
O produto adere à Diretiva de compatibilidade eletromagnética (EMC) (conforme CE).		
Emissão EMC	Internacional/Europa	IEC/EN 61326-1,CISPR 32/EN 55032 (Classe A), IEC/EN 61000-6-4
	América do Norte	47 CFR 15 Subparte B (Classe A) da FCC
Imunidade EMC	Internacional/Europa	IEC/EN 61326-1
O produto adere à Diretiva de baixa tensão (conforme CE).		
Segurança	Internacional/Europa	IEC/EN 61010-1
	América do Norte	UL 61010-1, CAN/CSA-C22.2 nº 61010-1
Testes mecânicos	Internacional/Europa	IEC 60068-2-6 (20 m/s² em 10... 150 Hz) IEC 60068-2-27 (15 g/11 ms meio seno)
Dados mecânicos		
Peso		CMControl-3: 1,8 kg CMControl-6: 2,1 kg
Dimensões (L x A x P)		CMControl-3: 345 x 140 x 43 mm CMControl-6: 450 x 140 x 43 mm
Certificações		
		TÜV C-US (NRTL)
		Desenvolvido e fabricado sob um sistema registrado ISO 9001
Conteúdo de entrega		
CMControl-3 ou -6, memória flash USB de 1 GB, cabo de rede Ethernet de 5 m com conector RJ45 robusto, cabo de rede Ethernet de 0,75 m, material de montagem, bolsa de transporte flexível		

Informações para o pedido





	CMC [3] + CMControl P	Upgrade incluindo o CMControl P
CMC 356	P0000973	P0006256
CMC 256plus	P0005868	
CMC 430	-	-
CMC 353	P0005871	P0006257
CMC 310	P0005872	P0006257

Se o CMControl P for solicitado com o Test Universe para um novo dispositivo CMC, consulte as informações de pedido do CMC na página do produto correspondente em nosso website.

[1] PoE = Potência sobre Ethernet
[2] Para operação com CMC 356 e CMC 256plus equipados com o cartão de controle NET-1, uma unidade de alimentação elétrica externa está incluída na entrega. Caso deseje Potência sobre Ethernet, uma atualização de PoE para estes equipamentos de teste está disponível.
[3] Sem o Test Universe

Acessórios padrão que acompanham os equipamentos de teste CMC

Os seguintes acessórios são parte integrante do fornecimento do CMC, mas também podem ser pedidos separadamente.

	Descrição	CMC 356	CMC 256plus	CMC 430	CMC 353	CMC 310	CMC 850
	Cabo de rede Ethernet 1,5 m, RJ45 Para conectar equipamentos de teste CMC com conexão Ethernet ao PC ou rede (E1664300)	1	1	1	1	1	2
	Cabo de rede Ethernet 3 m, RJ45 Para conectar equipamentos de teste CMC com conexão Ethernet ao PC ou rede (E1664400)	1	1	1	1		2
	Cabo de conexão USB, 2 m, A/B Para conectar equipamentos de teste CMC com conexão USB a um PC (B1021101)	1	1	1	1	1	
	Cabos de 4 mm com plugues de segurança 2 m de comprimento, 600 V (6 x vermelho, 6 x preto) (P0006168)	1	1	1	1	1	
	Adaptadores de terminal flexível (12 x preto) (E0439201)	1	1	1	1	1	
	Ligação em ponte, flexível, 6 cm de comprimento (4 x preto) para corrente em paralelo tripla A e B (E0439300)	1	1				
	Adaptadores flexíveis para cabo de teste com capa retrátil 5 cm de comprimento, 600 V (6 x vermelho, 6 x preto) (P0006167)	1	1	1	1	1	
	Cabo de aterramento com garra jacaré e borne M6 (0,24 pol.) 1 x 6 mm², 6 m, (B0349701)	1	1	1	1	1	
	Mala de transporte flexível para dispositivo de tamanho CMC 356/CMC 256plus sem CMControl-6 (E0074602)	1 ou	1 ou				
	Mala de transporte flexível para equipamento de tamanho CMC 356/ CMC 256plus com CMControl-6 (E0650301)	1	1				
	Mala de transporte flexível para dispositivo de tamanho CMC 353/CMC 310 sem CMControl-3 (E0659401)				1 ou	1 ou	
	Mala de transporte flexível para dispositivo de tamanho CMC 353/CMC 310 com CMControl-3 (E0650201)				1	1	
	Mala de transporte flexível para o CMC 430 (E1635901)			1			
	Mala de transporte para CMC 850 (preta) (E1805500)						1

Pacote de acessórios de conexões do CMC

B1764601

	Descrição	Espec.	Grandeza	Número de pedido
	Adaptadores de conexão flexível com conector de segurança de 4 mm para terminais estreitos	600 V, 32 A	12	E2106200
	Adaptadores de conexão flexíveis e retráteis (comprimento 5 cm) Para conexão em conectores não seguros	600 V, 32 A	6 vermelhos, 6 pretos	P0006167
	Ligações em ponte flexíveis para igualar triplos de corrente até 32 A ou encurtar neutros de entradas binárias	1000 V, 32 A	4 pretos	E0439300
	Garras jacaré pequenas para contato com pinos ou parafusos	1000 V, 32 A	4 vermelhos, 4 pretos	P0006304[1]
	Adaptadores flexíveis de terminal para terminais tipo parafuso	1000 V, 32 A	12	E0439201
	Adaptadores de terminal para parafusos M4 (0.15 in)	1000 V, 20 A	20	E0542600
	Adaptadores de terminal para parafusos M5 (0.2 in)	1000 V, 20 A	10	E0542700
	Abraçadeiras (velcro) preto, de 150 mm de comprimento		10	
	Bolsa de acessórios		1	



Miniadaptador USB Wi-Fi

E1636800

CMC 356 CMC 256plus CMC 430 CMC 353 CMC 310 CMC 850

Para controle sem fio de um equipamento de teste:[2]

Padrões	802.11b/g/n
Dimensões (L x A x P)	14,9 x 7,1 x 18,5 mm

Cabo combinado do gerador

CMC 356 CMC 256plus CMC 430 CMC 353 CMC 310 CMC 850



Conexão entre o soquete combinado do gerador de um equipamento de teste CMC ou de um amplificador CMS com o objeto de teste.

> Primeira terminação: plugue combinado (8 polos)
> Segunda terminação: plugues de segurança de Ø 4 mm
> 8 x 2,5 mm², 3 m
> 3 x 32 A máx. continuamente

Códigos de cores	amarelo, verde, violeta, azul	vermelho, amarelo, azul, preto
Número de pedido	B1328000	B1328100

[1] P0006304 inclui uma garra de jacaré vermelha e uma preta

[2] Exige um equipamento de teste CMC com placa de interface NET-2 e Test Universe 3.20 ou superior. O Wi-Fi está sujeito a restrições técnicas e legais. Para obter mais informações, entre em contato com o escritório ou representante de vendas da OMICRON da sua região.

Acessórios

Malas de transporte

As malas de transporte são robustas, com interior de espuma dura, projetadas para alta resistência no transporte e adequada para envios sem acompanhamento.

Para	**CMC 356, CMC 256plus, CMS 356**	**CMC 353, CMC 310, DANEO 400**	**CMC 430**
			
Descrição	Mala de transporte resistente com rodas e alça retrátil	Mala de transporte resistente com rodas e alça retrátil	Mala de transporte resistente com rodas, placas de apoio conectáveis e alça retrátil. A tampa pode ser levantada para ser usada como suporte de um notebook enquanto o equipamento de teste permanece na caixa.
Dimensões	660 x 570 x 415 mm	570 x 490 x 415 mm	476 x 476 x 502 mm
Peso	11 kg	9 kg	18 kg
Capacidade	Equipamento de teste, CMControl-6, acessórios	Equipamento de teste, CMControl-3, acessórios	Equipamento de teste, acessórios
Número de pedido	B0679403	B0679500	B1636100



Carrinho/Mochila E1636000

CMC 356 CMC 256plus CMC 430 CMC 353 CMC 310 CMC 850

Carrinho/mochila com rodas, alça retrátil e correias para os ombros a fim de transportar o equipamento de teste CMC. Para proteção mecânica simples, não para transporte sem acompanhamento.

Ao serem usados com um CMC 430, os acessórios podem ser colocados dentro da mala junto com o dispositivo. Para CMC 356 [1], CMC 256plus [1], CMC 353 e CMC 310, os acessórios podem ser transportados na espaçosa mala flexível (opção para pedido: E1635901) que pode ser facilmente presa ao carrinho/mochila por meio das luvas.

[1] Sem CMControl



CMGPS 588 – Unidade de sincronização

P0006433

CMC 356 | CMC 256plus | CMC 430 | CMC 353 | CMC 310 | CMC 850

O CMGPS 588 é uma unidade de sincronização e referência de tempo controlada por GPS com antena integrada e otimizada para uso ao ar livre. Ela funciona como um relógio mestre Precision Time Protocol (IEEE1588/PTP) e não requer qualquer atividade de configuração. Está automaticamente pronta para operação dentro de um curto espaço de tempo após ligar o CMGPS 588 via Potência sobre Ethernet (PoE). A distância entre o CMGPS 588 e o CMC pode ser estendida até 95 m, utilizando cabos de extensão (B1861500: Carretel de cabo Ethernet robusto de 40 m como extensão. Dois carretéis podem ser conectados em série).

www.omicronenergy.com/cmgps588

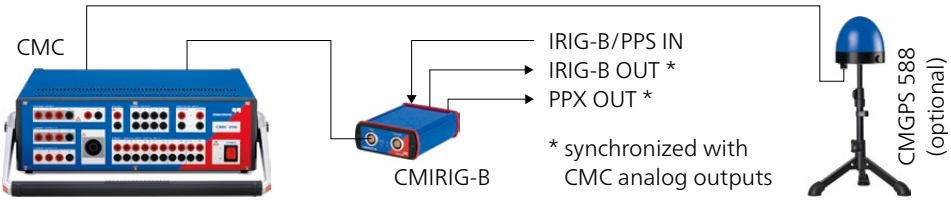


CMIRIG-B – Interface IRIG-B

P0006386

CMC 356 | CMC 256plus | CMC 430 | CMC 353 | CMC 310 | CMC 850

CMIRIG-B é uma caixa de interface que permite a conexão de equipamentos de envio ou recebimento do protocolo IRIG-B ou sinais PPS com equipamentos de teste CMC. O CMGPS 588 pode ser usado como referência de tempo opcionalmente.



www.omicronenergy.com/cmirig-b



TICRO 100 – Conversor PTP

P0000604

TICRO 100 é um conversor para o Precision Time Protocol para derivar diversos códigos de tempo de pacotes IEEE 1588/PTP recebidos por Ethernet. Isso permite a fácil sincronização de equipamentos que não são compatíveis com o grandmaster PTP de uma infraestrutura IEEE 1588/PTP.

www.omicronenergy.com/ticro100



OTMC 100p – Relógio mestre PTP

P0006508

O OTMC 100p é um relógio mestre IEEE 1588/PTP, sincronizado por GPS, para sincronização de IEDs e dispositivos de teste por meio de LANs do barramento de estação. O Perfil de potência ativa (IEEE C37.238 2017) e o Perfil de concessionária de potência ativa (IEC/IEEE 61850-9-3:2016) são compatíveis.

www.omicronenergy.com/otmc100



EMCON 200 – Conversor Ethernet

P0006504

CMC 356 | CMC 256plus | CMC 430 | CMC 353 | CMC 310 | CMC 850

O EMCON 200 conecta redes de fibra de vidro e de cabos de cobre (100 MBit/s e 1 GBit/s). Os módulos SFP tornam a configuração o mais flexível possível.

A sincronização de tempo em redes com IEEE 1588/PTP é mantida. O cabo de rede fornece a alimentação elétrica para o EMCON 200 usando PoE (Potência sobre Ethernet).

www.omicronenergy.com/emcon200

Acessórios



TWX1 – Teste de relés em ondas viajantes

P0006385

CMC 356 CMC 256plus CMC 430 CMC 353 CMC 310 CMC 850

O TWX1 é a solução de testes de campo ideal para testar relés de proteção de onda móvel e localizadores de faltas. Sinais transitórios e pulsos de ondas viajantes são calculados automaticamente. O TWX1 é operado pelo RelaySimTest e exige um equipamento de teste CMC com placa de interface NET-2.



CPOL2 – Verificador de polaridade

P0006331

CMC 356 CMC 256plus CMC 430 CMC 353 CMC 310 CMC 850

O Verificador de polaridade CPOL2 verifica se uma série de terminais tem as conexões corretas.

Ele oferece as seguintes funcionalidades e recursos:
> Verificador de polaridade de transformadores de corrente e transformadores de tensão (CTs e VTs)
> Verificador de polaridade de terminais e fiação conectados aos CTs e VTs
> Substitui o método de teste que utilizava baterias e multímetros convencionais (evita saturação do núcleo e subsequente mau funcionamento da proteção)
> Avaliação rápida e fácil com indicação em LED verde/vermelho



CMLIB A – Conector de sinais de baixo nível

P0006378

CMC 356 CMC 256plus CMC 430 CMC 353 CMC 310 CMC 850

O CMLIB A é usado para conectar as saídas de sinal de baixo nível de um CMC para fins de medição ou controle. Ele também pode ser usado para conectar as entradas de um CMS 356 com fontes de sinal de terceiros.

Os cabos de conexão podem ser solicitados separadamente
> Cabo BNC para BNC(E0306400)
> Cabo BNC para conector banana de 4 mm (E0224500)
> Cabos de teste de relé Easergy Schneider Electric com entradas de sensor (B1734800)



RIB1 – Interface de isolamento de baixo nível

P0006393

CMC 356 CMC 256plus CMC 430 CMC 353 CMC 310 CMC 850

RIB1 é usado para isolar os sinais de baixa tensão SELV de equipamentos de teste CMC. Ele é conectado entre as saídas de baixo nível do equipamento de teste e o equipamento em teste e fornece um isolamento reforçado para as saídas de baixo nível de um equipamento de teste CMC.



CMLIB 7Sx8 – Adaptador de interface

P0006380

CMC 356 CMC 256plus CMC 430 CMC 353 CMC 310 CMC 850

O CMLIB 7Sx8 é um adaptador de interface para conexão de relés de proteção SIEMENS equipados com entradas de sensores (por exemplo, SIPROTEC 7SJ81) às saídas de baixo nível de equipamentos de teste CMC. O CMLIB 7Sx8 converte os sinais de saída de baixo nível do CMC em sinais diferenciais (equilibrados). Além disso, o adaptador também fornece o sistema de tensão simulada.

CMLIB REF6xx – Adaptador de interface

P0006379



CMC 356 | CMC 256plus | CMC 430 | CMC 353 | CMC 310 | CMC 850

O CMLIB REF6xx é um adaptador de interface para conexão de relés de proteção de alimentadores ABB equipados com entradas de sensores (por exemplo, REF615 ou REF601) às saídas de baixo nível de equipamentos de teste CMC. Para a simulação do sensor Rogowski, o CMLIB REF6xx converte os sinais de saída de baixo nível do CMC em sinais diferenciais (equilibrados). Além disso, o adaptador também fornece o sistema de tensão simulada.

REF 54x – Cabo de conexão para REF 54x

B0559600



CMC 356 | CMC 256plus | CMC 430 | CMC 353 | CMC 310 | CMC 850

Este cabo de conexão foi criado para conectar as entradas do sensor dos relés de proteção ABB da série REF 54x (exceto REF542 SCU) às saídas de baixo nível de um equipamento de teste CMC.

ISIO 200 – Terminal binário de I/O

P0006498



CMC 356 | CMC 256plus | CMC 430 | CMC 353 | CMC 310 | CMC 850

O ISIO 200 é uma extensão de entrada/saída binárias de maneira simples e versátil para Sistemas de automação de subestações (SAS). No caso de equipamentos de teste CMC, ele estende as entradas e saídas binárias, enquanto como componente autônomo em SAS, recebe ou emite sinais binários adicionais. Possui oito entradas binárias e oito saídas binárias, cada uma em dois grupos de potencial.

O dispositivo se comunica usando serviços Cliente/Servidor IEC 61850 e GOOSE. A comunicação C/S conecta ao sistema de controle de processo, enquanto o GOOSE é usado para IEDs ou equipamentos de teste CMC. A configuração é feita por meio de uma interface web integrada.

O módulo ISIO Connect incluído permite usar até três dispositivos ISIO 200. Aplicações com mais de três ISIO 200 são compatíveis com o módulo de configuração GOOSE (necessária licença separada).

Para obter mais informações sobre os benefícios e as aplicações do ISIO 200, acesse www.omicronenergy.com/isio200 ou consulte o folheto do ISIO 200.

RXB1 – Extensão de saída binária

P0006392



CMC 356 | CMC 256plus | CMC 430 | CMC 353 | CMC 310 | CMC 850

O RXB1 é usado para estender os equipamentos de teste da OMICRON com saídas binárias do relé 5 a 8. Cada canal de saída binário estendido consiste em um contato normalmente aberto (N.A.) e um normalmente fechado (N.F.).



LLX1 – Dispositivos de teste com entradas de sensor

P0006381

CMC 356 CMC 256plus CMC 430 CMC 353 CMC 310 CMC 850

O LLX1 é a solução ideal para testes de proteção e dispositivos de medição com entradas para sensores de corrente e tensão.
Além de simular as tensões e correntes de fase, o LLX1 também é capaz de simular a tensão e a corrente residual para entradas dedicadas.

Uma grande variedade de cabos está disponível para uma conexão LLX1 fácil para diferentes dispositivos que possuem conectores e diagramas específicos:

Número de pedido	Tipo de cabo	Adequado para	Tipo de conector
B1960000	LAB1	ABB Relion	RJ45
B1960100	LAB2	ABB REF542plus	2x BNC-gêmeos
P0000782	LAB3	ABB CSU-2	RJ45
B1960300	LSE1	Schneider Electric Sepam	RJ45
B1960500	LSE2	Schneider Electric Easergy	2x RJ45
B1960200	LSI1	Siemens Siprotec Compact	RJ45

Lista não exaustiva de cabos disponíveis. Para a lista completa, acesse nosso site:
www.omicronenergy.com/llx1



LLX2 – Interface de nível baixo para acessórios e amplificadores externos

P0006382

CMC 356 CMC 256plus CMC 430 CMC 353 CMC 310 CMC 850

O LLX2 oferece uma interface de nível baixo padrão para amplificadores de controle externos, como o CMS 356 e outros acessórios de nível baixo com um conector tipo LEMO com 16 plugues.



LLX3 – Saídas versáteis de nível baixo com soquetes de 4 mm

P0006383

CMC 356 CMC 256plus CMC 430 CMC 353 CMC 310 CMC 850

O LLX3 oferece saídas de nível baixo usando soquetes padrão de 4 mm. Isso torna o LLX3 uma solução flexível para aplicações futuras, como configurações experimentais.



LLX4 – Saídas de nível baixo para controles de religadores e seccionadores

P0006384

CMC 356 CMC 256plus CMC 430 CMC 353 CMC 310 CMC 850

O LLX4 é usado em combinação com os cabos de teste OMICRON para controles de religadores e seccionadores equipados com entradas de sensor.

VBO3 – Transformador de tensão

P0006276

CMC 356 | CMC 256plus | CMC 430 | CMC 353 | CMC 310 | CMC 850



VBO3 é um transformador de tensão trifásico que estende o conjunto de aplicações de um CMC até 600 V (L-N).

Faixa de tensão primária	0 a 300 V, trifásico
Faixa de tensão secundária	0 a 600 V, trifásico
Frequência nominal	50/60 Hz
Potência nominal	33 VA por fase

CMTAC 1 – Retificador de trigger CA para CC

P0006278

CMC 356 | CMC 256plus | CMC 430 | CMC 353 | CMC 310 | CMC 850



Sistemas de energia renováveis, como usinas de energia eólica, muitas vezes não têm arranjos de bateria para o fornecimento de uma alimentação auxiliar CC. Nessas instalações, o uso de sinais de CA para as saídas binárias tornou-se uma alternativa.

Por meio de um CMTAC 1, o sinal de CA é convertido em CC, a fim de ligar tal saída a uma entrada binária de um equipamento de teste CMC.

C-Probe 1 – Alicate de corrente

P0006434

CMC 356[1] | CMC 256plus | CMC 430 | CMC 353 | CMC 310 | CMC 850



C-Probe 1 é uma sonda de corrente ativa CA e CC com saída de tensão.

Duas ranges de medição	10 A e 80 A
Intervalo de frequência	DC até 10 kHz
Exatidão	Erro < 2 % para correntes acima de 40 A e frequências acima de 1 kHz
Erro de fase	< 0.5° em 50/60 Hz
Comprimento	230 mm

C-Shunt

CMC 356[1] | CMC 256plus | CMC 430 | CMC 353 | CMC 310 | CMC 850



C-Shunt é uma derivação precisa para medições de corrente. Pode ser inserida diretamente nas entradas binárias/analógicas de um equipamento de teste.

	C-Shunt 1	**C-Shunt 10**
Resistência Elétrica	0,001 Ω	0,01 Ω
Tolerância de Resistência	0,1 %	0,1 %
Corrente máxima	32 A contínua	12,5 A contínua
Número de pedido	B0620201	B0620301

ARC 256x – Iniciador de flash de arco

P0006279

CMC 356 | CMC 256plus | CMC 430 | CMC 353 | CMC 310 | CMC 850



Para testar os sistemas de proteção contra arco elétrico, o ARC 256x simula um flash de arco por meio de um tubo de flash de xenon.

[1] Com opção de hardware ELT-1

Acessórios



SER 1 – Equipamento de leitura para relés P0006388

CMC 356 CMC 256plus CMC 430 CMC 353 CMC 310 CMC 850

Para leitura dos LEDs de indicação de status dos relés de proteção. O SER 1 consiste em um cabeçote de leitura óptica passiva OSH 256R e uma caixa de interface IFB 256 para conectar suas saídas binárias a uma das entradas binárias do equipamento de teste.

SEM – Equipamento de leitura para medidores

CMC 356 CMC 256plus CMC 430 CMC 353 CMC 310 CMC 850



SEM 1 – Equipamento de leitura para medidores
O SEM 1 (P0006391) contém a cabeça de leitura ótica passiva OSH 256 para detectar o estado de pulsos ópticos de LEDs dos medidores eletrônicos de energia. Adequado para uma faixa de comprimento de onda entre 550 nm e 1.000 nm.

Esta cabeça de leitura leve pode ser ligada a superfícies lisas, por meio de seu copo de sucção ou por um composto de borracha adesivo reutilizável, no caso de uma superfície não plana. O composto de borracha adesivo reutilizável também protege o sensor da luz ambiente.



SEM 2 – Equipamento de leitura para medidores
O SEM 2 (P0006390) contém a cabeça de leitura fotoelétrica TK 326, adequada para a digitalização de todas as marcas conhecidas de rotor de medidores tipo Ferrari e para a digitalização de saídas de pulsos óticos de medidores eletrônicos. Adequado para uma faixa de comprimento de onda entre 450 nm e 950 nm.



SEM 3 – Equipamento de leitura para medidores
O SEM 3 (P0006389) contém a cabeça de leitura fotoelétrica SH 2015 para detectar pulsos de medidores eletrônicos. Esta cabeça de leitura fornece um ímã de anel para anexar a unidade em medidores de estado sólido. Adequado para uma gama de comprimento de onda entre 610 nm e 1.000 nm.



Conjunto CMLIB B
O CMLIB B (P0006377) oferece mais terminais de conexão para realizar configurações de teste avançadas:
> Testes com medidores de referência que exigem duas entradas de pulso
> Acesso às saídas binárias de transistor de um equipamento de teste CMC

Cabos de teste para controladores de religadores e seccionadoras

Para um amplo conjunto de aplicações no campo de teste de controle de religadores e seccionadoras, o ARCO 400 é a escolha certa (consulte a página 62). Para algumas aplicações de teste de controle de religadores, uma solução alternativa pode ser mais adequada: para aplicações detalhadas e altamente automatizadas (por exemplo, em ambientes de P&D ou para teste de módulos de controle IntelliRupter® PulseCloser® da S&C), nossa linha de produtos CMC é a opção ideal. Em especial, equipamentos de teste CMC oferecem a melhor funcionalidade quando é necessário testar relés de proteção com o mesmo equipamento de testes usado para testar o controlador do religador.

Assim como o ARCO 400, também oferecemos um conjunto exclusivo de cabo de teste para nossos equipamentos de teste CMC [1] para vários controladores de religadores de diversos fabricantes [2]:

	RVP1	**RST1**			**RCP1**		**RAR1**	**RGS1**	**RNU1**	**ROV1**	**RSM1**	**RCS1**	**RNO1**	**RTA1**		**RTO1**	**RVT1**		**RMI1**			**RIR1**
Quantidade de Pinos do Cabo	10	14			19		24	24	24	24	24	26	32	32		32	32		42			-
Número de pedido	P0006175	P0006171			P0006170		P0006178	P0007087	P0006397	P0006174	P0007043	P0006395	P0006400	P0006416		P0007044	P0006394		P0006396			P0006399
Tipo de Chave [3] / **Controlador**	T&B Elastimold MVR	G&W Viper SP	Cooper NOVA	G&W Viper S	T&B Elastimold MVR	Cooper NOVA	G&W Viper S	Arteche smART RC	ABB GridShield	Schneider Série N-/U-/RL-/W	ABB OVR/VR3S	S&C ScadaMate	Cooper NOVA-TS/STS	NOJA OSM-xx-3xx	Tavrida REC/TEL/KTR	NOJA OSM-xx-2xx	Tavrida AI_2	G&W Viper ST/LT	T&B Elastimold MVR	G&W Viper ST/LT	T&B Elastimold MVR	Tavrida AI_4	S&C IntelliRupter
ABB PCD										■												
ABB RER620								■														
Arteche smART P500							■															
Beckwith M-7679			■		■					■		■				■	■					
Cooper Form 4C			■		■																	
Cooper Form 4D			■		■																	
Cooper Form 5			■		■							■										
Cooper Form 6			■		■							■										
Cooper FXB			■																			
GE DGCR																	■					
GE URC			■																			
ICMI URC II			■		■					■						■						
NOJA RC-01															■							
NOJA RC 10													■									
Nu-Lec PTCC									■													
S&C 5801/6801											■											
S&C Controlador IntelliRupter																						■
Schweitzer – SEL351R			■																			
Schweitzer – SEL351R Falcon			■																			
Schweitzer – SEL351RS Kestrel	■																					
Schweitzer – SEL651R			■		■					■		■				■	■		■			
Siemens 7SR224																						
Schneider ADVC									■													
Tavrida RC 05														■								

Também oferecemos modelos de teste OCC completos para controladores de religadores específicos, os quais o usuário pode personalizar. Esses modelos fornecem acesso ao conhecimento especializado sobre como testar várias funções de controle da forma mais eficaz e eficiente.

[1] CMC 356, CMC 256plus, CMC 353
[2] Lista não exaustiva de controladores suportados. Para a lista completa, acesse nosso site: www.omicronenergy.com/recloser-test-cables
[3] Lista não exaustiva de religador que usam a respectiva interface.

Soluções de teste adicionais

Além dos produtos descritos neste catálogo, os equipamentos OMICRON a seguir também são relevantes para aplicações de teste de equipamentos de proteção e de medição:



CMS 356

O CMS 356 é uma corrente de 6 fases e um amplificador de tensão de 4 fases que pode ser utilizado em combinação com equipamentos de teste CMC ou em conjunto com simuladores digitais de rede em tempo real do sistema de potência.

www.omicronenergy.com/cms356



COMPANO 100

O COMPANO 100 é uma ferramenta de teste fácil de usar, leve e operada por bateria, ideal para todos os tipos de tarefas básicas de testes em sistemas de eletricidade, como em concessionárias (geração, transmissão e distrib uição), sistemas ferroviários e indústria.

www.omicronenergy.com/compano100



ARCO 400

Solução de teste trifásico universal, leve e reforçado, que utiliza de adaptadores de teste inteligentes para qualquer tipo de controlador de religador, fornecendo a forma mais rápida e fácil de testar todas as funções do controlador. Além disso, estão disponíveis testes sincronizados via GPS para esquemas de automação da distribuição.

www.omicronenergy.com/arco400



DANEO 400

Como descrito na página 38, o DANEO 400 (versão "Standard") é um sistema de medição híbrida para registrar e analisar mensagens em redes de comunicação e todos os sinais convencionais. Para uso fora de ambientes IEC 61850, a versão "Básica" é uma ferramenta versátil para registrar e processar sinais analógicos e binários em subestações.

www.omicronenergy.com/daneo400



CPC 100

O CPC 100 pode realizar testes elétricos em transformadores de potência, transformadores de medição, máquinas rotativas, sistemas de aterramento, linhas elétricas, cabos e disjuntores. Ele é a base para vários acessórios. Esses acessórios facilitam outras aplicações, como medições de impedância de linha e de aterramento, além de medições de fator de dissipação / fator de potência.

www.omicronenergy.com/cpc100



CT Analyzer

O CT Analyzer determina automaticamente todos os valores relevantes do transformador de corrente e compara os resultados com o padrão selecionado. Em segundos, o dispositivo avalia o transformador de corrente de acordo com a norma IEC ou IEEE relevante, bastando apertar um botão.

www.omicronenergy.com/ct-analyzer



VOTANO 100

O VOTANO 100 pode testar rapidamente todos os parâmetros dos transformadores de tensão. Ele é o primeiro sistema de teste portátil que também fornece um alto grau de exatidão. Os resultados medidos são automaticamente avaliados de acordo com as normas IEEE e IEC.

www.omicronenergy.com/votano100



CIBANO 500

O sistema de teste de disjuntores CIBANO 500 combina um analisador de tempo e percurso, um ohmímetro digital de baixa resistência e uma alimentação de motor e de bobina em um único dispositivo. Isso permite a execução de todos os testes padrão em todos os tipos de disjuntores.

www.omicronenergy.com/cibano500

Mais detalhes sobre esses produtos estão disponíveis em www.omicronenergy.com ou nos respectivos folhetos dos produtos.

A OMICRON é uma empresa global que trabalha com paixão em ideias para tornar os sistemas de energia elétrica seguros e confiáveis. Nossas soluções pioneiras são projetadas para atender aos desafios atuais e futuros do nosso setor. Sempre fazemos um esforço adicional para capacitar nossos clientes: reagimos às suas necessidades, oferecemos extraordinário suporte local e compartilhamos nossa experiência.

Dentro do grupo OMICRON, pesquisamos e desenvolvemos tecnologias inovadoras para todos os campos de sistemas de energia elétrica. Quando se trata de testes elétricos para equipamentos de média e alta tensão, testes de sistemas de proteção, soluções de teste digital de subestações e soluções de segurança cibernética, clientes em todo o mundo confiam na exatidão, velocidade e qualidade de nossas soluções intuitivas.

Fundada em 1984, a OMICRON se baseia em décadas de profunda experiência no campo da engenharia de energia elétrica. Uma equipe dedicada de mais de 900 funcionários fornece soluções com suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana em 25 locais em todo o mundo e atende clientes em mais de 160 países.

Para obter mais informações, documentação adicional e informações detalhadas de contato dos nossos escritórios no mundo todo, visite o nosso site.

www.omicronenergy.com

© OMICRON L4262, 01 2022
Sujeito a alterações sem aviso prévio.

L4262